MATHEMATICS

PERMUTATION & COMBINATION

CONTENTS

PERMUTATION & COMBINATION

JEE EXERCISES

EXERCISE–J-I ..... Page –02

EXERCISE–J-II ..... Page –16

JEE MAIN..... Page –53

JEE ADV. ..... Page –79

CHALLENGER EXERCISES

EXERCISE–C-I ..... Page –92

EXERCISE–C-II ..... Page –101

FACTORIAL BASED

1. Let P_m stand for ${}^mP_m$. Then the expression $1.\ P_1 + 2.\ P_2 + 3.\ P_3 + \ldots\ldots + n.\ P_n =$

(A) $(n+1)\,! - 1$ (B) $(n+1)\,! + 1$ (C) $(n+1)\,!$ (D) none

यदि P_m का अर्थ ${}^mP_m$ हो, तो व्यंजक $1.\ P_1 + 2.\ P_2 + 3.\ P_3 + \ldots\ldots + n.\ P_n =$

(A) $(n+1)\,! - 1$ (B) $(n+1)\,! + 1$ (C) $(n+1)\,!$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. **A**

Sol. P_n stands for ${}^mP_m$ then

$1 \cdot P_1 + 2 \cdot P_2 + 3 \cdot P_3 + \ldots. nP_n = ?$

$1 \cdot {}^1P_1 + 2 \cdot {}^2P_2 + 3 \cdot {}^3P_3 + \ldots.. n\,{}^nP_n$

$1 + 2 \times \lfloor\underline{2} + 3 \cdot \lfloor\underline{3} + \ldots.. n \cdot \lfloor\underline{n}$

$(2-1)\lfloor\underline{1} + (3-1)\lfloor\underline{2} + (4-1)\lfloor\underline{3} + \ldots.. (n+1-1)\lfloor\underline{n}$

$\Rightarrow 2\lfloor\underline{1} - \lfloor\underline{1} + 3\lfloor\underline{2} - \lfloor\underline{2} + 4\lfloor\underline{3} - \lfloor\underline{3} + \ldots. (n+1)\lfloor\underline{n} - \lfloor\underline{n}$

$\Rightarrow \lfloor\underline{2} - \lfloor\underline{1} + \lfloor\underline{3} - \lfloor\underline{2} + \lfloor\underline{4} - \lfloor\underline{3} + \ldots.. \lfloor\underline{n+1} - \lfloor\underline{n}$

$\Rightarrow \lfloor\underline{n+1} - 1$

2. The letters of the word **COCHIN** are permuted and all the permutations are arranged in an alphabetical order as in an English dictionary. The number of words that appear before the word **COCHIN** is

COCHIN शब्द के अक्षरों से निर्मित सभी शब्दों को अंग्रेजी शब्द कोष के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाये, तो शब्द **COCHIN** के क्रम से पूर्व कुल कितने शब्द है।

(A) 360 (B) 192 (C) 96 (D) 48

Ans. **C**

Sol. C C H I N O

C	H					$4\,!$
C	I					$4\,!$
C	N					$4\,!$
C	O	C	H	I	N	$4\,!$

$4 \times 4\,! = 4 \times 24 = 96$

3. There are two urns. Urn A has 3 distinct red balls and urn B has 9 distinct blue balls. From each urn two balls are taken out at random and then transferred to the other. The number of ways in which this can be done is **[AIEEE 2010]**

दो कलश हैं। कलश A में 3 भिन्न लाल गेंदें है तथा कलश B में 9 भिन्न नीली गेंदे है। प्रत्येक कलश में से दो–दो गेंदे यादृच्छया निकाल कर दूसरे कलश में डाली गई है। यह प्रक्रिया कितने तरीकों से की जा सकती है – **[AIEEE 2010]**

(A) 3 (B) 36 (C) 66 (D) 108

Ans. D

Sol. Urn A $\rightarrow$ 3 Red balls

Urn B $\rightarrow$ 9 Blue balls

So the number of ways = selection of 2 balls from urn A & B each.

$= {}^{3}C_{2} \cdot {}^{9}C_{2} = 108$

4. There are 10 points in a plans, out of these 6 are collnear. If N is the number of trangles formed by joining these points, then : **[AIEEE 2011]**

एक समतल में 10 बिन्दु है, जिनमें से 6 सरेख हैं। यदि इन बिन्दुओं से बनने वाली त्रिभुजों की संख्या N हैं, तो : **[AIEEE 2011]**

(A) $N > 190$ (B) $N \leq 100$ (C) $100 < N \leq 140$ (D) $140 < N \leq 190$

Ans. **B**

Sol. 

$N = {}^{10}C_{3} - {}^{6}C_{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} - \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1}$

$= 120 - 20 = 100$

$N \leq 100$

5. Let T_n be the number of all possible triangles formed by joining vertices of an n-sided regular polygon. If $T_{n+1} - T_n = 10$, then the value of n is : **[JEE(Main)2013]**

माना एक n–भुजाओं वाली समबहुभुज के शीर्षों को मिलाकर बनने वाले सभी संभव त्रिभुजों की संख्या T_n है। यदि $T_{n+1} - T_n = 10$ है, तो n का मान है : **[JEE(Main)2013]**

(A) 7 (B) 5 (C) 10 (D) 8

Ans. **B**

Sol. $T_n = {}^{n}C_{3} \Rightarrow {}^{n+1}C_{3} - {}^{n}C_{3} = 10$

$(n + 1)\, n\, (n - 1) - n(n - 1)\, (n - 2) = 60$

$n(n - 1) = 20$

$n = 5$

6. Let A and B be two sets containing four and two elements respectively. Then the number of subsets of the set A × B, each having at least three elements is : **[JEE(Main)2015]**

माना A तथा B दो समुच्चय हैं जिनमें क्रमशः चार तथा दो अवयव हैं, तो समुच्चय A × B के उन उपसमुच्चयों की संख्या, जिनमें प्रत्येक में कम से कम तीन अवयव हैं : **[JEE(Main)2015]**

(A) 219 (B) 256 (C) 275 (D) 510

Ans. **A**

Sol. $n(A \times B) = 8$

$^8C_3 + {}^8C_4 + {}^8C_5 + {}^8C_6 + {}^8C_7 + {}^8C_8 = 218$

Ans = 219

7. The numbet of integers greater than 6000 that can be formed, using the digits 3, 5, 6, 7, 8, without repetition is :

अंको 3, 5, 6, 7 तथा 8 के प्रयोग से, बिना दोहराये बनने वाले 6000 से बड़े पूर्णांकों की संख्या है :

[JEE (Main) 2015]

(A) 216 (B) 192 (C) 120 (D) 72

Ans. **B**

Sol. 4 digit 5 digit

6, 7, 8, ... 6, 7, 8, ...

$3 \times 4 \times 3 \times 2 = 72$ $= \underline{|5} = 120$

Ans. = 72 + 120 = 192

8. A man X has 7 friends, 4 of them are ladies and 3 are men. His wife Y also has 7 friends, 3 of them are ladies and 4 are men. Assume X and Y have no common friends. Then the total number of ways in which X and Y together can throw a party inviting 3 ladies and 3 men, so that 3 friends of each of X and Y are in this party, is :

एक व्यक्ति X के 7 मित्र है, जिनमें 4 महिलाएँ है तथा 3 पुरूष है, उसकी पत्नी Y के भी 7 मित्र हैं, जिनमें 3 महिलाएँ तथा 4 पुरूष है। यह माना गया कि X तथा Y का कोई उभयनिष्ठ मित्र नहीं है। तो उन तरीकों की संख्या जिनमें X तथा Y एक साथ 3 महिलाओं तथा 3 पुरूषों को पार्टी पर बुलाएं कि X तथा Y प्रत्येक के तीन–तीन मित्र आयें है : **[JEE (Main) 2017]**

(A) 469 (B) 484 (C) 485 (D) 468

Ans. **C**

Sol.

X		Y		
Man (3)	Ladies(4)	Man(4)	Ladies(3)	No of ways
0	3	3	0	${}^4C_3\ {}^4C_3$
1	2	2	1	${}^3C_1\ {}^4C_2\ {}^4C_2\ {}^3C_1$
2	1	1	2	${}^3C_2\ {}^4C_1\ {}^4C_1\ {}^3C_2$
3	0	0	3	${}^3C_3\ {}^3C_3$

485

9. From 6 different novels and 3 different dictionaries, 4 novels and 1 dictionary are to be selected and arranged in a row on a shelf so that the dictionary is always in the middle. The number of such arrangements is

[JEE (Main) 2018]

(A) at least 500 but less than 750 (B) at least 750 but less than 1000

(C) at least 1000 (D) less than 500

6 भिन्न उपन्यासों तथा 3 भिन्न शब्दकोंशों में से 4 उपन्यासों तथा 1 शब्दकोश को चुनकर एक पंक्ति में एक शैल्फ पर इस प्रकार सजाया जाना है कि शब्द कोश सदा मध्य में हो। इस प्रकार के विन्यासों की संख्या है – **[JEE (Main) 2018]**

(A) कम से कम 500 लेकिन 750 से कम (B) कम से कम 750 लेकिन 1000 से कम

(C) कम से कम 1000 (D) 500 से कम

Ans. C

Sol. 6 different novels 3 different dictionaries

4 novels and 1 dect. selected

$= {}^6C_4 \times {}^3C_1 \lfloor 4$

$\frac{\lfloor 6}{\lfloor 4 \lfloor 2} \times \frac{\lfloor 3}{\lfloor 1 \lfloor 2} \times \lfloor 4$

$= \frac{6 \times 120}{2} \times \frac{6}{2}$

$120 \times 9 \Rightarrow 1080$

at least 1000

STRING METHOD AND GAP METHOD

10. 5 boys & 3 girls are sitting in a row of 8 seats. Number of ways in which they can be seated so that not all the girls sit side by side is:

5 लड़के और 3 लड़कियाँ 8 सीटों की एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। यदि सभी लड़कियाँ एक साथ नहीं बैठे, तो वे सभी कितने तरीकों से बैठ सकते हैं :

(A) 36000 (B) 9080 (C) 3960 (D) 11600

Ans. A

Sol. Total no. of arrangement if all the girls do not sit
side by side is = [all arrangement – girls seat side by side]
$= 8! - (6! \times 3!) = 6! (56 - 6) = 6! \times 50 = 720 \times 50 = 36000$

11. The number of ways in which 6 men and 5 women can dine at a round table if no two women are to sit together is given by :

6 आदमी और 5 औरत एक गोलाकार मेज पर कितने प्रकार से भोजन कर सकते है, दो औरते कभी साथ ना आये:

(A) $7! \times 5!$ (B) $6! \times 5!$ (C) $7! \times 6!$ (D) $5! \times 4!$

Ans. B

Sol. No. of ways in which 6 men can be arranged at a round table = $(6 - 1)!$

Now women can be arranged in 6! ways.

Total Number of ways = $6! \times 5!$

DISTRIBUTION OF DISTINCT OBJECTS BY FORMATION OF GROUPS

12. The set S : = {1, 2, 3,....12} is to be partitioned into three sets A, B, C of equal size. Thus $A \cup B \cup C = S$, $A \cap B = B \cap C = A \cap C = \phi$. The number of ways to partition S is :

समुच्चय S : = {1, 2, 3,....12} को बराबर आकार के 3 समुच्चयों A, B, C में बांटना है, यदि $A \cup B \cup C = S$, $A \cap B = B \cap C = A \cap C = \phi$ तो S के टूकड़े करने के तरीको की संख्या :

(A) $\frac{12!}{(4!)^3}$ (B) $\frac{12!}{(4!)^4}$ (C) $\frac{12!}{3!(4!)^3}$ (D) $\frac{12!}{3!(4!)^4}$

Ans. A

Sol. Number of ways = $\frac{12!}{(4!)^3.3!} \times 3! = \frac{12!}{(4!)^3}$

13. Number of ways in which 9 different toys be distributed among 4 children belonging to different age groups in such a way that distribution among the 3 elder children is even and the youngest one is to receive one toy more, is :

(A) $\frac{(5!)^2}{8}$ (B) $\frac{9!}{2}$ (C) $\frac{9!}{3!\,(2!)^3}$ (D) None

9 विभिन्न खिलौनो को चार असमान उम्र के बच्चों में कितनी तरह से बांटा जा सकता है। जबकि तीन बड़े बच्चो के सदैव सम संख्या में तथा छोटे बच्चे को सदैव एक खिलौना ज्यादा मिलना चाहिये :

(A) $\frac{(5!)^2}{8}$ (B) $\frac{9!}{2}$ (C) $\frac{9!}{3!\,(2!)^3}$ (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. distribution 2, 2, 2 and 3 to the youngest . Now 3 toys for the youngest can be selected in ${}^9C_3$ ways, remaining 6 toys can be divided into three equal groups in

$\frac{6!}{(2!)^3 . 3!}$ way and can be distributed in 3 ! ways $\Rightarrow$ ${}^9C_3 . \frac{6!}{(2!)^3} = \frac{9!}{3!\,(2!)^3}$

PERMUTATION OF ALIKE OBJECTS TAKEN ALL AT A TIME

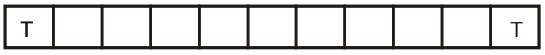
14. The number of words that can be formed by using the letters of the word 'MATHEMATICS' that start as well as end with T is :

'MATHEMATICS' शब्द के सभी अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो T से प्रारम्भ होते हैं और T पर ही समाप्त होते हैं। :

(A) 80720 (B) 90720 (C) 20860 (D) 37528

Ans. B

Sol.



Total arrangement is $\frac{9!}{2!.2!} = 90720$

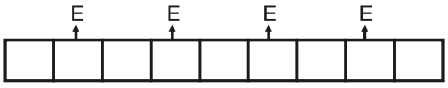
15. How many nine digit numbers can be formed using the digits 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 8, 8 so that the odd digits occupy even positions :

अंको 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 8, 8 की सहायता से 9 अंको की कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं, जबकि विषम अंक सम स्थानों पर आये :

(A) 7560 (B) 180 (C) 16 (D) 60

Ans. D

Sol. Even place



There are four even places and four odd digit number so total number of filling is $\frac{4!}{2!.2!}$ rest are also occupy is $\frac{5!}{3!.2!}$ ways

Hence total number of ways = $\frac{4!}{2!.2!} \times \frac{5!}{3!.2!} = 60$

16. How many different words can be formed by jumbling the letters in the word MISSISSIPPI in which not two S are adjacent ? **[AIEEE-2008]**

MISSISSIPPI शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते है, जबकि दो S कभी पास में ना हो ?

(A) $6 \times 7 \times {}^{8}C_{4}$ (B) $6 \times 8 \times {}^{7}C_{4}$ (C) $7 \times {}^{6}C_{4} \times {}^{8}C_{4}$ (D) $8 \times {}^{6}C_{4} \times {}^{7}C_{4}$

Ans. C

Sol. M I I I I P P

$${}^{8}C_{4} \cdot \frac{7!}{4!.2!} = 7.\ {}^{6}C_{4} \cdot {}^{8}C_{4}$$

17. If all the words (with or without meaning) having five letters, formed using the letters of the word SMALL and arranged as in a dictionary; then the position of the word SMALL is : **[JEE (Main) 2016]**

शब्द SMALL के अक्षरों का प्रयोग करके, पाँच अक्षरों वाले सभी शब्दों (अर्थपूर्ण अथवा अर्थहीन) को शब्दोकोश के क्रमानुसार रखने पर, शब्द SMALL का स्थान है :

(A) 52nd (B) 58th (C) 46th (D) 59th

Ans. B

Sol. $A(LLMS) \Rightarrow \frac{\lfloor 4}{\lfloor 2} = 12$

$L(ALMS) \Rightarrow \lfloor 4 = 24$

$M(ALLS) \Rightarrow \frac{\lfloor 4}{\lfloor 2} = 12$

$SA(LLM) \Rightarrow \frac{\lfloor 3}{\lfloor 2} = 3$

$SL(ALM) \Rightarrow \lfloor 3 = 6$

$SMALL \Rightarrow 1$

58

18. The number of seven digit integers, with sum of the digits equal to 10 and formed by using the digits 1, 2 and 3 only, is **[JEE 2009, 3]**

सात–अंकीय पूर्णांको की संख्या, जिनके अंको का योग 10 है और जो केवल 1, 2 व 3 अंको से बनी हो, वह है–

(A) 55 (B) 66 (C) 77 (D) 88

Ans. C

Sol. digits 1,2,3

$$\underline{1}\,\underline{1}\,\underline{1}\,\underline{1}\,\underline{1}\,\underline{2}\,\underline{3} = \frac{\lfloor 7}{\lfloor 5} = 7 \times 6 = 42$$

$$\underline{1}\,\underline{1}\,\underline{1}\,\underline{1}\,\underline{1}\,\underline{2}\,\underline{2} = \frac{\lfloor\underline{7}}{\lfloor\underline{4}\lfloor\underline{3}} \Rightarrow \frac{7\times6\times5}{6} = 35$$

$$= 77$$

VENN DIAGRAM BASED QUESTION

19. How many words can be made with the letters of the word "GENIUS" if each word neither begins with G nor ends in S is:

"GENIUS" शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो न तो G से शुरू होते हैं और न ही S पर समाप्त होते हैं:

(A) 24 (B) 240 (C) 480 (D) 504

Ans. D

Sol. First we have to find all the arrangements of the word 'GENIUS' is

6 ! = 720

number of arrangement which in either started with G ends with S is

(5! + 5! – 4!) = (120 + 120 – 24)= 216

Hence total number of arrangement which is neither started with G nor ends with S is.

(720 – 216) = 504

20. The number of positive integers not greater than 100, which are not divisible by 2, 3 or 5 is :

(A) 26 (B) 18 (C) 31 (D) None

100 से छोटे धनात्मक पूर्णांको की कुल संख्या जो 2, 3 या 5 से विभाजित नही है:

(A) 26 (B) 18 (C) 31 (D) कोई नहीं

Ans. A

Sol. Draw a Venn diagram with circles named

A : the number of integers from 1 to 100 divisible by 2 = 50

B : the number of integers from 0 to 100 divisible by 3 = 33

C : the number of integers from 0 to 100 divisible by 5 = 20

$A \cap B$ = 1 to 100 divisible by 2 & 3 = 16

$B \cap C$ = 1 to 100 divisible by 3 & 5 = 6

$A \cap C$ = 1 to 100 divisible by 2 & 5 = 10

$A \cap B \cap C$ = 1 to 100 divisible by 2 & 3 & 5 = 3

Use : $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$

= 50 + 33 + 20 – 16 – 6 – 10 + 3

= 106 – 32 $\Rightarrow$ 74

no. not divisible by 2 & 3 & 5 is = 100 – 74 = 26

CIRCULAR PERMUTATION

21. The number of ways in which 8 different flowers can be strung to form a garland so that 4 particulars flowers are never separated is:

(A) 4 !. 4 ! (B) $\frac{8!}{4!}$ (C) 288 (D) None

8 विभिन्न फूलों से एक हार कितने तरीकों से बनाया जा सकता हैं यदि 4 विशेष फूल कभी भी अलग न हों।

(A) 4 !. 4 ! (B) $\frac{8!}{4!}$ (C) 288 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. First be find all 4 particulars flowers are together then the total number of ways is

$\frac{4!\times4!}{2}$ = ... 288

22. The number of ways in which 6 red roses and 3 white roses (all roses different) can form a garland so that all the white roses come together is :

6 लाल गुलाबों और 3 सफेद गुलाबों (सभी गुलाब अलग–अलग हैं) से एक माला कितने तरीकों से बनाई जा सकती हैं जबकि सभी सफेद गुलाब एक साथ रहें :

(A) 2170 (B) 2165 (C) 2160 (D) 2155

Ans. C

Sol. Total number of ways is

$\frac{6!\times3!}{2!} = 720 \times 3 = 2160$

TOTAL NUMBER OF COMBINATION

23. A box contains 2 white balls, 3 black balls & 4 red balls. In how many ways can three balls be drawn from the box if atleast one black ball is to be included in draw (the balls of the same colour are different).

(A) 60 (B) 64 (C) 56 (D) None

एक सन्दूक में 2 भिन्न सफेद, 3 भिन्न काली और 4 भिन्न लाल गेदें हैं। सन्दूक में से 3 गेंदों को निकालने पर कुल तरीके, जबकि प्रत्येक चयन में कम से कम एक काली गेंद सम्मिलित हैं, होगें (सभी समान रंग की गेदें भिन्न–भिन्न हैं) –

(A) 60 (B) 64 (C) 56 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. First we find 3 ball from 9 ball

$^9C_3 = 84$

Now number of ways if any one black ball not selected is ${}^6C_3 = 20$

Here required no is 84 - 20 = 64

24. Assuming the balls to be identical except for difference in colours, the number of ways in which one or more balls can be selected from 10 white, 9 green and 7 black balls is : **[AIEEE 2012]**

यह मानते हुए कि सभी गेंदें समरूप हैं तथा उनके रंग भिन्न–भिन्न हैं, तो 10 सफेद, 9 हरी तथा 7 काली गेंदों में से एक या एक से अधिक गेंद निकालने के तरीकों की संख्या है : **[AIEEE 2012]**

(A) 879 (B) 880 (C) 629 (D) 630

Ans. A

Sol. W^{10}, G^9, B^7

selection of one or more balls

$= (10 + 1)(9 + 1)(7 + 1) - 1$

$= 11 \times 10 \times 8 - 1 = 879$

DIVISORS BASED PROBLEMS

25. How many divisors of 21600 are divisible by 10 but not by 15 :

(A) 10 (B) 30 (C) 40 (D) None

21600 के कितने भाजक 10 से विभाजित हैं लेकिन 15 से नहीं :

(A) 10 (B) 30 (C) 40 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. Here $21600 = 2^5 . 3^3 . 5^2 \Rightarrow (2 \times 5) \times 2^4 \times 3^3 \times 5^1$

Now numbers which are divisible by 10 $= (4 + 1)(3 + 1)(1 + 1) = 40$

$(2 \times 3 \times 5) \times (2^4 \times 3^2 \times 5^1)$ now numbers which are divisible by both 10 and 15

$= (4 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 30$

So the numbers which are divisible by only $40 - 30 = 10$

26. The sum of the divisors of $2^5 . 3^7 . 5^3 . 7^2$ is :

(A) $2^6 . 3^8 . 5^4 . 7^3$ (B) $2^6 . 3^8 . 5^4 . 7^3 - 2 . 3 . 5 . 7$

(C) $2^6 . 3^8 . 5^4 . 7^3 - 1$ (D) None of these

$2^5 . 3^7 . 5^3 . 7^2$ के भाजकों का योगफल हैं :

(A) $2^6 . 3^8 . 5^4 . 7^3$ (B) $2^6 . 3^8 . 5^4 . 7^3 - 2 . 3 . 5 . 7$

(C) $2^6 . 3^8 . 5^4 . 7^3 - 1$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. D

Sol. $2^5 \cdot 3^7 \cdot 5^3 \cdot 7^2$

no. of divisor $= 6 \times 8 \times 4 \times 3$

Sum of divisors = $(2^0 \times 2^1 \times 2^2 \times 2^3 \times 2^4 \times 2^5)\ (3^0 \times 3^1 \times 3^2 \times 3^3 \times 3^4 \times 3^5 \times 3^6 \times 3^7)\ (5^0 \times 5^1 \times 5^2 \times 5^3)\ (7^0 \times 7^1 \times 7^2)$

27. The number of ways in which the number 27720 can be split into two factors which are co-primes is:

संख्या 27720 को दो सहअभाज्य गुणनखण्डों के गुणन के रूप में कितने तरीकों से व्यक्त किया जा सकता हैं :

(A) 15 (B) 16 (C) 25 (D) 49

Ans. B

Sol.

2	27720
2	13860
5	6930
2	1386
3	693
3	231
7	77
	11

$2^3\ 3^2\ .\ 5.\ 11$

Hence number of co-prime factor

$2^{5-1} = 2^4 = 16$

GRID PROBLEM

28. The streets of a city are arranged like the lines of a chess board. There are m streets running North to South & 'n' streets running East to West. The number of ways in which a man can travel from NW to SE corner going the shortest possible distance is:

एक शहर की गलियों को शतरंज की बिसात की रेखाओं की तरह व्यवस्थित किया गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली m गलियाँ है और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली n गलियाँ है। एक व्यक्ति उत्तर–पश्चिम कोने से दक्षिण–पूर्व कोने तक कितने तरीकों से जा सकता हैं जबकि वह न्यूनतम सम्भावित दूरी से जाये :

(A) $\sqrt{m^2 + n^2}$ (B) $\sqrt{(m-1)^2\ .\ (n-1)^2}$ (C) $\dfrac{(m+n)\,!}{m!\,.\,n!}$ (D) $\dfrac{(m+n-2)\,!}{(m-1)\,!\,.\,(n-1)\,!}$

Ans. D

Sol. Here we should go $(n-1)$ steps to east and $(m-1)$ steps to south so total steps which we have to go are $(m+n-2)$ ways.

Hence total no. of ways $= {}^{m+n-2}C_{m-1}\ .\ {}^{n-1}C_{n-1} = \dfrac{(m+n-2)\,!}{(m-1)\,!\,.\,(n-1)\,!}$

SUMMATION OF NUMBERS

29. A 3 digit palindrome is a 3 digit number (not starting with zero) which reads the same backwards as forwards. For example 171. The sum of all even 3 digit palindromes, is :

सभी 3 अंको के सम पेलिड्रोम संख्याओं का योग होगाः

(A) 22380 (B) 25700 (C) 22000 (D) 22400

Ans. C

Sol. Number of even 3 digit palindromes = $4 \cdot 10 = 40$

H T U

4 ways to fill (hundredth and unit's place) and 10 ways to fill tenth's place

$$\text{sum} = \underbrace{100\times10(2+4+6+8)}_{(100^{\text{th}}\text{ place})} + \underbrace{10(2+4+6+8)}_{(\text{sum of units place})} + \underbrace{4\cdot10(1+2+3+.....+9)}_{(10^{\text{th}}\text{ place})}$$

$= 20{,}000 + 200 + 1800 = 22000]$

30. The sum of all the numbers which can be formed by using the digits 1, 3, 5, 7 all at a time and which have no digit repeated is :

अंको 1, 3, 5, 7 सभी का उपयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सभी संख्याओं का योग कितना होगा जबकि अंको की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती हैं :

(A) 16 × 4! (B) 1111 × 3! (C) 16 × 1111 × 3! (D) 16 × 1111 × 4!.

Ans. C

Sol. f 1 be unit digit then total no. of number is 3! = 6

Similarly so on if 3, 5, or 7 be unit digit number

then total no. of no. is 3! = 6

Hence sum of all unit digit no. is = 6× (1+3+5+7) = 6× 16 = 96

Hence total sum is = $96 \times 10^3 + 96 \times 10^2 + 96 \times 10^1 + 96 \times 10^0$

= 96000 + 9600 + 960 + 96 = 106656 = 16 × 1111 × 3!

31. Three digit numbers in which the middle one is a perfect square are formed using the digits 1 to 9 . Their sum is :

(A) 134055 (B) 270540 (C) 170055 (D) none of these

अंको 1 से 9 तक का प्रयोग कर तीन अंको की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिये जिनका मध्य अंक पूर्ण वर्ग हैः

(A) 134055 (B) 270540 (C) 170055 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. | | | | Middle place 1, 4 & 9

Two terminal positions 1, 2, ... , 9

Hence total numbers = 9 . 9 . 3 = 243 (Terminal digits in 9 ways and middle one in 3 ways)

For the middle place 1, 4 & 9 will come 81 times

$\Rightarrow$ sum = 81 × 10 (1 + 4 + 9) — A

For units place each digit from 1 to 9 will appear 27 times

$\Rightarrow$ sum = $27(1 + 2 + ... + 9)$ — B

For hundreath's place, similarly sum = $27 \times 100(1 + 2 + ... + 9)$ — C

A + B + C gives the required sum

sum = 134055

DISTRIBUTION OF ALIKE OBJECTS(BEGGARS METHOD)

32. If chocolates of a particular brand are all identical then the number of ways in which we can choose 6 chocolates out of 8 different brands available in the market is:

(A) $^{13}C_6$ (B) $^{13}C_8$ (C) 8^6 (D) none

यदि किसी ब्राण्ड की सभी चाकलेट सर्वसम हो, तो बाजार में उपलब्ध 8 विभिन्न ब्राण्डो में 6 चाकलेट कितने तरीकों से चुनी जा सकती हैं :

(A) $^{13}C_6$ (B) $^{13}C_8$ (C) 8^6 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. Using multinomial theorem

Total no. of ways of choosing 6 chocolates out of

8 different brand is = $^{8+6-1}C_6 = {}^{13}C_6$

33. Number of positive integral solutions of $x_1 . x_2 . x_3 = 30$ is :

$x_1 . x_2 . x_3 = 30$ के धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या हैं :

(A) 25 (B) 26 (C) 27 (D) 28

Ans. C

Sol. Total number of positive integral solution of

$x_1 . x_2 . x_3 = 30 = 2 \times 3 \times 5$ is

$3 \times 3 \times 3 = 27$

34. The number of ways of distributing 8 identical balls in 3 distinct boxes so that none of the boxes is empty is **:**

8 एक ही प्रकार की गेंदो का 3 अलग–अलग बक्सों में बांटा जा सकता है जबकि कोई भी बक्सा खाली ना रहे तो कुल तरीकों की संख्या होगी **:**

(A) $^8C_3$ (B) 21 (C) 3^8 (D) 5

Ans. B

Sol. Number of ways = $^{n-1}C_{r-1} = {}^{8-1}C_{3-1} = {}^7C_2 = 21$

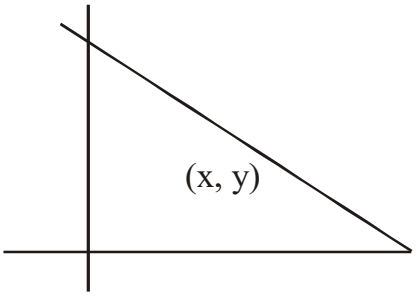
35. The number of points, having both co-ordinates as integers, that lie in the interior of the triangle with vertices (0, 0), (0, 41) and (41, 0) is : **[JEE (Main) 2015]**

त्रिभुज, जिसके शीर्ष (0, 0), (0, 41) तथा (41, 0) हैं के आंतरिक भाग में स्थित उन बिन्दुओं की संख्या जिनके दोनों निर्देशांक पूर्णांक हैं, है :

(A) 901 (B) 861 (C) 820 (D) 780

Ans. D

Sol.



$x + y < 41$

$x > 0, y > 0$

$x + y + z = 40$

${}^{40}C_2$

780

COFFICIENT METHOD

36. Number of ways in which 3 persons throw a normal die to have a total score of 11 is :

3 व्यक्ति एक साधारण पासे को कितने तरीकों से फेंक सकते हैं यदि उनका कुल स्कोर 11 रहे :

(A) 27 (B) 25 (C) 29 (D) 18

Ans. A

Sol. Using multinomial theorem

Find the co-efficient of x^{11} in the expansion

$(x + x^2 + x^3 + ...+ x^6)^3 = x^3 (1 - x^6)^3.(1-x)^{-3}$ is

$= {}^{10}C_8 - 3 \cdot {}^4C_2 = 45 - 18 = 27$

Exercise J-II

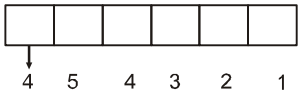
BASED ON SIMPLE USE OF ${}^nC_r$ AND ${}^nP_r$

1. How many words can be formed by using all the letters of the word 'MONDAY' if each word start with a consonant.

'MONDAY' शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक शब्द एक व्यंजन (consonant) से प्रारम्भ होता हैं।

Ans. 480

Sol.



Hence total number of ways.

$= 4 \times 25 = 4 \times 120 = 480$

2. In how many ways we can select a committee of 6 persons from 6 boys and 3 girls, if atleast two boys & atleast two girls must be there in the committee.

6 लड़को और 3 लड़कियों में से 6 व्यक्तियों की एक समिति कितने तरीकों से बनाई जा सकती है यदि समिति में कम से कम दो लड़के और कम से कम दो लड़कियों को अवश्य शामिल किया जाये।

Ans. 65

Sol. **case-I** If select 4 boys and 2 girls

$\therefore \quad {}^6C_4 \times {}^3C_2 = 15 \times 3 = 45$

case-II If select 3 boys and 3 girls

$\therefore \quad {}^6C_3 \times {}^3C_3 = 20 \times 1 = 20$

Hence total number of ways

$= 45 + 20 = 65$

3. In how many ways playing 11 can be selected from 15 players, if only 6 of these players can bowl and the playing 11 must include atleast 4 bowlers.

15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की एक टीम कितने तरीकों से चुनी जा सकती है यदि इन खिलाड़ियों में से केवल 6 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं और 11 खिलाड़ियों में कम से कम 4 गेंदबाज अवश्य शामिल किये जायें।

Ans. 1170

Sol. 1170

Sol. Total No. of bowlers = 6

Now, (i) If 4 bowlers are including the no. of ways

selecting 11 players out of 15 players $= {}^6C_4 \times {}^9C_7 = 15 \times 36 = 540$

(ii) If 5 bowlers are selected $= {}^6C_5 \times {}^9C_6 = 6 \times 84 = 504$

(iii) If all 6 bowlers are selected = ${}^{6}C_{6} \times {}^{9}C_{5} = 1 \times 126 = 126$

Hence total no. of ways = 540 + 504 + 126 = 1170

4. In a question paper there are two parts part A and part B each consisting of 5 questions. In how many ways a student can answer 6 questions, by selecting atleast two from each part.

एक प्रश्न पत्र में दो भाग है भाग A और भाग B तथा प्रत्येक भाग में 5 प्रश्न हैं। एक छात्र 6 प्रश्नों के उत्तर कितने तरीकों से दे सकता है यदि उसे प्रत्येक भाग में से कम से कम दो प्रश्न अवश्य करने है।

Ans. 200

Sol. Total no. of selected question

Part A	Part B	Number of ways
2	4	${}^{5}C_{2} \times {}^{5}C_{4} = 10 \times 5 = 50$
3	3	${}^{5}C_{3} \times {}^{5}C_{3} = 10 \times 10 = 100$
4	2	${}^{5}C_{4} \times {}^{5}C_{2} = 5 \times 10 = 50$

Total no. of ways = 200

5. How many four digit natural numbers not exceeding the number 4321 can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, if repetition is allowed.

अंक 1,2,3,4 से चार अंकों की कितनी प्राकृत संख्याएँ बनाई जा सकती है जो 4321 से बड़ी नहीं हो, जबकि अंको की पुनरावृत्ति हो सकती हैं।

Ans. 229

Sol. Total no. of ways

1				= 64
	4	4	4	
2				= 64
	4	4	4	
3				= 64
	4	4	4	
4	1			= 16
		4	4	
4	2			= 16
		4	4	
4	3	1		= 4
			4	
4	3	2	1	= 1

Adding = 229

6. A committee of 6 is to be chosen from 10 persons with the condition that if a particular person 'A' is chosen, then another particular person B must be chosen.

10 व्यक्तियों में से 6 की एक समिति कितने तरीकों से बनाई जा सकती है यदि एक विशेष व्यक्ति 'A' को चुना जाता है, तो दूसरे विशेष व्यक्ति 'B' को अवश्य चुनना होगा।

Ans. 154

Sol. If 'A' is not chosen, then number of selections = ${}^9C_6$

If 'A' is chosen, then 'B' is also chosen, then number of selection = ${}^8C_4$

$\therefore$ number of ways = ${}^9C_6 + {}^8C_4 = 154$

7. In how many ways a team of 5 can be chosen from 4 girls & 7 boys, if the team has atleast 3 girls.

4 लड़कियों और 7 लड़को में से 5 की एक टीम कितने तरीकों से चुनी जा सकती है यदि टीम में कम से कम 3 लड़कियाँ अवश्य हो।

Ans. 91

Sol. (i) If 3 girls and 2 boys are selected = ${}^4C_3 \times {}^7C_2 = 4 \times 21 = 84$

(ii) If 4 girls and 1 boys are selected = ${}^4C_4 \times {}^7C_1 = 1 \times 7 = 7$

Hence total number of ways = 84 + 7 = 91

8. (a) How many five digits numbers divisible by 3 can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 7 and 8 if each digit is to be used atmost once.

(b) Find the number of 4 digit positive integers if the product of their digits is divisible by 3.

(a) अंको 0, 1, 2, 3, 4, 7 एवं 8 से 5 अकों की कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती है जो 3 से विभाज्य हो जबकि किसी भी अंक का अधिकतम एक बार ही प्रयोग हो।

(b) चार अंको से बनी धन पूर्णांक संख्याओं की संख्या बताओं यदि अंको का गुणनफल 3 से विभाज्य हों।

Ans. (a) 744 (b) 7704

Sol. (a) 0, 1, 2, 3, 4, 7 and 8

sum = 25

Sum = 24 Remove (0, 1)

_ _ _ _ _ = $\underline{|5}$ = 120

Sum = 21 Remove (0, 4) (1, 3)

_ _ _ _ _ or _ _ _ _ _

$\lfloor\underline{5}$ or $4 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \Rightarrow 4 \times \lfloor\underline{4}$

$120 + 4 \times 24 \Rightarrow 120 + 96 \Rightarrow 216$

Sum = 18 Remove (0, 7) (3, 4)

_ _ _ _ _ or _ _ _ _ _

$96 + 96 = 192$

Total = $120 + 216 + 216 + 192 = 744$

(b) No. of four digit + integers if the product of their digits is divisible by 3 is

We need to find 4 digit no. whose product is divisible by 3.

$\Rightarrow$ atleast one of the digit is divisible by 3.

Required way = total – no digit is divisible by 3

total = _ _ _ _ = 9000

$9 \times 10 \times 10 \times 10$

No digit is divisible by 3 $\rightarrow$ 0, 3, 6, 9 must not appear

_ _ _ _ form 1, 2, 4, 5, 7, 8

$6 \times 6 \times 6 \times 6 = 6^4 = 1296$

Required = $9000 - 1296 = 7704$

9. There are 2 women participating in a chess tournament. Every participant played 2 games with the other participants. The number of games that the men played between themselves exceeded by 66 as compared to the number of games that the men played with the women. Find the number of participants & the total numbers of games played in the tournament.

एक परीक्षा पत्र को दो भागों A & B में विभाजित किया गया है। भाग A में 7 प्रश्न है जबकि भाग B में 5 प्रश्न है। किसी परिक्षार्थी को 8 प्रश्नों पर प्रयत्न करना है इस प्रकार से कि प्रत्येक भाग से कम से कम 3 हों। अधिकतम कुल कितने तरीको से चयन संभव है।

Ans. 13, 156

Sol.

	w	m
n	2	n –2

Let n is total no. of participants

total no. of games = $2\ (^nC_2)$

no. of games men played themselves = $2\ (^{n-2}C_2)$

no. of games women played = $2((n-2)\times 2)$

A/Q $2({}^{n-2}C_2) - 2((n-2)\times 2) = 66$

${}^{n-2}C_2 - 2(n-2) = 33$

${}^{n-2}C_2 = 2(n-2) + 33$

$$\frac{\lfloor n-2}{\lfloor 2 \lfloor n-2-2}=2(n-2)+33$$

$$\frac{(n-2)(n-3)}{2}=2(n-2)+33$$

$(n-2)(n-3) = 4(n-2) + 66$

$n^2 - 3n - 2n + 6 = 4n - 8 + 66$

$n^2 - 9n - 52 = 0$

$n^2 - 13n + 4n - 52 = 0$

$n(n-13) + 4(n-13) = 0$

$(n-13)(n+4) = 0$

$n = 13, -4$

total no. of games = $2({}^{13}C_2)$

$$=2\times\frac{\lfloor 13}{\lfloor 2 \lfloor 11}$$

$= 13 \times 12 = 156$

10. All the 7 digit numbers containing each of the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exactly once, and not divisible by 5 are arranged in the increasing order. Find the $(2004)^{th}$ number in this list.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से 7 अंको की संख्याओं को जो 5 से विभाज्य नही है तथा प्रत्येक अंक एक बार ही प्रयुक्त हो को बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाता है। 2004 वीं सख्यां बताओं।

Ans. 4316527

Sol. No. not divisible by 5 $\Rightarrow$ Unit place cannot hold 5

(no. not divisible by 5) _ _ _ _ _ _ _

1 2 3 4 5 6 6 $= 6\lfloor 6 = 4320$

$\underline{1}$ _ _ _ _ _ _ $= 5\lfloor 5 = 600$

	5 ×	5 ×	4 ×	3 ×	2 ×	1	
2	_	_	_	_	_	_	= 600
	1 ×	2 ×	3 ×	4 ×	5 ×	5	
3	_	_	_	_	_	_	= 600
	1	2	3	4	5	5	= 1800

1800 < 2004 < 2400

no. start with 41

4	1	_	_	_	_	_	
		1	2	3	4	4	= 96
4	2	_	_	_	_	_	= 96
							192
4	3	1	_	_	_	_	= 18
			1	2	3	3	
4	3	1	2	_	_	_	= 4
				1 ×	2 ×	2	
4	3	1	5	_	_	_	= 6
				1 ×	2 ×	3	= 10
4	3	1	6	2	5	7	2003th
4	3	1	6	5	2	7	2004th

11. An examination paper consists of 12 questions divided into parts A & B.

Part-A contains 7 questions & Part–B contains 5 questions. A candidate is required to attempt 8 questions selecting atleast 3 from each part. In how many maximum ways can the candidate select the questions ?

एक परीक्षा पत्र को दो भागों A & B में विभाजित किया गया है। भाग A में 7 प्रश्न है जबकि भाग B में 5 प्रश्न है। किसी परिक्षार्थी को 8 प्रश्नों पर प्रयत्न करना है इस प्रकार से कि प्रत्येक भाग से कम से कम 3 हों। अधिकतम कुल कितने तरीको से चयन संभव है।

Ans. 420

Sol. $12\begin{cases}\text{Part A} & 7 \text{ Ques.} \\ \text{Part B} & 5 \text{ Ques.}\end{cases}$ attempt = 8 atleast 3 on each part

$${}^{7}C_{3} \times {}^{5}C_{5} + {}^{7}C_{4} \times {}^{5}C_{4} + {}^{7}C_{5} \times {}^{5}C_{3}$$

$$\frac{|7}{|3|4}\times 1+\frac{|7}{|4|3}\times 5+\frac{|7}{|5|2}\times\frac{|5}{|3|2}$$

$$\frac{7\times 6\times 5}{6}+\frac{7\times 6\times 5}{6}\times 5+\frac{7\times 6}{2}\times\frac{5\times 4}{2}$$

$35 + 175 + 30 \times 7$

$210 + 210 = 420$

12. In how many ways can a team of 6 horses be selected out of a stud of 16 , so that there shall always be 3 out of A B C A′ B′ C′ , but never A A′ , B B′ or C C′ together.

16 घोड़ो के घुड़साल से 6 घोड़ो की कितनी टीम बनायी जा सकती है, इस तरह से कि A B C A′ B′ C′ से हमेशा तीन लिये जाये जबकि A A′ , B B′ or C C′ कभी साथ न रहें।

Ans. 960

Sol. Selecting 3 horses out of ABC A'B'C' is ${}^6C_3$ ways

When AA' is always selected among (ABC A'B'C')

Remaining (BB'CC') can be selected in ${}^4C_1$ ways similarly, when BB' and CC' is selected

$\therefore$ Undesirable ways will be $({}^4C_1) \times 3$

using, total ways–undesirable ways = desired ways we get

$({}^6C_3 - ({}^4C_1)3) \rightarrow$ This is selection of 3 horses among (ABC A'B'C') under given condition.

Remaining 3 can be selected in ${}^{10}C_3$ ways.

Hence, desired ways will be $[{}^6C_3 - {}^4C_1 \times 3]{}^{10}C_3 = 792$

Method II : Select one horse each from AA', BB' and CC' hence ${}^2C_1 \times {}^2C_1 \times {}^2C_1$ ways. Now select 3 horses from remaining 10 horses in ${}^{10}C_3$ ways.

Total ways = ${}^{10}C_3 \times {}^2C_1 \times {}^2C_1 \times {}^2C_1 = 960$

13. During a draw of lottery, tickets bearing numbers 1, 2, 3,....., 40, 6 tickets are drawn out & then arranged in the descending order of their numbers. In how many ways, it is possible to have 4th ticket bearing number 25.

किसी लॉटरी के ड्रा में 1, 2, 3,....., 40 अंकित टिकटों में से 6 को निकाला जाता है तथा उन्हें घटते क्रम में सजाया जाता है। कुल कितने तरीके से चौथा टिकट 25 अंकित हो सकता है।

Ans. ${}^{24}C_2 . {}^{15}C_3$

Sol. $(26-40)\underbrace{___}_{>25}\underline{25}\underbrace{__}_{<25}(1-24)$

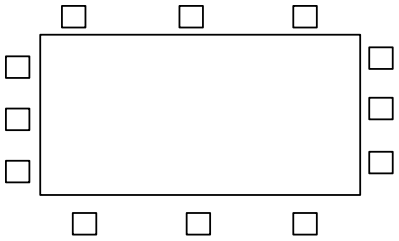
${}^{24}C_2 \times {}^{15}C_3$

14. 12 persons are to be seated at a square table, three on each side. 2 persons wish to sit on the north side and two wish to sit on the east side. One other person insists on occupying the middle seat (which may be on any side). Find the number of ways they can be seated.

12 लोगों को एक वर्गाकार टेबल पर बिठाया जाता है, इस तरह से कि प्रत्येक तरफ तीन लोग बैठे। दो व्यक्ति उत्तर की तरफ तथा 2 व्यक्ति पूर्व की तरफ बैठने चाहते है। एक अन्य व्यक्ति किसी भी तरफ मध्य में बैठना चाहता है, कुल कितने तरीके से बैठाया जा सकता है।

Ans. 2!3!8!

Sol.



$N_1N_2\ E_1E_2$, M

$P_1\ P_2\ P_3\ P_4\ P_5\ P_6\ P_7$

C–I Let M sit on south and west side

No. of ways = 2

No. of ways N_1 & $N_2 = {}^3C_2 \times \underline{|2}$

No. fo ways E_1 & $E_2 = {}^3C_2 \times \underline{|2}$

remaining $7 = \underline{|7}$

C–II Let M can sit north side

M on north side _ M _

No. of ways N_1 & $N_2 = \underline{|2}$

No. of ways E_1 & $E_2 = {}^3C_2 \times \underline{|2}$

7 Persons = $\underline{|7}$

No. of ways = $\underline{|2} \times {}^3C_2 \times \underline{|2} \times \underline{|7}$

Similarly M can sit east side

No. of ways = $\underline{|2} \times {}^3C_2 \times \underline{|2} \times \underline{|7}$

Total no. of ways = $2\times{}^3C_2\times\lfloor 2\times{}^3C_2\times\lfloor 2\times\lfloor 7+2\times\lfloor 2{}^3C_2\times\lfloor 2\times\lfloor 7$

$=8\times3\times3\times\lfloor 7+8\times3\times\lfloor 7$

$=\lfloor 8\times9+\lfloor 8\times3$

$=\lfloor 8(9+3)$

$=12\lfloor 8$

FACTORIAL BASED

15. (i) If $\frac{1}{9!}+\frac{1}{10!}=\frac{x}{11!}$, find 'x'. (ii) If ${}^nP_5=42.\ {}^nP_3$, find 'n'.

(i) यदि $\frac{1}{9!}+\frac{1}{10!}=\frac{x}{11!}$, हो, तो 'x' का मान ज्ञात कीजिए।

(ii) यदि ${}^nP_5=42.\ {}^nP_3$, हो, तो 'n' का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. (i) 121 (ii) 10

Sol. (i) if $\frac{1}{\lfloor 9}+\frac{1}{\lfloor 10}=\frac{x}{\lfloor 11}$ find x

$\frac{1}{\lfloor 9}+\frac{1}{10\lfloor 9}=\frac{x}{11\times10\lfloor 9}$

$\frac{1}{1}+\frac{1}{10}=\frac{x}{110}$

$\frac{10+1}{10}=\frac{x}{110}$

x = 121

(ii) $\frac{\lfloor n}{\lfloor n-5}=42\cdot\frac{\lfloor n}{\lfloor n-3}$

$\frac{1}{\lfloor n-5}=\frac{1\times42}{(n-3)(n-4)}$

$(n-4)(n-3)=42$

$n^2-3n-4n+12=42$

$n^2-7n-30=0$

$n^2 - 10n + 3n - 30 = 0$

$n(n-10) + 3(n-10) = 0$

$(n-10)(n+3) = 0$

$n = 10$

16. (i) If ${}^nC_3 = {}^nC_5$, find the value of ${}^nC_2$. (ii) If ${}^{2n}C_3 : {}^nC_3 = 11 : 1$, find 'n'.
(iii) If ${}^{n-1}C_r : {}^nC_r : {}^{n+1}C_r = 6 : 9 : 13$, find n & r.
(i) यदि ${}^nC_3 = {}^nC_5$ हो,तो ${}^nC_2$ का मान ज्ञात कीजिए।
(ii) यदि ${}^{2n}C_3 : {}^nC_3 = 11 : 1$ हो, तो 'n' का मान ज्ञात कीजिए।
(iii) यदि ${}^{n-1}C_r : {}^nC_r : {}^{n+1}C_r = 6 : 9 : 13$ हो, तो n और r के मान ज्ञात कीजिए।

Ans. (i) 28 (ii) 6 (iii) n = 12, r = 4

Sol. (i) $n = 3 + 5 = 8$

$${}^8C_2 = \frac{\lfloor 8}{\lfloor 2 \lfloor 6} \Rightarrow \frac{8\times 7}{2} \Rightarrow 28$$

(ii) $$\frac{\frac{2n}{\lfloor 3 \lfloor 2n-3}}{\frac{\lfloor n}{\lfloor 3 \lfloor n-3}} = \frac{11}{1}$$

$$\frac{2n(2n-1)(2n-2)}{n(n-1)(n-2)} = 11$$

$$\frac{4n(2n-1)(n-1)}{n(n-1)(n-2)} = 11$$

$4(2n-1) = 11(n-2)$

$8n - 4 = 11n - 22$

$3n = 18$

$n = 6$

(iii) $$\frac{{}^nC_r}{{}^{n-1}C_r} = \frac{9}{6}$$

$$\frac{\frac{\lfloor n}{\lfloor r \lfloor n-r}}{\frac{\lfloor n-1}{\lfloor r \lfloor n-1-r}} = \frac{9}{6}$$

$$\frac{\lfloor n}{\lfloor n-r} \times \frac{\lfloor n-r-1}{\lfloor n-1} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{n\lfloor n-1}{(n-r)\lfloor n-r-1} \times \frac{\lfloor n-r-1}{\lfloor n-1} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{n}{n-r} = \frac{3}{2}$$

$2n = 3n - 3r$

$3r = n$ ....(1)

$$\frac{{}^{n+1}C_r}{{}^{n}C_r} = \frac{13}{9}$$

$$\frac{\lfloor n+1}{\lfloor r \lfloor n+1-r} \times \frac{\lfloor r \lfloor n-r}{\lfloor n} = \frac{13}{9}$$

$$\frac{(n+1)\lfloor n \times \lfloor n-r}{(n-r+1)\lfloor n-r \times \lfloor n} = \frac{13}{9}$$

$$\frac{n+1}{n-r+1} = \frac{13}{9}$$

$9n + 9 = 13n - 13r + 13$

$4n - 13r + 4 = 0$

$-r + 4 = 0$

$r = 4$ $n = 12$

17. Find exponent of 3 in 20 !

20 ! में 3 का घातांक ज्ञात कीजिए।

Ans. 8

Sol. (i) Exponent of 3 in 20!

$\Rightarrow \quad \left[\frac{20}{3}\right]+\left[\frac{20}{3^2}\right]+\left[\frac{20}{3^5}\right]+\ldots\ldots$

$= 6 + 2 + 0 = 8$

18. Find number of zeros at the end of 45!.

45! के अन्त में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Ans. 10

Sol. Exponent of 2 in 45! is

$\left[\frac{45}{2}\right]+\left[\frac{45}{2^2}\right]+\left[\frac{45}{2^3}\right]+\left[\frac{45}{2^4}\right]+\left[\frac{45}{2^5}\right]+\left[\frac{45}{2^6}\right] = 22 + 11 + 5 + 2 + 1 + 0 = 41$

Exponent of 5 in 45! is

$\left[\frac{45}{5}\right]+\left[\frac{45}{5^2}\right]+\left[\frac{45}{5^3}\right] = 9 + 1 + 0 = 10$

So no. of zeros at the end of 45! is 10

STRING METHOD AND GAP METHOD

19. Find the number of words those can be formed by using all letters of the word 'DAUGHTER', if all the vowels must not be together.

'DAUGHTER' शब्द के सभी अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि सभी स्वर (vowles) एक साथ न आयें।

Ans. 36000

Sol. $\underbrace{A, U, E}\, D, G, H, T, R$

total $= \lfloor\underline{8}$

vowels occur together $\quad _\ _\ _\ _\ _$

$\lfloor\underline{6} \times \lfloor\underline{3}$

Vowels come not together $= \lfloor\underline{8} - \lfloor\underline{6} \times \lfloor\underline{3}$

$= \lfloor\underline{6}(56-6)$

$= \lfloor\underline{6} \times 50$

$= 720 \times 50$

$= 36000$

GROUP DISTRIBUTION OF DISTINCT OBJECTS BY FORMATION OF GROUPS

20. How many ways fifteen different items may be given to A, B, C such that A gets 3, B gets 5 and remaining goes to C.

15 विभिन्न वस्तुओं को A, B तथा C में कितने प्रकार से बाँटा जा सकता है, जबकि A को 3, B को 5 तथा शेष वस्तुऐं C को देते हो।

Ans. 360360

Sol. No. of ways 3 item can be given to A is $^{15}C_3$
then no. of ways 5 item can be given to B is $^{12}C_5$
Rest are given to C is $^{7}C_7$
Hence total no. of ways if all item is given is

$^{15}C_3 \times {}^{12}C_5 \times {}^{7}C_7 = 455 \times 792 \times 1 = 360360$

21. A firm of Chartered Accountants in Bombay has to send 10 clerks to 5 different companies, two clerks in each. Two of the companies are in Bombay and the others are outside. Two of the clerks prefer to work in Bombay while three others prefer to work outside. In how many ways can the assignment be made if the preferences are to be satisfied.

चार्टड एकाउटेण्ट वाली फर्म जो कि मुम्बई में है, को 5 अलग–अलग कम्पनियों में 10 क्लर्क भेजने है, प्रत्येक में दो। दो कंपनिया मुबंई में है तथा दो बाहर है। दो क्लर्क मुम्बई में काम करना चाहते है। जबकि 3 क्लर्क मुम्बई से बाहर। कुल कितने प्रकार से ये कार्य किया जा सकता है यदि क्लर्क को पसंदीदा कार्यस्थल भी मिले ।

Ans. 5400

Sol. 2 clerks who prefer Bombay are to be sent to

2 different companies in Bombay,

and Out of remaining 5 clerks (excluding 3 clerks who prefer for outside) 2 clerks are chosen in $^{5}C_2$ ways.

Now these 4 can be sent to 2 different companies into 2 groups of 2 each in $^{4}C_2$ ways

$\Rightarrow {}^{5}C_2 \times {}^{4}C_2$

Now for outside companies we have 6 clerks remaining we select them as (2 for each company)

$^{6}C_2 \times {}^{4}C_2 \times {}^{2}C_2$

Desired ways = $(^{5}C_2 \times {}^{4}C_2)$ $(^{6}C_2 \times {}^{4}C_2 \times {}^{2}C_2) = 5400$ ways.

22. A man has 3 friends. In how many ways he can invite one friend everyday for dinner on 6 successive nights so that no friend is invited more than 3 times.

किसी व्यक्ति के तीन मित्र है। यदि वह किसी न किसी एक मित्र को लगातार 6 दिन रात्रिभोज पर बुलाता है जिससे कोई भी मित्र तीन से ज्यादा बार नहीं आए तो यह कितने प्रकार से सम्भव है।

Ans. 510

Sol. $x, y, z \rightarrow$ friends $\quad _____ \rightarrow$ 6 nights

$p, q, r \rightarrow$ no. of times each friend go for dinner

(1,2,3) (3,3,0) (2,2,2)

$$\text{total no. of ways } \frac{\lfloor 6}{\lfloor 1\lfloor 2\lfloor 3} \times \lfloor 3 + \frac{\lfloor 6}{\lfloor 3 \times \lfloor 3 \times \lfloor 2} \times \lfloor 3 + \frac{\lfloor 6}{\lfloor 2\lfloor 2\lfloor 2 \times \lfloor 3} \times \lfloor 3$$

$= 510$

23. Using permutation or otherwise, prove that $\frac{(n^2)!}{(n!)^n}$ is an integer, where n is a positive integer.

क्रमचय के उपयोग से या अन्यथा सिद्ध करो कि $\frac{(n^2)!}{(n!)^n}$ एक पूर्णांक है $(n \in I^+)$

Ans.

Sol. Total number of ways of distributing n^2 objects into n groups, each containing n objects

$$= \frac{(n^2)!}{(n!)^{\,n} n!}.n! = \frac{(n^2)!}{(n!)^n} = \text{integer}$$

(Since number of ways are always integer)

24. There are 3 cars of different make available to transport 3 girls and 5 boys on a field trip. Each car can hold up to 3 children. Find

(a) the number of ways in which they can be accomodated.

(b) the numbers of ways in which they can be accomodated if 2 or 3 girls are assigned to one of the cars.

In both the cases internal arrangement of children inside the car is considered to be immaterial.

3 भिन्न कारों से 3 लड़कियों एवं 5 लड़को को घूमने जाना है। यदि प्रत्येक कार में तीन सवारी बैठ सकती है। बताओं–

(a) उन्हें कुल कितने प्रकार से समाहित किया जा सकता है

(b) कुल कितने प्रकार से 2 या 3 लड़कियों को किसी एक कार में बैठाया जा सकता है।

दोनों स्थितियों में कार के अन्दर की व्यवस्था महत्वहीन है।

Ans. (a) 1680 (b) 1140

Sol. 3 different cars 3 girls and 5 boys

capacity of car be 3.

Car–1 Car–2 Car–3

(a) total no. of ways in which they can be accomodated $= {}^3C_1 \times {}^8C_1 \times {}^2C_1 \times {}^8C_3 \times {}^1C_1 \times {}^2C_2 \times \frac{1}{2}$

$= 3 \times \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2} \times 2 \times \frac{5 \times 4}{2} \times \frac{1}{2}$

$= 56 \times 60 \times \frac{1}{2}$

$= 28 \times 60$

$= 1680$

(b) 3 girls with each other OR only 2 girls with each other

total ways $= {}^3C_1 \times (1)\ \frac{\lfloor 5}{\lfloor 3 \lfloor 2} \times 2 + {}^3C_2 \times {}^3C_1 \times {}^2C_1 \times \frac{\lfloor 5}{\lfloor 1 \lfloor 2 \lfloor 2} \times \lfloor 2$

$= 1140$

PERMUTATION OF ALIKE OBJECTS TAKEN ALL AT A TIME

25. If all the letters of the word 'AGAIN' are arranged in all possible ways & put in dictionary order, what is the 50th word.

यदि 'AGAIN' शब्द के सभी अक्षरों को सभी सम्भव तरीकों से व्यवस्थित कर शब्दकोष क्रम में रखा जाये, तो 50वाँ शब्द कौनसा होगा ?

Ans. NAAIG

Sol. | A | | | | = 24 ways
4!

| G | | | | | = 12 ways
4!/2!

| I | | | | |
$\frac{4!}{2!}$ = 12 ways

N	A	A	G	I

and

N	A	A	I	G

here 50th NAAIG

26. There are 3 white, 4 blue and 1 red flowers. All of them are taken out one by one and arranged in a row in the order. How many different arrangements are possible (flowers of same colurs are similar).

3 सफेद, 4 नीले और 1 लाल फूल में से एक के बाद एक फूल को निकालकर उन्हें एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता हैं। ऐसी कितनी विभिन्न व्यवस्थाएँ सम्भव हैं ? (समान रंग के फूल समान हैं।)

Ans. 280

Sol. Total number of possible arrangements are

$$\frac{8!}{3!4!} = 280$$

27. How many different permutations are possible using all the letters of the word MISSISSIPPI, if no two I's are together.

यदि कोई भी I साथ–साथ नहीं आते हों, तो शब्द MISSISSIPPI के सभी अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ?

Ans. 7350

Sol. Total no. of M are = 1
Total no. of I are = 4
Total no. of P are = 2
Total no. of S are = 4
First we arrange all the words other than I's are

$$\frac{7!}{2!\,4!} = \frac{7\times6\times5}{1\times2} = 105$$

Now, there are 8 places which can be fulfilled by I's i.e. the number of ways is ${}^8C_4$

Total required no. $= 105 \times {}^8C_4 = \frac{105\times8\times7\times6\times5}{1\times2\times3\times4} = 105 \times 70 = 7350$

28. In how many other ways can the letters of the word **MULTIPLE** be arranged;
(i) without changing the order of the vowels
(ii) keeping the position of each vowel fixed &
(iii) without changing the relative order/position of vowels & consonants.

शब्द **MULTIPLE** के अक्षरो को कुल कितने और प्रकार से व्यवस्थित कर सकते है।

(i) स्वरों का क्रम बिना बदले हुए

(ii) स्वरों का स्थान नियत रखकर

(iii) स्वरों एवं व्यंजनो का सापेक्षिक क्रम को अपरिवर्तित रखते हुए

Ans. (a) 3359, (ii) 59 (iii) 359

Sol. **MULTIPLE**

(i) _ _ _ _ _ _ _ _

$$\frac{\lfloor 8}{\lfloor 2 \times \lfloor 3} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4}{2}$$

order not change no. of ways = 1

= 3360

Other way = 3360 – 1 = 3359

(Multiple)

(ii) _ U _ _ I _ _ E

$$\frac{\lfloor 5}{2} \times (1) = 60$$

Other than multiple = 60 – 1 = 59

(iii) C V C C U C C V

$$\frac{\lfloor 5 \times \lfloor 3}{2} \Rightarrow 60 \times 6 = 360$$

Other than multiple = 360 – 1 = 359

PERMUTATION OF ALIKE OBJECTS TAKEN SOME AT A TIME

29. How many arrangements each consisting of 2 vowels & 2 consonants can be made out of the letters of the word **'DEVASTATION'**?

शब्द **'DEVASTATION'** से 2 स्वर एवं 2 व्यंजन लेकर कुल कितने क्रमचय बन सकते है ?

Ans. 1638

Sol. **DEVASTATION**

C–1 AA TT

$$\text{total no.} = \frac{\lfloor 4}{\lfloor 2 \lfloor 2} = \frac{24}{4} = 6$$

C–2 AA other than TT

$$1 \times {}^5C_2 \times \frac{\lfloor 4}{2} = 120$$

C–3 TT other than AA

$${}^4C_2 \times \frac{\lfloor 4}{\lfloor 2} \Rightarrow \frac{4\times 3}{2} \times \frac{24}{2} = 12 \times 6 = 72$$

C–4 $\left({}^4C_2 \times {}^5C_2\right) \times \lfloor 4$

$6 \times 10 \times 24 = 1440$

total = 1440 + 120 + 72 + 6 = 1638

30. (a) Find the number of words each consisting of 3 consonants & 3 vowels that can be formed from the letters of the word **"Circumference".** In how many of these c's will be together.

(b) Find the number of 7 lettered words each consisting of 3 vowels and 4 consonants which can be formed using the letters of the word "DIFFERENTIATION".

(a) शब्द **"Circumference"** के अक्षरो से 3 व्यंजन एवं 3 स्वर लेकर कुल कितने शब्द बनाये जा सकते है। इनमें से कितने शब्दो में c एक साथ होगें।

(b) शब्द "DIFFERENTIATION" से 3 स्वर एवं 4 व्यंजन को लेकर, 7 अक्षरो वाले कुल कितने शब्द बनाये जा सकते है।

Ans. (a) 22100, 52 (b) 532770

Sol. **CIRCUMFERENCE**

(a) I U E E E C R C M F R N C

C C C R R M F N

Total no. of ways of selecting and arranging 3 consonants

= (3 alike) + (2 alike + 1 different) + (3 distinct)

$$= 1 + {}^2C_1 \times {}^4C_1 \times \frac{\lfloor 3}{\lfloor 2} + {}^5C_3 \times \lfloor 3 = 85$$

total no. of ways of selecting and arranging 3 vowels

= (3 alike) + (2 alike + 1 different) + (3 different)

$$= 1 + 1 \times {}^2C_1 \times \frac{\lfloor 3}{\lfloor 2} + {}^3C_3 \times \lfloor 3 = 13$$

total no. of ways of arranging them together

total no. of ward that can be formed

${}^6C_3 \times 85 \times 13 = 20 \times 85 \times 13 = 22100$

(b) **DIFFERENTIATION**

I–3 D–1

e–2 F–2

r–1

a–1 n–2

0–1 T–2

C–1 total no. of ways of selecting and arranging 3 vowels

(3 alike) + (2 alike + 1 different) + (3 different)

$$=1+{}^{2}C_{1}\times{}^{3}C_{1}\times\frac{\lfloor 3}{\lfloor 2}+{}^{4}C_{3}\times\lfloor 3$$

= 1 + 18 + 24 = 43

C–2 total no. of ways of selecting and arranging 4 consonants

(2 alike, 2 alike) + (2 alike, 2 different) + (all 4 different)

$$={}^{3}C_{2}\times\frac{\lfloor 4}{\lfloor 2\lfloor 2}+{}^{3}C_{1}\times{}^{4}C_{2}\times\frac{\lfloor 4}{\lfloor 2}+{}^{5}C_{4}\times\lfloor 4$$

= 43 + 216 + 120 = 354

Total no. of words = ${}^{7}C_{4}\times 43\times 354$

$$=\frac{\lfloor 7}{\lfloor 3\lfloor 4}\times 43\times 354$$

$$=\frac{7\times 6\times 5}{6}\times 43\times 354$$

= 35 × 43 × 354 = 532770

VENN DIAGRAM BASED QUESTION

31. Find the number of ways in which the letters of the word 'KUTKUT' can be arranged so that no two alike letters are together.

शब्द 'KUTKUT' के अक्षरो के कुल कितने तरह से व्यवस्थित कर सकते है जबकि दो समान अक्षर एक साथ न हो।

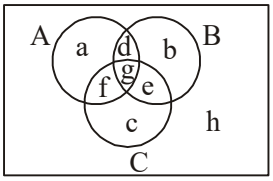
Ans. 30

Sol. K U T K U T

A = when K's are together

B = when T's are together

C = when U's are together



Total no. of ways = $\frac{\lfloor 6}{\lfloor 2 \lfloor 2 \lfloor 2}$

n(A) = , TT, UU = $\frac{6 \times 5 \times 4 \times 3}{4} = 90$

n(A) = $\frac{\lfloor 5}{\lfloor 2 \lfloor 2} = \frac{5 \times 4 \times 3}{2} = 30$

n(B) = KK UU

$= \frac{\lfloor 5}{\lfloor 2 \lfloor 2} = 30$

n(C) = $= \frac{\lfloor 5}{\lfloor 2 \lfloor 2} = 30$

$n(A \cap B)$ = KK TT UU

$= \frac{\lfloor 4}{\lfloor 2} = 4 \times 3 = 12$

$n(A \cap B) = n(A \cap C) = n(B \cap C) = = \frac{\lfloor 4}{\lfloor 2} = 12$

$n(A \cap B \cap C)$ = KK TT UU

$= \lfloor 3 = 6$

$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$

$= 30 + 30 + 30 - 12 - 12 - 12 + 96$

$\Rightarrow 96 - 36 = 60$

no two alike letter are together = 90 – 60 = 30

TOTAL NUMBER OF COMBINATION

32. Find ways of selection of atleast one vowel and one consonant from the word TRIPLE.

TRIPLE शब्द से कम से कम एक स्वर तथा एक व्यंजन का कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं।

Ans. 45

Sol. Total number of ways out of 4 consonant and 2 vowels is

$${}^2C_1 \times \{{}^4C_1 + {}^4C_2 + {}^4C_3 + {}^4C_4\} + {}^2C_2 \times \{{}^4C_1 + {}^4C_2 + {}^4C_3 + {}^4C_4\}$$

$$= 2 \times \{4 + 6 + 4 + 1\} + 1 \times [4 + 6 + 4 + 1] = 2 \times 15 + 15 = 45$$

CIRCULAR PERMUTATION

33. In how many ways four men and three women may sit around a round table if all the women are together.

चार पुरूष तथा तीन महिलाऐं एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, जबकि सभी महिलाऐं साथ में बैठे।

Ans. 144

Sol. Total number of women are sit together then total number of person is 5 hence required ways = $4! \times 3!$

$= 24 \times 6 = 144$

DIVISORS BASED PROBLEMS

34. Find number of divisior of 1980. How many of them are multiple of 11.

1980 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, उनमें से कितने 11 के गुणज है, भी ज्ञात कीजिए।

Ans. 36, 18

Sol. $1980 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 11$

no. of divisor = $(2 + 1)(2 + 1)(1 + 1)(1 + 1)$

$= 3 \times 3 \times 2 \times 2 = 36$

Multiple of $11 = 11 \times 2^2 \times 3^2 \times 5$

$= 11(2^2 \times 3^2 \times 5^1)$

$= (2 + 1)(2 + 1)(1 + 1)$

$= 3 \times 3 \times 2 = 18$

35. (a) How many divisors are there of the number x = 21600. Find also the sum of these divisors.

(b) In how many ways the number 7056 can be resolved as a product of 2 factors.

(c) Find the number of ways in which the number 300300 can be split into 2 factors which are relatively prime.

(d) Find the number of positive integers that are divisors of atleast one of the numbers 10^{10} ; 15^7 ; 18^{11}.

(a) संख्या x = 21600 के भाजको की संख्या बताओं। इन भाजको का योग भी बताइये।

(b) संख्या 7056 को कुल कितने प्रकार से दो गुणनखण्डो के गुणनफल में बांटा जा सकता है।

(c) कुल कितने प्रकार से संख्या 300300 को दो गुणनखण्डों के गुणनफल में व्यक्त किया जा सकता है जो कि परस्पर अभाज्य है।

(d) उन धनपूर्णाको की संख्या बताओं जो 10^{10} ; 15^7 ; 18^{11} में से कम से कम एक के भाजक है।

Ans. (a) 72; 78120 (b) 23 (c) 32 (d) 435

Sol. (a) $x = 21600 = 2^5 \times 3^3 \times 5^2$

no. of divisor = (5 + 1) (3 + 1) (2 + 1)

$= 6 \times 4 \times 3 = 72$

Sum of divisors

$= (2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5)\ (3^0 + 3^1 + 3^2 + 3^3)\ (5^0 + 5^1 + 5^2)$

$= (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32)\ (1 + 3 + 9 + 27)\ (1 + 5 + 25)$

$= 63 \times 40 \times 31$

$= 78120$

(b) $7056 = 2^4 \times 3^2 \times 7^2$

no. of divisor = (5) (3) (3) $\Rightarrow 5 \times 9 = 45$ (odd)

$$\text{no. of ways} = \frac{D+1}{2}$$

$$= \frac{45+1}{2} \Rightarrow \frac{46}{2} = 23$$

(c) No. of ways in which N can be expressed as product of 2 divisors which are relatively prime

2^{P-1} where P is the number of primes involved in prime factorisation

$300300 = 2^{P-1} \Rightarrow 2^{6-1} = 32$

$300300 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13$

$= 2^2 \times 3 \times 5^2 \times 7^1 \times 11^1 \times 13^1$

(d) $10^{10} = (2 \times 5)^{10} = 2^{10} \times 5^{10}$

No. of divisor = (10 + 1) (10 + 1) = 121

$15^7 = (3 \times 5)^7 = 3^7 \times 5^7$

No. of divisor = (7 + 1) (7 + 1) = 64

$18^{11} = (2 \times 3 \times 3)^{11} = 2^{11} \cdot 3^{22}$

No. of divisor = (11 + 1) (22 + 1)

$= 12 \times 23$

$= 276$

gcd $(10^{10}, 5^7) = 5^7$ Total = (7 + 1) = 8

gcd $(15^7, 18^{11}) = 3^7$ Total = (7 + 1) = 8

gcd $(18^{11}, 10^{10}) = 2^{10}$ Total = (10 + 1) = 11

gcd $(10^{10}, 15^7, 18^{11}) = 1$

Total = individual – common to 2 pairs + common to all

= (121 + 64 + 276) – (8 + 8 + 11) + 1

= 461 – 27 + 1

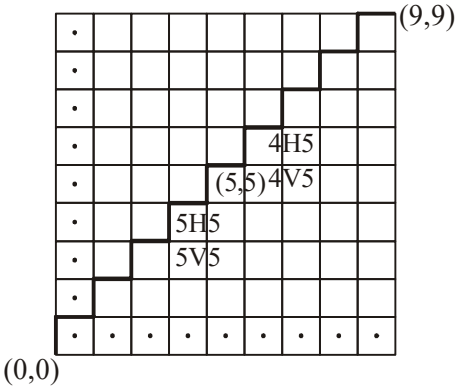
= 435

36. The number of ways in which the number 94864 can be resolved as a product of two factors is____.

संख्या 94864 को ____ तरीकों से दो गुणनखण्डों के गुणनफल में व्यक्त किया जा सकता हैं।

Ans. 23

Sol.



the no. of ways the number 94864 resolved in product of two factors

$94864 = 2^4 \times 7^2 \times 11^2$

no. of divisors $= 5 \times 3 \times 3 = 5 \times 9 = 45$ (odd)

$$\text{no. of ways} = \frac{D+1}{2} = \frac{45+1}{2} = 23$$

GRID PROBLEM

37. Determine the number of paths from the origin to the point (9, 9) in the cartesian plane which never pass through (5, 5) in paths consisting only of steps going 1 unit North and 1 unit East.

मूल बिन्दु से बिन्दु (9, 9) तक कुल कितने रास्ते है जो (5, 5) से नही गुजरते है। 1 unit उत्तर या 1 unit पूर्व जाने के लिये एक स्टेप लेगें।

Ans. 30980

Sol. no. of path from (0, 0) to (9, 9)

$$= \frac{\lfloor 18}{\lfloor 9 \lfloor 9}$$

no. of path from (0,0) to (9,9) via (5,5)

$$= \frac{\lfloor 10}{\lfloor 5 \lfloor 5} \times \frac{\lfloor 8}{\lfloor 4 \lfloor 4}$$

Required no. of paths from (0,0) to (9,9) which

$$= \frac{\lfloor 18}{\lfloor 9 \lfloor 9} - \frac{\lfloor 10}{\lfloor 5 \lfloor 5} \times \frac{\lfloor 8}{\lfloor 4 \lfloor 4}$$

$= 30980$

DISTRIBUTION OF ALIKE OBJECTS(BEGGARS METHOD)

38. Find number of negative integral solution of equation $x + y + z = -12$.

समीकरण $x + y + z = -12$ के ऋणात्मक पूर्णांक हलों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Ans. 55

Sol. Here $-10 \le x, y, z \le -1$

Using multinomial theorem

Find the coefficient of x^{12} in this expansion of

$(x + x^2 + ...+ x^{10})^3 = x^3(1 + x + x^2 + ...+ x^9)^3 = x^3(1 - x^{10})^3 \cdot (1 - x)^{-3} = {}^{11}C_9 = \frac{11 \times 10}{2} = 55$

39. Find number of natural solution of $xyz = 30$.

$xyz = 30$ के प्राकृत हलों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Ans. 27

Sol. $xyz = 30$

$xyz = 2 \times 3 \times 5$

no. of natural solution $= 3 \times 3 \times 3 = 27$

DE ARRANGEMENT

40. A person writes letters to five friends and addresses the corresponding envelops. In how many ways can the letters be placed in the envelops so that

(a) all letters are in the wrong envelops (b) at least three of them are in the wrong envelops.

एक व्यक्ति पांच मित्रों को पत्र लिखता है तथा उनके संगत लिफाफों पर उनका पता लिखता है। पत्रों को कितने प्रकार से लिफाफों में रखा जाये की

(a) सभी पत्र गलत लिफाफे में हो

(b) कम से कम तीन पत्र गलत लिफाफे में हो

Ans. (a) 44, (b) 109

Sol. (a) Required number of ways $= 5!\left(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}-\frac{1}{5!}\right) = 44$

(b) Required number of ways $= {}^5C_2\, D_3 + {}^5C_1\, D_4 + {}^5C_0\, D_5$

$= 10 \times 3!\left(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}\right) + 5 \times 4!\left(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}\right)$

$+ 1 \times 5!\left(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}-\frac{1}{5!}\right) = 109$

COFFICIENT METHOD

41. In how many ways it is possible to divide six identical green, six identical blue and six identical red among two persons such that each gets equal number of item.

छः एक समान हरी, छः एक समान नीली तथा छः एक समान लाल वस्तुओं को दो व्यक्तियों में कितने प्रकार से बाँट सकते हैं, जबकि प्रत्येक व्यक्ति समान संख्या में वस्तुऐं प्राप्त करता हो।

Ans. 37

Sol. $x_1 + x_2 + x_3 = 9$

Coefficient of x^9 in $(1 + x + ... + x^6)^3$

Coefficient of x^9 in $(1 - x^7)^3 (1 - x)^{-3}$

Coefficient of x^9 in $(1 - 3x^7) (1 - x)^{-3}$

$= {}^{9+3-1}C_2 - 3\ .\ {}^{2+3-1}C_2 = 55 - 18 = 37$

Paragraph for Question Nos. 42 to 44

There are 8 official 4 non-official members, out of these 12 members a committee of 5 members is to be fromed, then answer the following questions.

8 सरकारी और 4 गैर–सरकारी सदस्य है, इन 12 सदस्यों में से 5 सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

42. Number of committees consisting of 3 official and 2 non-official members, are :

3 सरकारी और 2 गैर–सरकारी सदस्यों को लेकर बनाई जाने वाली समितियों की संख्या है :

(A) 363 (B) 336 (C) 236 (D) 326

Ans. B

Sol. 3 official out of 8 can be selected by ${}^8C_3 = 56$ ways

2 non-official out of 4 can be selected in ${}^4C_2 = 6$ ways

$\therefore$ required number of committees are $56 \times 6 = 336$.

43. Number of committees consisting of at least two non-official members, are :

कम से कम दो गैर–सरकारी सदस्यों को लेकर बनाई जाने वाली समितियों की संख्या है :

(A) 456 (B) 546 (C) 654 (D) 466

Ans. A

Sol. Two non-officials and 3 officials i.e.

$${}^4C_2 \times {}^8C_3 = 6 \times 56 = 336.$$

Three non-official and 2 officials

$${}^4C_3 \times {}^8C_2 = 4 \times 28 = 112.$$

Four non-officials and 1 official

$${}^4C_4 \times {}^8C_1 = 1 \times 8 = 8$$

Total $336 + 112 + 8 = 456$

44. Number of committees in which a particular official member is never included, are :

एक विशेष सरकारी सदस्य को कभी सम्मिलित नहीं करते हुए बनाई जाने वाली समितियों की संख्या है :

(A) 264 (B) 642 (C) 266 (D) 462

Ans. D

Sol. Required no. of ways

$$= {}^{12-1}C_5 = {}^{11}C_5 = 462$$

Paragraph for Question Nos. 45 to 47

Consider the word W = MISSISSIPPI

माना शब्द W = MISSISSIPPI

45. If N denotes the number of different selections of 5 letters from the word W = MISSISSIPPI then N belongs to the set :

यदि शब्द W, W = MISSISSIPPI में पांच अक्षर चुनने के तरीको कि संख्या हो तो N निम्न समुच्चय में होगा:

(A) {15, 16, 17, 18, 19} (B) {20, 21, 22, 23, 24}
(C) {25, 26, 27, 28, 29} (D) {30, 31, 32, 33, 34}

Ans. C

Sol. W = M I S S I S S I P P I

M I S P

I S P 5 Letters

I S

I S

C–1 2 same + 3 different = $^3C_1 + {}^3C_3 = 4$

C–2 3 same + 2 different = $^2C_1 + {}^3C_2 = 5$

C–3 4 same + 1 different = $^2C_1 + {}^3C_1 = 5$

C–4 3 same + 2 same = $^2C_1 + {}^2C_1 = 4$

C–5 2 same + 2 same + 1 different = $^3C_1 + {}^2C_1 + {}^2C_1 = 7$

$= 25$

46. Number of ways in which the letters of the word W can be arranged if atleast one vowel is separated from rest of the vowels :

शब्द W के अक्षरों को कितने तरह से जमाया जा सकता है यदि कम से कम एक स्वर बाकि स्वरों से अलग हो :

(A) $\frac{8!\cdot 161}{4!\cdot 4!\cdot 2!}$ (B) $\frac{8!\cdot 161}{4\cdot 4!\cdot 2!}$ (C) $\frac{8!\cdot 161}{4!\cdot 2!}$ (D) $\frac{8!}{4!\cdot 2!}\cdot\frac{165}{4!}$

Ans. B

Sol. atleast one vowel is separated from others = total – together

$$=\frac{\lfloor 11}{\lfloor 4\lfloor 4\lfloor 2}-\frac{\lfloor 8}{\lfloor 4\lfloor 2}$$

$$=\frac{\lfloor 8}{\lfloor 4\lfloor 2}\left[\frac{11\times 10\times 9}{4}-1\right]$$

$$=\frac{\lfloor 8}{\lfloor 4\lfloor 2}\left[\frac{165}{4}-1\right]\Rightarrow\frac{\lfloor 8\cdot 161}{4\cdot\lfloor 4\lfloor 2}$$

47. If the number of arrangements of the letters of the word W if all the S's and P's are separated is (K)$\left(\frac{10!}{4!\cdot 4!}\right)$ then K equals :

यदि शब्द W के सभी अक्षरों को जमाने के तरीको की संख्या (K)$\left(\frac{10!}{4!\cdot 4!}\right)$ है जबकि सभी S तथा P अलग अलग है:

(A) $\frac{6}{5}$ (B) 1 (C) $\frac{4}{3}$ (D) $\frac{3}{2}$

Ans. B

Sol. leaving S M – 1 I – 4 P – 2

$$\text{no. of arrangement} = \frac{\lfloor 7}{\lfloor 4 \lfloor 2} = 105$$

P together

$$\text{if P is together no. of arrangement} = \frac{\lfloor 6}{\lfloor 4} = 30$$

P not together = 105 – 30 = 75

for exp _ P _ M _ P _ I _ I _ I _ I _

No. of ways inserting S = $^8C_4$

for P together = 30

_ P S P _ M _ I _ I _ I _ I _ = $^7C_3$

total arrangements = $^8C_4 \times 75 + 30 \times {}^7C_3$

$$= 6300 = k\frac{\lfloor 10}{\lfloor 4 \lfloor 4}$$

k = 1

ONE OR MORE THAN ONE CORRECT TYPE

48. A student has to answer 10 out of 13 questions in an examination. The number of ways in which he can answer if he must answer atleast 3 of the first five questions is:

एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 13 प्रश्नों में 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वह कितने तरीकों से उत्तर दे सकता है यदि उसे प्रथम 5 प्रश्नों में से कम से कम 3 के उत्तर देना आवश्यक है:

(A) 276 (B) 267

(C) $^{13}C_{10} - {}^5C_3$ (D) $^5C_3 \cdot {}^8C_7 + {}^5C_4 \cdot {}^8C_6 + {}^8C_5$

Ans. ACD

Sol. Total number of required possibilities

$^5C_3 \cdot {}^8C_7 + {}^5C_4 \cdot {}^8C_6 + {}^5C_5 \cdot {}^8C_5 = {}^5C_3 \cdot {}^8C_7 + {}^5C_4 \cdot {}^8C_6 + {}^8C_5 = {}^{13}C_{10} - {}^5C_3 = 276$

49. The number of ways in which 10 students can be divided into three teams, one containing 4 and others 3 each, is :

10 विद्यार्थीयों को 3 टीमों में कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता हैं यदि एक टीम में 4 विद्यार्थी हैं और शेष दो में प्रत्येक में 3 विद्यार्थी हो :

(A) $\frac{10!}{4!3!3!}$ (B) 2100 (C) ${}^{10}C_4 \cdot {}^{5}C_3$ (D) $\frac{10!}{6!3!3!} \cdot \frac{1}{2}$

Ans. BC

Sol. total = 10 students

(b) Groups = 4,3,3

$$\frac{\lfloor 10}{\lfloor 4 \lfloor 3 \times \lfloor 2} = \frac{10\times9\times8\times7\times6\times5}{6\times6\times2} = 2100$$

(c) ${}^{10}C_4 \times {}^{5}C_3$

$$\frac{\lfloor 10}{\lfloor 4 \lfloor 6} \times \frac{\lfloor 5}{\lfloor 3 \lfloor 2} \Rightarrow \frac{\lfloor 10}{\lfloor 4\times6 \lfloor 3 \lfloor 2} \Rightarrow \frac{\lfloor 10}{\lfloor 4 \lfloor 3 \lfloor 3 \lfloor 2}$$

50. The continued product, 2 . 6 . 10 . 14 ..... to n factors is equal to :
(A) ${}^{2n}C_n$ (B) ${}^{2n}P_n$
(C) (n + 1) (n + 2) (n + 3) ..... (n + n) (D) none

गुणन 2 . 6 . 10 . 14 ..... n का मान होगा।

(A) ${}^{2n}C_n$ (B) ${}^{2n}P_n$ (C) (n + 1) (n + 2) (n + 3).....(n + n) (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. BC

Sol. $E = 2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 14 \ldots\ldots 2n = 2^n(1 \cdot 3 \cdot 5 \ldots\ldots n) = \frac{(2n)!}{n!} = {}^{2n}P_n$

also $E = \frac{(n+1)(n+2).....(n+n)n!}{n!}$

51. The Number of ways in which five different books to be distributed among 3 persons so that each person gets at least one book, is equal to the number of ways in which

(A) 5 persons are allotted 3 different residential flats so that and each person is alloted at most one flat and no two persons are alloted the same flat.

(B) number of parallelograms (some of which may be overlapping) formed by one set of 6 parallel lines and other set of 5 parallel lines that goes in other direction.

(C) 5 different toys are to be distributed among 3 children, so that each child gets at least one toy.

(D) 3 mathematics professors are assigned five different lecturers to be delivered , so that each professor gets at least one lecturer

5 भिन्न–भिन्न किताबों को 3 व्यक्तियों में इसप्रकार से बांटा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक किताब अवश्य ही पाये तो यह संख्या इनमें से किसके बराबर होगी

(A) 5 व्यक्तियों को तीन घर इस प्रकार से प्रदान किया जा रहा है कि प्रत्येक अधिक से अधिक एक घर पाये तथा कोई दो व्यक्ति समान घर नहीं पाये।

(B) समान्तर रेखाओं के 6 तथा 5 सेट से बनने वाले कुल समान्तर चतुर्भुज की संख्या के बराबर

(C) 5 भिन्न खिलौने को तीन बच्चों में बांटने के कुल तरीकों जबकि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक खिलौना पाये

(D) 3 शिक्षक को 5 अलग–अलग लेक्चर लेने के कुल तरीकों को बताए। यदि प्रत्येक शिक्षक कम से कम एक लेक्चर अवश्य लें।

Ans. BCD

Sol. five different books distributed among 3 persons A, B and C

(1,1,3)

(2,2,1)

C–I $\frac{\lfloor 5}{\lfloor 1\lfloor 1\lfloor 3} \times \frac{\lfloor 3}{\lfloor 2} = 5\times 4\times 3 = 60$

C–II $\frac{\lfloor 5}{\lfloor 2\lfloor 2\lfloor 1} \times \frac{\lfloor 3}{\lfloor 2} = \frac{5\times 4\times 3}{2}\times 3 = 90$

total = 60 + 90 = 150

(a) $\begin{matrix} A & B & C & D & E \\ (0-1) & (0-1) & (0-1) & (0-1) & (0-1) \end{matrix}\Big] \times$

(b) ${}^6C_2 \times {}^5C_2 = \frac{\lfloor 6}{\lfloor 2\lfloor 4} \times \frac{\lfloor 5}{\lfloor 2\lfloor 3} = 150$

(c) similar to question

(d) similar to question

52. The maximum number of permutations of 2n letters in which there are only a's & b's, taken all at a time is given by:

सिर्फ a एवं b से बनने वाले कुल 2n शब्दों का अधिकतम क्रमचय कितना होगा जहाँ सभी अक्षर इस्तेमाल किये जाते है :

(A) ${}^{2n}C_n$ (B) $\frac{2}{1}\cdot\frac{6}{2}\cdot\frac{10}{3}\ldots\ldots\frac{4n-6}{n-1}\cdot\frac{4n-2}{n}$

(C) $\frac{n+1}{1}\cdot\frac{n+2}{2}\cdot\frac{n+3}{3}\cdot\frac{n+4}{4}\ldots\ldots\frac{2n-1}{n-1}\cdot\frac{2n}{n}$ (D) $\frac{2^n\cdot[1\cdot 3\cdot 5\ldots\ldots(2n-3)(2n-1)]}{n!}$

Ans. ABCD

Sol. Given 2n letters

let suppose the x a's and (2n – x) b's

$$= \frac{\lfloor 2n}{\lfloor x \lfloor 2n-x} \Rightarrow {}^{2n}C_x$$

${}^{2n}C_x$ is masx. when x is half of 2n $\qquad x = \frac{2n}{2} = n$

${}^{2n}C_x = {}^{2n}C_n$

(a) ${}^{2n}C_n$

(b) $\frac{2\cdot6\cdot10.....(4n-6)(4n-2)}{1\cdot2\cdot3.....(n-1)(n)}$

(c) $\left(\frac{(2n(2n-1).....(n+1))}{\lfloor n}\right)\left(\frac{(n(n-1)(n-2).....3\cdot2\cdot1)}{\lfloor n}\right)$

(d) $\frac{2n(2n-1).....(n+1)}{\lfloor n} \times \frac{n(n-1)(n-2).....6\times5\times4\times3\times2\times1}{n(n-1)(n-2).....3\times2\times1}$

$\frac{2^n(1\cdot3\cdot5.....(2n-3)(2n-1))}{\lfloor n}$

53. The combinatorial coefficient ${}^{n-1}C_p$ denotes :

(A) the number of ways in which *n* things of which p are alike and rest different can be arranged in a circle.

(B) the number of ways in which *p* different things can be selected out of *n* different thing if a particular thing is always excluded.

(C) number of ways in which *n* alike balls can be distributed in *p* different boxes so that no box remains empty and each box can hold any number of balls.

(D) the number of ways in which (n – 2) white balls and p black balls can be arranged in a line if black balls are separated, balls are all alike except for the colour

${}^{n-1}C_p$ का मान इनमें से किसके बराबर होगा

(A) *n* वस्तुओं में p एक समान हो तथा बाकी भिन्न है और उनको वृत्त के रखने के तरीकों की संख्या के बराबर

(B) *n* भिन्न वस्तुओं में *p* भिन्न वस्तुओं को चुनने का तरीका जबकि एक विशेष वस्तु हमेशा नहीं चुनी जाती

(C) *n* समान (identical) गेंदों को *p* भिन्न बक्से में रखने के कुल तरीकों की संख्या के बराबर जहाँ कोई भी बक्सा रिक्त नहीं है तथा कोई भी बक्सा कितने ही गेंद रख सकता हैं

(D) (n – 2) सफेद गेंद तथा p काली गेंद को एक रेखा में इस प्रकार से रखा जाता है कि काली गेंद अलग–अलग हो दिया है कि सारी काली तथा सारी सफेद समान (identical) है ।

Ans. BD

Sol. (a) n–things P alike

for circle $\underline{|n-1}$

total thing $\rightarrow (n-P+1)$

arrangement = $\underline{|n-P+1-1}$

$= \underline{|n-P}$

(b) ${}^{n-1}C_P$

(c) $P_1 + P_2 + P_3 + ... P_P = n \quad P_1^1 + 1 = P_1$

$P_1^1 + 1 + P_2^1 + 1 + P_3^1 + 1 + ... + P_P^1 + 1 = n$

$P_1^1 + P_2^1 + P_3^1 + ... + P_P^1 = n - P$

${}^{n-P+P-1}C_{P-1} \Rightarrow {}^{n-1}C_{P-1}$

(d) n – 2 white balls

_ o _ o _ o _ o _ o _ o _ (n – 1) gaps

${}^{n-1}C_P$

54. Which of the following statements are correct?

(A) Number of words that can be formed with 6 only of the letters of the word "CENTRIFUGAL" if each word must contain all the vowels is $3 \cdot 7!$

(B) There are 15 balls of which some are white and the rest black. If the number of ways in which the balls can be arranged in a row, is maximum then the number of white balls must be equal to 7 or 8. Assume balls of the same colour to be alike.

(C) There are 12 things, 4 alike of one kind, 5 alike and of another kind and the rest are all different. The total number of combinations is 240.

(D) Number of selections that can be made of 6 letters from the word "COMMITTEE" is 35

सही विकल्प चुनों?

(A) "CENTRIFUGAL" में कुल 6 अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या, जबकि प्रत्येक शब्द में सभी स्वर रखे हो, $3 \cdot 7!$ है।

(B) कुल 15 गेंदों में कुछ सफेद तथा बाकी काली गेंद है तथा उनको एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या अधिकतम है तो सफेद गेदों की संख्या या तो 7 या 8 होगी। यदि एक ही रंग के गेंद समान है

(C) 12 वस्तुओं में से 4 एक समान (identical), 5 एक समान दूसरे प्रकार की तथा बाकी भिन्न–भिन्न है, तो इनके कुल संचयों की संख्या 240 होगी

(D) "COMMITTEE" के कुल 6 अक्षरों से बनने वाले संचयों की संख्या 35 होगी।

Ans. ABD

Sol. (A) $11 \begin{cases} 4v \\ 7c \end{cases} \Rightarrow {}^{7}C_{2} \cdot 6! = 3 \cdot 7 \cdot 6! = 3 \cdot 7!$

(B) No. of ways $= \dfrac{15!}{r!(15-r)!} = 15c_{v}$ $\underbrace{W\,W.....W}_{r}$ $\underbrace{B\,B\,B.....B}_{15-r}$

This is maximum if $r = 7$ or 8

(C) $12 \begin{cases} 4A \\ 5A \\ 3 \text{ all different} \end{cases} \Rightarrow$ Total no. of combinations $= 5 \cdot 6 \cdot 2^{3} - 1 = 240 - 1 = 239$

(D) 2 alike + 2 other alike + 2 other different $= 1$
2 alike + 2 other alike + 2 different $= {}^{3}C_{2} \cdot {}^{4}C_{2} = 18$
2 alike + 4 different $= {}^{3}C_{1} \cdot {}^{5}C_{1} = 15$
All 6 different $= 1$
$= 35$

MATCH THE COLUMN TYPE QUESTION(S)

55. Consider all possible permutations of the letters of the word ENDEANOEL **[JEE 2008, 6]**
Match the statements / Expression in **Column-I** with the statements / Expressions in **Column-II**.

	Column-I	**Column-II**
(A)	The number of permutations containing the word ENDEA is	(P) 5!
(B)	The number of permutations in which the letter E occurs in the first and the last position is	(Q) 2 × 5!
(C)	The number of permutations in which none of the letters D, L, N occurs in the last five positions is	(R) 7 × 5!
(D)	The number of permutations in which the letters A, E, O occurs only in odd positions is	(S) 21 × 5!

शब्द ENDEANOEL के अक्षरों के सभी सम्भावित क्रमचय लीजिये। **[JEE 2008]**
स्तम्भ-**I** में दिये गये कथनों का स्तम्भ-**II** में दिये गये कथनों से मिलान कीजिए।

	स्तम्भ–I	**स्तम्भ–II**
(A)	शब्द ENDEA को सम्मिलित करने वाले क्रमचयों की संख्या है	(P) 5!
(B)	प्रथम और अंतिम दोनों स्थानों पर अक्षर E वाले क्रमचयों की संख्या है	(Q) 2 × 5!
(C)	अंतिम पांच स्थानों पर D, L और N में से कोई अक्षर न आने वाले क्रमचयों की संख्या है	(R) 7 × 5!
(D)	केवल विषम स्थानों पर ही अक्षर A, E, O आने वाली क्रमचयों की संख्या है	(S) 21 × 5!

Ans. (A) P; (B) S; (C) Q; (D) Q

Sol. (A) Consider 'ENDEA' as one letter so there are five things which are ENDEA , N, O, E, L

$\therefore$ number of permutations = 5!

Hint : Number of arrangements of n objects in a line in which r objects always remain together in a particular order are (n – r + 1)!

(B) E N D E A N O L E (first and last letters are fixed)

Number of permutations = $\frac{7!}{2!} = 21 \times 5!$

Hint : Number of permutations of n objects in which r are alike = $\frac{n!}{r!}$

(C) N, N, D, L will come at first four places and E, E, E, O, A will come at last five places

$\therefore$ number of permutations = $\frac{4!}{2!} \times \frac{5!}{3!} = 2 \times 5!$

Hint : Number of permutations of n objects in which r are alike = $\frac{n!}{r!}$

(D) A, E, E, E, O, occur at odd positions and N, N, D, L at even positions = $\frac{5!}{3!} \times \frac{4!}{2!} = 2 \times 5!$

Hint : Number of permutations of n objects in which r are alike = $\frac{n!}{r!}$

56.

	Column – I		**Column – II**
(A)	The total number of selections of fruits which can be made from, 3 alike bananas, 4 alike apples and 2 alike oranges is	(P)	Greater than 50
(B)	If 7 points out of 12 are in the same straight line, then the number of triangles formed is	(Q)	Greater than 100
(C)	The number of ways of selecting 10 balls from unlimited number of red, black, white and green balls is	(R)	Greater than 150
(D)	The total number of proper divisors of 38808 is	(S)	Greater than 200

स्तम्भ – I	**स्तम्भ – II**
(A) 3 समान केले, 4 समान सेब और 2 समान सन्तरों में से फलों को चुनने के कुल तरीके है	(P) 50 से ज्यादा
(B) यदि कुल 12 बिन्दुओं में से 7 बिन्दु एक ही सरल रेखा पर है, तो इनसे बनने वाले त्रिभुजों की संख्या है –	(Q) 100 से ज्यादा
(C) लाल, काली, सफेद और हरी गेदों की असीमित संख्या में से 10 गेंदे चुनने के तरीकों की संख्या है –	(R) 150 से ज्यादा

(D) 38808 के उचित भाजकों (proper divisors) की कुल संख्या है – (S) 200 से ज्यादा

Ans. (A) P (B) PQR (C) PQRS (D) P

Sol. (a) 3 alike bananas

4 alike apples

2 alike oranges

B A O

0–3 0–4 0–2

no. of selections = $4 \times 5 \times 3 = 60$ $A \rightarrow P$

(B) no. of triangles = ${}^{12}C_3 - {}^{7}C_3$

$$= \frac{\lfloor 12}{\lfloor 3 \lfloor 9} - \frac{\lfloor 7}{\lfloor 3 \lfloor 4}$$

$$= \frac{12 \times 11 \times 10}{6} - \frac{7 \times 6 \times 5}{6}$$

$= 220 - 35$

$= 185$ $B \rightarrow P, Q, R$

(c) P Q R S

(d) $38808 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7 \times 7 \times 11$

$= 2^3 \times 3^2 \times 7^2 \times 11^1$

no. of divisors = $(3 + 1)(2 + 1)(2 + 1)(1 + 1)$

$= 4 \times 3 \times 3 \times 2$

$= 72$

no. of proper divisors = $72 - 2 = 70$

$d \rightarrow P$

57. Match the following column :

	Column-I		**Column-II**
(A)	Number of increasing permutations of *m* symbols are there from the *n* set numbers $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ where the order among the numbers is given by $a_1 < a_2 < a_3 < \ldots a_{n-1} < a_n$ is	(P)	n^m
(B)	There are *m* men and *n* monkeys. Number of ways in which every monkey has a master, if a man can have any number of monkeys	(Q)	${}^mC_n$
(C)	Number of ways in which *n* red balls and $(m-1)$ green balls can be arranged in a line, so that no two red balls are together, is (balls of the same colour are alike)	(R)	${}^nC_m$
(D)	Number of ways in which '*m*' different toys can be distributed in '*n*' children if every child may receive any number of toys, is	(S)	m^n

	स्तम्भ – I		**स्तम्भ – II**
(A)	समुच्चय $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ के *n* अव्यवों में से *m* अव्यवों को लेकर कितने वर्धमान क्रमचय बनाए जा सकते है। जहाँ संख्याओं के बीच का क्रम निम्न प्रकार से दिया है $a_1 < a_2 < a_3 < \ldots a_{n-1} < a_n$	(P)	n^m
(B)	n विभिन्न बन्दरों को m व्यक्तियों में कितने तरह से बांटा जा सकता है जबकि व्यक्तियों के पास कितने भी संख्या में बंदर हो सकते हैं	(Q)	${}^mC_n$
(C)	*n* लाल गेंदों तथा $(m-1)$ हरी गेंदों को एक पंक्ति में कितने तरह से जमाया जा सकता है जबकि कोई भी दो लाल गेंद साथ–साथ नहीं है। (समान रंग की गेंदें समान (identical) है)	(R)	${}^nC_m$
(D)	'*m*' विभिन्न खिलानों को '*n*' बच्चों में कितने तरह से बांटा जा सकता है जबकि प्रत्येक बच्चे के पास कितनी भी संख्या में खिलोने हो सकते है	(S)	m^n

Ans. (A) R (B) S (C) Q (D) P

Sol. (A) From n elements select m in ${}^nC_m$ ways and can be arranged only in one way.

(B) 1st working can be given to $M_1\ M_2\ M_3 \ldots\ldots M_m$ ® 'm' men
any one of m must $k_1\ k_2\ k_3 \ldots\ldots k_n \rightarrow$ 'n' monkey
|||ly $2^{nd}, 3^{rd}, \ldots\ldots, n^{th}$ monkey in *m* way
total ways = m^n

(C) Number of gaps = m
select n gaps in ${}^{m}C_{n}$ ways for n red balls $\Rightarrow$ total ways = ${}^{m}C_{n}$

(D) 1st toy in n ways
2nd toy in n ways
and so on. Total ways = n^{m}

Exercise J-M

1. The number of integers, greater than 7000 that can be formed, using the digits 3, 5, 6, 7, 8 without repetition, is : **[JEE(Main)Jan.2023]**

बिना पुनरावृति के अंकों 3, 5, 6, 7, 8 के प्रयोग से बनने वाली 7000 से बड़ी पूर्ण संख्याओं की संख्या है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) 220 (B) 168 (C) 48 (D) 120

Ans. B

Sol. Four digit numbers greater than 7000

$= 2 \times 4 \times 3 \times 2 = 48$

Five digit number $= 5! = 120$

Total number greater than 7000

$= 120 + 48 = 168$

2. The number of numbers, strictly between 5000 and 10000 can be formed using the digits 1,3,5,7,9 without repetition, is : **[JEE(Main)Jan.2023]**

बिना पुनरावृति के अंकों 1, 3, 5, 7, 9 के प्रयोग से 5000 तथा 10000 के बीच बनाई जा सकने वाली संख्याओं की संख्या है **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) 72 (B) 12 (C) 6 (D) 120

Ans. A

Sol. Digit in thousand place must be 5, 7 or 9.

= 3 ways

Now Total numbers between 5000 to 10000

are $= 3 \times 4 \times 3 \times 2 = 72$

3. The letters of the word OUGHT are written in all possible ways and these words are arranged in a dictionary, in a series. Then the serial number of the word TOUGH is : **[JEE(Main)Jan.2023]**

शब्द OUGHT के अक्षरों को सभी संभव तरीकों में लिखा जाता है तथा इन शब्दों को एक शब्दकोश की तरह एक श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है। तो शब्द TOUGH की एक क्रम संख्या है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) 89 (B) 79 (C) 86 (D) 84

Ans. A

Sol. G, H, O, T, U

No. of words starting from G = 4! = 24

No. of words starting from H = 4! = 24

No. of words starting from O = 4! = 24

No. of words starting from TG = 3! = 6

No. of words starting from TH = 3! = 6

No. of words starting from TOG = 2! = 2

Next "TOUGH" = 1

Rank of "TOUGH" = 24 + 24 + 24 + 6 + 6 + 2 + 2 + 1 = 89

4. If ${}^{2n+1}P_{n-1} : {}^{2n-1}P_n = 11:21$, then $n^2 + n + 15$ is equal to : **[JEE(Main)Jan.2023]**

यदि ${}^{2n+1}P_{n-1} : {}^{2n-1}P_n = 11:21$ है, तो $n^2 + n + 15$ बराबर है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 45

Sol. $$\frac{(2n+1)!(n-1)!}{(n+2)!(2n-1)!} = \frac{11}{21}$$

$$\Rightarrow \frac{(2n+1)(2n)}{(n+2)(n+1)n} = \frac{11}{21}$$

$$\Rightarrow \frac{2n+1}{(n+1)(n+2)} = \frac{11}{42}$$

$$\Rightarrow n = 5$$

$$\Rightarrow n^2 + n + 15 = 25 + 5 + 15 = 45$$

5. The number of 9 digit numbers, that can be formed using all the digits of the number 123412341 so that the even digits occupy only even places, is _____. **[JEE(Main)Jan.2023]**

संख्या 123412341 के सभी अंकों के प्रयोग से बनाई जा सकने वाली 9 अंकों की ऐसी संख्याओं, कि सम अंक केवल सम स्थानों पर हो, की संख्या है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 60

Sol. Four even digits at four places in $\frac{4!}{2!2!} = 6$ ways

Five odd digits at odd places = $\frac{5!}{3!2!} = 10$ ways

Required number of numbers = 60 ways.

6. A boy needs to select five courses from 12 available course, out of which 5 courses are language courses. If he can choose at most two language courses, then the number of ways he can choose five courses is _____.

[JEE(Main)Jan.2023]

12 उपलब्ध पाठक्रमों, जिनके 5 भाषा के पाठयक्रम है, में से एक लड़के को पाँच पाठयक्रम लेने है। यदि वह अधिकतम दो भाषा के पाठयक्रम ले सकता है, तो उसके द्वारा पाँच पाठयक्रम लेने के तरीकों की संख्या है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 546

Sol. For at most two language courses

$$= {}^5C_2 \times {}^7C_3 + {}^5C_1 \times {}^7C_4 + {}^7C_5 = 546$$

7. Let x and y be distinct integers where $1 \le x \le 25$ and $1 \le y \le 25$. Then, the number of ways of choosing x and y,

such that x + y is divisible by 5, is _____. **[JEE(Main)Jan.2023]**

माना x तथा y भिन्न पूर्णांक हैं जहाँ $1 \le x \le 25$ तथा $1 \le y \le 25$। तब x तथा y के चुने जाने के तरीकों की संख्या, जबकि x + y, 5 से विभाज्य हो। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 120

Sol. we divides numbers $1 \le x \le 25, 1 \le y \le 25, x \in N$ in to following five groups

Ist	IInd	IIIrd	IVth	Vth
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

x + y is divisible by 5 if $x \in I^{st}$ and $y \in IV^{th} \Rightarrow {}^5C_1 \times {}^5C_1 = 25$

$x \in II^{nd}$ and $y \in III^{rd} \Rightarrow {}^5C_1 \times {}^5C_1 = 25$

$x \in III^{rd}$ and $y \in II^{nd} \Rightarrow {}^5C_1 \times {}^5C_1 = 25$

$x \in IV^{th}$ and $y \in I^{st} \Rightarrow {}^5C_1 \times {}^5C_1 = 25$

$x \in V^{th}$ and $y \in V^{th} \Rightarrow {}^5C_2 \times 2 = 20$

Total = 120

8. Suppose Anil's mother wants to give 5 whole fruits to Anil from a basket of 7 red apples, 5 white apples snf 8 oranges. If in the selected 5 fruits, at least 2 oranges, at least 2 oranges, at least one red apple and at least one white apple must be given, then the numbers of ways, Anil's mother can offer 5 fruits to Anil is _____.

[JEE(Main)Jan.2023]

माना अनिल की माँ एक टोकरी, जिसमें 7 लाल सेब, 5 सफेद सेब तथा 8 संतरे हैं, में से 5 फल अनिल को देना चाहती है। यदि टोकरी से लिए गए 5 फलों में कम से कम 2 संतरे, कम से कम एक लाल सेब तथा कम से कम एक सफेद सेब अवश्य होने चाहिए, तो अनिल की माँ द्वारा अनिल को 5 फल देने के तरीकों की संख्या है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 6860 or 3

Sol.

	7 Red Apple		**5 white Apple**		**8 oranges**
	x	+	y	+	z = 5
	≥ 1		≥ 1		≥ 2
C-I	2		1		2
C-II	1		2		2
C-III	1		1		3

${}^7C_2 \cdot {}^5C_1 \cdot {}^8C_2 + {}^7C_1 \cdot {}^5C_2 \cdot {}^8C_{2+} {}^7C_1 \cdot {}^5C_1 \cdot {}^8C_3$

= 2940 + 1960 + 1960 = 6860

9. Five digit numbers are formed using the digits 1,2,3,5,7 with repetitions and are written in descending order with

serial numbers. For example, the number 77777 has serial number 1. Then the serial number of 35337 is _____ . **[JEE(Main)Jan.2023]**

अंकों 1,2,3,5,7 के प्रयोग से, पुनरावृति के साथ पाँच अंकों की संख्याऐं बनाई जाती है तथा इनको ह्यसमान क्रम में, क्रम संख्या के साथ लिखा जाता है। उदाहरण के लिए संख्या 77777 की क्रम संख्या 1 है। तब 35337 की क्रम संख्या है।

[JEE(Main)Jan.2023]

Ans. 1436

Sol. Number of numbers starting with $7 \rightarrow 625$
Number of numbers starting with $5 \rightarrow 625$
Number of numbers starting with $37 \rightarrow 125$
Number of numbers starting with $357 \rightarrow 25$
Number of numbers starting with $3537 \rightarrow 5$
Number of numbers starting with $3535 \rightarrow 5$
Number of numbers starting with $35337 \rightarrow 1$
1436
The position of the number 35337 is 1436.

10. If all the six digit numbers $x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6$ with $0 < x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5 < x_6$ are arranged in the increasing order, then the sum of the digits in the 72th number is _____ . **[JEE(Main)Jan.2023]**

यदि सभी छः अंकों की संख्याओं $x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6$, जिनमें $0 < x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5 < x_6$ है, को वर्धमान क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तब 72वीं संख्या में अंकों का योग है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 32

Sol. Number of numbers starting with $1 = {}^8C_5 = 56$
Number of numbers starting with $23 = {}^6C_4 = 15$
Next number at 72nd option is 245678.
$\therefore$ sum of digits = 2 + 4 + 5 + 6 + 8 = 32

11. Number of 4-digit numbers (the repetition of digits is allowed) which are made using the digits 1,2,3 and 5, and are divisible by 15, is equal to _____ . **[JEE(Main)Jan.2023]**

अंकों 1,2,3 तथा 5 के प्रयोग से (अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है) 15 से विभाज्य 4 अंकों की संख्याओं की संख्या है।

[JEE(Main)Jan.2023]

Ans. 21

Sol. divisible by 15,
In which last digit should be 5 and sum of digits must be divisible by 3

C–I : $\underline{1}\,\underline{2}\,\underline{1}\,\underline{(5)} \rightarrow \frac{3!}{2!} = 3$

$\underline{2}\,\underline{2}\,\underline{3}\,(5) \rightarrow \frac{3!}{2!} = 3$

$\underline{3}\,\underline{3}\,\underline{1}\,(5) \rightarrow \frac{3!}{2!} = 3$

$\underline{1}\,\underline{1}\,\underline{5}\,(5) \rightarrow \frac{3!}{2!} = 3$

$\underline{2}\,\underline{3}\,\underline{5}\,(5) \rightarrow 3! = 6$

$\underline{3}\,\underline{5}\,\underline{5}\,(5) \rightarrow \frac{3!}{2!} = 3$

Total = 21

12. The number of seven digits odd numbers, that can be formed using all the seven digits 1, 2, 2, 2, 3, 3, 5 is _____ . **[JEE(Main)Jan.2023]**

सभी सात अंकों 1, 2, 2, 2, 3, 3, 5 के प्रयोग से बनाई जा सकने वाली सात अंको की विषम संख्याओं की संख्या है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 240

Sol. $_____\underline{1} = \frac{6!}{2!3!} = 60$

$_____\underline{3} = \frac{6!}{3!} = 120$

$_____\underline{5} = \frac{6!}{3!2!} = 60$

Total = 60 + 120 + 60 = 240

13. Let 5 digit numbers be constructed using the digits 0,2,3,4,7,9 with repetition allowed, and are arranged in ascending ordere with serial numbers. Then the serial number of the number 42923 is _____ .

[JEE(Main)Jan.2023]

माना अंकों 0,2,3,4,7,9 के प्रयोग से पुनरावृत्ति के साथ 5 अंकों की संख्याएँ बनाई गई हैं तथा उन्हें क्रम संख्या के साथ आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो संख्या 42923 की क्रम संख्या है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 2997

Sol. $\underset{6\ 6\ 6\ 6}{2++++} = 1296$

$\underset{6\ 6\ 6\ 6}{3++++} = 1296$

$\underset{6\ 6\ 6}{40+++} = 216$

$\underset{6\ 6}{420++} = 36$

$\underline{4}\underline{2}\underline{2}_{6}+_{6}+=36$

$423+_{6}+_{6}=36$

$424+_{6}+_{6}=36$

$427+_{6}+_{6}=36$

$4290+_{6}=6$

$429\,2\,0 = 1$
$429\,2\,2 = 1$
$429\,2\,3 = 1$
$= 2997$

14. The number of words, with or without meaning, that can be formed using all the letters of the word ASSASSINATION so that the vowels occur together, is _____. **[JEE(Main)Jan.2023]**

ASSASSINATION शब्द के सभी अक्षरों के प्रयोग से, अर्थपूर्ण या अर्थहीन बनाए जा सकने वाले शब्दों, जिनमें सभी स्वर एक साथ हों, की संख्या है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 504000

Sol. Vowels : A, A, A, I, I, O

Consonants : S, S, S, S, N, N, T

$\because$ Total number of ways in which vowels come together

$$=\frac{\lfloor 8}{\lfloor 4 \lfloor 2}\times\frac{\lfloor 6}{\lfloor 3 \lfloor 2}=50400$$

15. Number of integral solutions to the equation $x+y+z=21$, where $x\geq 1, y\geq 3, z\geq 4$ is equal to _____. **[JEE(Main)Jan.2023]**

समीकरण $x + y + z = 21$ जहाँ $x\geq 1, y\geq 3, z\geq 4$ है, के पूर्णांकीय हलों की संख्या है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 105

Sol. $^{15}C_2=\frac{15\times 14}{2}=105$

16. The total number of six digit numbers, formed using the digits 4, 5, 9 only and divisible by 6, is _____. **[JEE(Main)Jan.2023]**

केवल अंकों 4, 5, 9 के प्रयोग से बनायी गई छः अंको की संख्याएँ, जो 6 से विभाज्य है, की कुल संख्या है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 81

Sol. Unit digit must be 4 since number should be divisible by 2.

Four out of remaining five places, each has 3 options and remaining one place will have only one option

so total number of six digit numbers $= 3\,3\,3\,3\,1 = 81$

17. If ${}^{2n}C_3 : {}^{n}C_3 = 10:1$, then the ratio $\left(n^2+3n\right):\left(n^2-3n+4\right)$ is : **[JEE(Main)April,2023]**

यदि ${}^{2n}C_3 : {}^{n}C_3 = 10:1$ है, तब अनुपात $\left(n^2+3n\right):\left(n^2-3n+4\right)$ है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 35:16 (B) 27:11 (C) 2:1 (D) 65:37

Ans. C

Sol. ${}^{2n}C_3 : {}^{n}C_3 = 10:1$

$$\frac{(2n)!}{3!(2n-3)!}\times\frac{3!(n-3)!}{n!}=10$$

$$\Rightarrow 4(2n-1)=10n-20$$

$$\Rightarrow n=8$$

$$\text{Now } \frac{\left(n^2+3n\right)}{\left(n^2-3n+4\right)}=\frac{64+24}{64-24+4}=\frac{88}{44}=2$$

18. All the letters of the word PUBLIC are written in all possible orders and these words are written as in a dictionary with serial numbers. Then the serial number of the word PUBLIC is : **[JEE(Main)April,2023]**

PUBLIC शब्द के सभी अक्षरों को सभी संभव क्रम में लिखा जाता है तथा इन शब्दों को शब्दकोष के अनुसार क्रम संख्या के साथ लिखा जाता है। तो शब्द PUBLIC की क्रम संख्या है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 576 (B) 582 (C) 578 (D) 580

Ans. B

Sol. 5 6 1 4 3 2

P U B L I C

4 4 0 2 1 0

5! 4! 3! 2! 1! 0!

Rank = (1 × 1! + 2 × 2! + 4 × 4! + 4 × 5!) + 1

= (1 + 4 + 96 + 480) + 1

= 582

19. The number of ways, in which 5 girls and 7 boys can be seated at a round table so that no two girls sit together, is: **[JEE(Main)April,2023]**

5 लड़कियों तथा 7 लड़कों को एक गोल मेज पर इस प्रकार बैठाने, कि कोई भी दो लड़कियाँ एक साथ न बैठें, के तरीकों की संख्या है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $7(360)^2$ (B) $7(720)^2$ (C) 720 (D) $126(5!)^2$

Ans. D

Sol. 7 boys can sit = 6 !

which create 7 gap between then in which 5 girls have to set

No of ways = $6! . \times {}^{7}C_5\ 5! = 126(5!)^2$

20. The number of arrangements of the letters of the word "INDEPENDENCE" in which all the vowels always occur together is : **[JEE(Main)April,2023]**

शब्द "INDEPENDENCE" के अक्षरों को लिखने के तरीकें, जिनमें सभी स्वर हमेशा एक साथ हों, की संख्या है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 33600 (B) 16800 (C) 18000 (D) 14800

Ans. B

Sol. Vol. I, , E, E, E, E

Constant N, D, P, N, D, N, C

$$\text{No of ways} = \frac{8!}{3!2!}\cdot\frac{5!}{4!} = 16800$$

21. If the number of words, with or without meaning, which can be made using all the letters of the word MATHEMATICS in which C and S do not come together, is (6!)k, then k is equal to : **[JEE(Main)April,2023]**

यदि शब्द MATHEMATICS के सभी अक्षरों के प्रयोग से बनाए जा सकने वाले, अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों, जिनमें C तथा S एक साथ न हो, की संख्या (6!)k है, तो k बराबर है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 5670 (B) 1890 (C) 945 (D) 2835

Ans. A

Sol. Required no. of ways $= \frac{11!}{2!2!2!} - \frac{10!}{2!2!2!}\times 2!$

$$= \frac{9\times 10!}{8}$$

Now $\frac{9\times 10!}{8} = k\times 6!$

$k = 9 \times 9 \times 10 \times 7$

$= 5670$

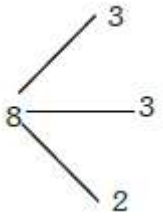
22. Eight persons are to be transported from city A to city B in three cars of different makes. If each car can accommodate at most three persons, then the number of ways, in which they can be transported, is : **[JEE(Main)April,2023]**

भिन्न कंपनियों की तीन कारों में आठ व्यक्तियों को शहरों A से शहर B ले जाना है। यदि प्रत्येक कार में अधिकतम तीन व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो इन व्यक्तियों को ले जाने के तरीकों की संख्या है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 1120 (B) 1680 (C) 3360 (D) 560

Ans. B

Sol.



$$\text{Ways} = \frac{8!}{3!3!2!2!} \times 3!$$

$$= \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4}{4}$$

$= 56 \times 30$

$= 1680$

23. The number of triplets (x, y, z) where, x, y, z are distinct non negative integers satisfying $x + y + z = 15$, is : **[JEE(Main)April,2023]**

त्रिकों (x, y, z) जहाँ x, y, z भिन्न ऋणेत्तर पूर्णांक हैं तथा $x + y + z = 15$ को संतुष्ट करते है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 136 (B) 80 (C) 114 (D) 92

Ans. C

Sol. $x + y + z = 15$

Total no. solution $= {}^{15+3-1}C_3 = 136$..... (1)

Let $x = y \neq z$

$2x + z = 15 \Rightarrow z = 15 - 2t$

$\Rightarrow r \in \{0, 1, 2, ...7\} - \{5\}$

$\therefore$ 7 solutions

$\therefore$ there are 21 solutions in which exactly

Two of x, y, z are equal … (2)

There is one solution in which $x = y = z$ … (3)

Required answer = 136 – 21 – 1= 114

24. If the letters of the word MATHS are permuted and all possible words so formed are arranged as in a dictionary with serial numbers, then the serial number of the word THAMS is : **[JEE(Main)April,2023]**

यदि MATHS शब्द के अक्षरों के क्रमचयों से बने शब्दों को एक शब्दकोश की तरह क्रम संख्या के साथ व्यवस्थित किया जाता है, तो शब्द THAMS की क्रम संख्या है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 101 (B) 104 (C) 102 (D) 103

Ans. D

5 2 1 3 4

T H A M S

Sol. 4 1 0 0 0

4! 3! 2! 1! 0!

Rank = $4 \times 4! + 1 \times 3! + 1$

$= 96 + 6 + 1$

$= 103$

25. The number of five digit numbers, greater than 40000 and divisible by 5, which can be formed using the digits 0, 1, 3, 5, 7 and 9 without repetition, is equal to : **[JEE(Main)April,2023]**

बिना पुनरावृति के, अंकों 0, 1, 3, 5, 7 तथा 9 के प्रयोग से पाँच अंकों की संख्याओं, जो 40000 से बड़ी हों तथा 5 से विभाज्य हों, की संख्या है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 72 (B) 120 (C) 132 (D) 96

Ans. B

Sol.

10,000th	1000th	100th	10th	unit	
3	4	3	2	0	= 72
2	4	3	2	5	= 48

Total = 120

26. All words, with or without meaning, are made using all the letters of the word MONDAY. These words are written as in a dictionary with serial numbers. The serial number of the word MONDAY is : **[JEE(Main)April,2023]**

शब्द MONDAY के सभी अक्षरों के प्रयोग से सारे शब्द अर्थपूर्ण या अर्थहीन, बनाए गए हैं। इन शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रमांक संख्या के साथ लिखा गया है। शब्द MONDAY की क्रमांक संख्या है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 326 (B) 327 (C) 324 (D) 328

Ans. B

Sol. First arrange in alphabetical order

i.e. ADMNOY

A _ _ _ _ _ = 5!

D _ _ _ _ _ = 5!

= 327

27. The total number of three-digit numbers, divisible by 3, which can be formed using the digits 1, 3, 5, 8, if repetition of digits is allowed, is : **[JEE(Main)April,2023]**

अंकों 1, 3, 5, 8 को लेकर बनायी गई तीन अंकों की तीन से भाज्य कुल कितनी संख्याएं होगी, यदि अंकों की पुनरावृति संभव हो : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 22 (B) 21 (C) 20 (D) 18

Ans. A

Sol. Sum of three digits is 3 then digits are 1,1,1

Sum of three digits is 9 then digits are 1,3,5 or 3,3,3

Sum of three digits is 12 then digits are 1,3,8

Sum of three digits is 15 then digits are 5,5,5

Sum of three digits is 18 then digits are 5,5,8

Sum of three digits is 21 then digits are 5,8,8

Sum of three digits is 24 then digits are 8,8,8

Now possible number are $= 1 + 3! + 1 + 3! + 1 + \frac{3!}{2!} + \frac{3!}{2!} + 1$

$= 1 + 6 + 1 + 6 + 1 + 3 + 3 + 1$

$= 22$

28. The number of ways of giving 20 alike oranges to 3 children such that each child gets at least one orange is _____. **[JEE(Main)April,2023]**

20 समान संतरों को 3 बच्चों में बाँटने के तरीकों, ताकि प्रत्येक बच्चे को कम से कम एक संतरा मिले, की संख्या है _____ **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 171

Sol. $x_1 + x_2 + x_3 = 20$

let $x_1 = 1 + t_1$, $x_2 = 1 + t_2$, $x_3 = 1 + t_3$

when $t_1, t_2, t_3 \in \{0, 1, 2, ...17\}$

$t_1 + t_2 + t_3 = 17$--------(1)

So number of such distribution is equal to number of non-negative integral solutions of equation (1)

So required solution = ${}^{17+3-1}C_{3-1} = {}^{19}C_2$

29. The number of 4-letter words, with or without meaning, each consisting of 2 vowels and 2 consonants, which can be formed from the letters of the word UNIVERSE without repetition is _____. **[JEE(Main)April,2023]**

बिना पुनरावृति के UNIVERSE शब्द के अक्षरों से बनाए जा सकने वाले 4 अक्षरों, जिनमें 2 स्वर तथा 2 व्यंजक हो, के अर्थपूर्ण या

अर्थहीन शब्दों की संख्या है _____ **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 432

Sol. UNIVERSE

E, E, I, U, (Vowels) + N, R, S, V (Consonants)

Two different vowels + 2 consonants

$= {}^3C_2 . {}^4C_2 . \underline{|4} = 432$

30. The largest natural number n such that 3^n divides 66! is _____. **[JEE(Main)April,2023]**

अधिकतम धनपूर्णांक n, जिसके लिए 66!, 3^n से विभाज्य है, है _____ **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 31

Sol. $\left[\frac{66}{3}\right]+\left[\frac{66}{9}\right]+\left[\frac{66}{27}\right]$

$22 + 7 + 2 = 31$

31. Some couples participated in a mixed doubles badminton tournament. If the number of matches played, so that no couple played in a match, is 840 , then the total numbers of persons, who participated in the tournament, is _____. **[JEE(Main)April,2023]**

कुछ दंपत्तियों ने मिश्रित युगल बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि खेले गए मैचों, जबकि किसी भी दंपत्ति ने एक ही मैच में भाग नहीं लिया हो, की संख्या 840 हैं, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या है _____

[JEE(Main)April,2023]

Ans. 16

Sol. Let total number of persons = 2n

$\Rightarrow {}^nC_2 \cdot {}^{n-2}C_2 \cdot 2 = 840$

$\Rightarrow n(n-1)(n-2)(n-3) = 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8$

$n = 8$

$\Rightarrow 2n = 16$

32. The number of permutations, of the digits 1, 2, 3, ... 7 without repetition, which neither contain the string 153 nor the string 2467, is _____. **[JEE(Main)April,2023]**

बिना पुनरावृत्ति के, अंकों 1, 2, 3, ... 7 के क्रमचयों, जिनमें न तो श्रृंखला 153 हो नही श्रृंखला 2467 हो, की संख्या है _____

[JEE(Main)April,2023]

Ans. 4898

Sol. $n(\overline{A} \cap \overline{B}) = n(\cup) - n(A \cup B)$ $\quad$ $n(A) = 5!; \boxed{153}, 2, 4, 6, 7$

$7! - (5! + 4! - 2!) = 4898$ $\quad$ $n(B) = 4!; \boxed{2467}, 1, 3, 5$

33. The sum of all the four-digit numbers that can be formed using all the digits 2, 1, 2, 3 is equal to _____. **[JEE(Main)April,2023]**

सभी अंकों 2, 1, 2, 3 के प्रयोग से 4 अंकों की बनाई जा सकने वाली सभी संख्याओं का योग है :

Ans. 26664

Sol. Sum of all 4 digit numbers

= sum of digit at unit place × 10^0

+ sum of digit at term place × 10^1

+ sum of digit at hundred place × 10^2

+ sum of digit at thousand place × 10^3

$$=\left(1\times\frac{3!}{2!}+2\times3!+3\times\frac{3!}{2!}\right)\left(10^0+10^1+10^2+10^3\right)$$

$= 24 \times (1111)$

$= 26664$

34. In an examination, 5 students have been allotted their seats as per their roll numbers. The number of ways, in which none of the students sits on the allotted seat, is _____. **[JEE(Main)April,2023]**

एक परीक्षा में 5 छात्रों को उनके रोल नंबर के अनुसार सीट दी गई है। उन तरीकों, जिनमें कोई भी छात्र दी गई सीट पर नहीं बैठता है, की संख्या है। **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 44

Sol. Clearly Derangement of 5 persons $=5!\left(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}-\frac{1}{5!}\right)$

$$=5!\left(\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}-\frac{1}{5!}\right)$$

$= 60 - 20 + 5 - 1 = 40 + 4 = 44$

35. Let the digits a, b, c be in A. P. Nine-digit numbers are to be formed using each of these three digits thrice such that three consecutive digits are in A.P. at least once. How many such numbers can be formed? _____. **[JEE(Main)April,2023]**

माना तीन अंक a, b, c, A. P. में हैं। इनमें से प्रत्येक अंक को तीन बार प्रयोग कर 9 अंकों की संख्याएँ इस प्रकार बनाई जाती हैं कितीन क्रमागत संख्याएँ कम से कम एक बार A.P. में हों। इस प्रकार की कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं ? **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 1260

Sol. abc or cba

$$__\frac{a}{c}\frac{b}{b}\frac{c}{a}__$$

$$\frac{^7C_1\times2\times6!}{2!2!2!}=1260$$

36. The number of seven digit positive integers formed using the digits 1, 2, 3 and 4 only and sum of the digits equal to 12 is _____. **[JEE(Main)April,2023]**

केवल अंको 1, 2, 3 तथा 4 के प्रयोग से बनने वाले सात अंकों के धनात्मक पूर्णांकों, जिनके अंकों का योग 12 है, की संख्या है _____

[JEE(Main)April,2023]

Ans. 413

Sol. $x_1 + x_2 + x_3 + ... x_7 = 12$

Number of solutions

$= \text{Coefficient of } x^{12} \text{ in } (x^1 + x^2 + x^3 + x^4)^7$

$= \text{Coefficient of } x^5 \text{ in } (1 + x + x^2 + x^3)^7$

$= \text{Coefficient of } x^5 \text{ in } (1 - x^4)^7 (1 - x)^{-7}$

$= \text{Coefficient of } x^5 \text{ in } (1 - 7x^4) (1 - x)^{-7}$

$= \text{Coefficient of } x^5 \text{ in } \left(1-7x^4\right)\sum_{r=0}^{\infty} {}^{7+r-1}C_r \cdot x^r$

$= {}^{11}C_5 - 7 \times {}^{7}C_1$

$= 462 - 49 = 413$

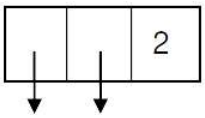
37. Total numbers of 3-digit numbers that are divisible by 6 and can be formed by using the digits 1, 2, 3 4, 5 with repetition, is _____. **[JEE(Main)April,2023]**

अंको 1, 2, 3, 4, 5 के प्रयोग से, पुनरावृत्ति के साथ, बनाई जा सकने वाली 6 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याओं की संख्या है _____

[JEE(Main)April,2023]

Ans. 16

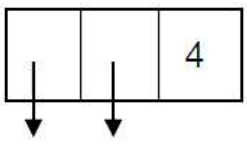
Sol. Case–1 Unit digit is 2



(i) 2 2 = 4

(ii) 2 2 = 4

Case–2 Unit digit is 4



(i) 2 2 = 4

(ii) 2 2 = 4

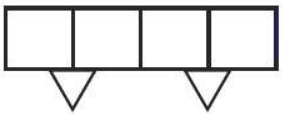
Total number = 16

38. A person forgets his 4-digit ATM pin code. But he remembers that in the code all the digits are different, the greatest digit is 7 and the sum of the first two digits is equal to the sum of the last two digits. Then the maximum number of trials necessary to obtain the correct code is _____. **[JEE(Main)April,2023]**

एक व्यक्ति अपने चार अंक का ATM पिन कोड भुल जाता है, लेकिन उसे यह याद रहता है कि सभी अंक भिन्न–भिन्न है, सबसे बड़ा अंक 7 है तथा प्रथम दो अंको का योग अन्तिम दो अंकों के योग के बराबर है, तो सही कोड के लिए आवश्यक अधिकतम प्रयासों की संख्या होगी

_____

Ans. 72

Sol. 

Sum of first two digits = Sum of last two digits = α

C-I : $\alpha = 7$

$2 \times 12 = 24$ ways

7	0		
0	7	1	6
		2	5
		3	4
		4	3
		5	2
		6	1

C-II : $\alpha = 8$



17
71



26
62
35
53



2×8 Ways

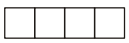
= 16 ways

Case-III : $\alpha = 9$



27
72

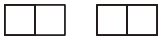
36
63
45
54



2×8 Ways

= 16 ways

Case-IV : $\alpha = 10$



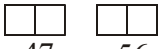
37
73

46
64

2×4 ways

8 ways

Case-V : $\alpha = 11$



47
74

56
65

2×4 ways

= 8 ways

Ans. 24 + 16 + 16 + 8 + 8 = 72

39. Let $\alpha = \frac{(4!)!}{(4!)^{3!}}$ and $\beta = \frac{(5!)!}{(5!)^{4!}}$. Then : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\alpha \notin N$ and $\beta \in N$ (B) $\alpha \in N$ and $\beta \in N$

(C) $\alpha \notin N$ and $\beta \notin N$ (D) $\alpha \in N$ and $\beta \notin N$

माना $\alpha = \frac{(4!)!}{(4!)^{3!}}$ तथा $\beta = \frac{(5!)!}{(5!)^{4!}}$ हैं। तो : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\alpha \notin N$ तथा $\beta \in N$ (B) $\alpha \in N$ तथा $\beta \in N$

(C) $\alpha \notin N$ तथा $\beta \notin N$ (D) $\alpha \in N$ तथा $\beta \notin N$

Ans. B

Sol. $\alpha = \frac{(4!)!}{(4!)^{3!}}$, $\beta = \frac{(5!)!}{(5!)^{4!}}$

$\alpha = \frac{(24)!}{(4!)^{6}}$, $\beta = \frac{(120)!}{(5!)^{24}}$

Let 24 distinct objects are divided into 6 groups of 4 objects in each group.

No. of ways of formation of group $= \frac{24!}{(4!)^6.6!} \in N$

Similarly,

Let 120 distinct objects are divided into 24 groups of 5 objects in each group.

No. of ways of formation of groups $= \frac{(120)!}{(5!)^{24} \cdot 24!} \in N$

40. Number of ways of arranging 8 identical books into 4 identical shelves where any number of shelves may remain empty is equal to : **[JEE(Main)Jan.2024]**

8 एक समान पुस्तकों को 4 एक समान शेल्फों में रखने के ऐसे तरीकों, जिनमें खाली शेल्फों की संख्या कुछ भी हो सकती है, कि संख्या है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) 16 (B) 15 (C) 12 (D) 18

Ans. B

Sol.

8

2	2	2	2	6	1	1	0
2	2	3	1	5	2	1	0
2	3	3	0	4	3	1	0
8	0	0	0	4	2	2	0
7	1	0	0	3	3	1	1

6	2	0	0	2	1	1	4
5	3	0	0	1	1	1	5
4	4	0	0				

41. The number of ways in which 21 identical apples can be distributed among three children such that each child gets at least 2 apples is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

21 सर्वसम सेव को तीन बच्चों में बाँटने के तरीकों, जब की प्रत्येक बच्चे को कम से कम दो सेव मिलें, की संख्या है :

[JEE(Main)Jan.2024]

(A) 142 (B) 406 (C) 136 (D) 130

Ans. C

Sol. After giving 2 apples to each child.

15 apples left now 15 apples can be distributed in

$^{15+3-1}C_2 = {}^{17}C_2$

$= \frac{17\times16}{2} = 136$

42. If for some m, n; $^6C_m + 2\left(^6C_{m+1}\right) + {}^6C_{m+2} > {}^8C_3$ and $^{n-1}P_3 : {}^nP_4 = 1:8$, then $^nP_{m+1} + {}^{n+1}C_m$ is equal to : **[JEE(Main)Jan.2024]**

यदि किसी m, n के लिए $^6C_m + 2\left(^6C_{m+1}\right) + {}^6C_{m+2} > {}^8C_3$ तथा $^{n-1}P_3 : {}^nP_4 = 1:8$ हैं, तो $^nP_{m+1} + {}^{n+1}C_m$ बराबर है :

[JEE(Main)Jan.2024]

(A) 372 (B) 384 (C) 380 (D) 376

Ans. A

Sol. $6_{C_m} + 2\left(6_{C_{m+1}}\right) + 6_{C_{m+2}} > 8_{C_3}$

$6_{C_m} + 6_{C_{m+1}} + 6_{C_{m+1}} + 6_{C_{m+2}} > 8_{C_3}$

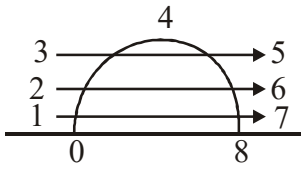
$\left\{{}^nC_r + {}^nC_{r-1} \Rightarrow {}^{n+1}C_r\right\}$

$^7C_{m+1} + {}^7C_{m+2} > {}^8C_3$

$^8C_{m+2} > {}^8C_3$

$^8C_{m+2} > {}^8C_3$

$\Rightarrow m = 2$



$$\frac{{}^{n-1}P_3}{{}^{n}P_4}=\frac{1}{8}$$

$$\frac{(n-1)(n-2)(n-3)}{n(n-1)(n-2)(n-3)}=\frac{1}{8}$$

$n=8$

Now

${}^{8}P_{2+1}+{}^{8+1}C_2$

$\Rightarrow 8\times7\times6+\frac{9\times8}{2}$

$\Rightarrow 336+36=372$

43. If n is the number of ways five different employees can sit into four indistinguishable offices where any office may have any number of persons including zero, then n is equal to : **[JEE(Main)Jan.2024]**

पाँच भिन्न कर्मचारियों को, चार अभिन्न कार्यालयों में बैठाने के तरीकों, जबकि किसी भी कार्यालय में शून्य सहित कितने भी कर्मचारी बैठ सकते हैं, की संख्या है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) 53 (B) 47 (C) 51 (D) 43

Ans. C

Sol. Total ways to partition 5 into 4 parts are :

$5,0,0,0 \Rightarrow 1$ way

$4,1,0,0 \Rightarrow \frac{5!}{4!} = 5$ ways

$3,2,0,0 \Rightarrow \frac{5!}{3!2!} = 10$ ways

$2,2,0,1 \Rightarrow \frac{5!}{2!2!2!} = 15$ ways

$2,1,1,1 \Rightarrow \frac{5!}{2!(1!)^3\,3!} = 10$ ways

$3,1,1,0 \Rightarrow \frac{5!}{3!2!} = 10$ ways

Total $\Rightarrow 1 + 5 + 10 + 15 + 10 + 10 = 51$ ways

44. All the letters of the word "GTWENTY" are written in all possible ways with or without meaning and these words

are written as in a dictionary. The serial number of the word "GTWENTY" is _____.

[JEE(Main)Jan.2024]

"GTWENTY" शब्द के सभी अक्षरों को सभी संभव तरीकों, अर्थपूर्ण अथवा अर्थहीन, से लिखा जाता है तथा इन शब्दों को एक शब्दकोष की तरह लिखा जाता है। "GTWENTY" शब्द की क्रम संख्या है _____. **[JEE(Main)Jan.2024]**

Ans. 553

Sol. GTWENTY

(A) $E : \frac{6!}{2!} = 360$

(B) $\overline{GE} : \frac{5!}{2!}, \overline{GN} : \frac{5!}{2!}$

(C) $GTE : 4!, GTN : 4!, GTT : 4!$

(D) GTWENTY = 1

$\Rightarrow 360 + 60 + 60 + 24 + 24 + 24 + 1 = 553$

45. In an examination of Mathematics paper, there are 20 questions of equal marks and the question paper is divided into three sections : A, B and C. A student is required to attempt total 15 questions taking at least 4 questions from each section. If section A has 8 questions, section B has 6 questions and section C has 6 questions, then the total number of ways a student can select 15 questions is _____. **[JEE(Main)Jan.2024]**

एक परीक्षा में गणित के प्रश्नपत्र में बराबर अंकों के 20 प्रश्न हैं तथा प्रश्नपत्र में तीन खंड : A, B और C है। एक विद्यार्थी को कुल 15 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिनमें प्रत्येक खंड से कम से कम 4 प्रश्न होने चाहिए। यदि खंड A में 8 प्रश्न, खंड B में 6 प्रश्न तथा खंड C में 6 प्रश्न हैं, तो एक विद्यार्थी द्वारा 15 प्रश्न चुनने के तरीकों की कुल संख्या है _____ **[JEE(Main)Jan.2024]**

Ans. 11376

Sol. If 4 questions from each section are selected

Remaining 3 questions can be selected either in (1, 1, 1) or (3,0,0,) or (2,1,0)

$\therefore$ Total ways $= {}^8C_5 \cdot {}^6C_5 \cdot {}^6C_5 + {}^8C_6 \cdot {}^6C_5 \cdot {}^6C_4 \times 2 + {}^8C_5 \cdot {}^6C_6 \cdot {}^6C_4 \times 2 + {}^8C_4 \cdot {}^6C_6 \cdot {}^6C_5 \times 2 + {}^8C_7 \cdot {}^6C_4 \cdot {}^6C_4$

$= 56 \cdot 6 \cdot 6 + 28 \cdot 6 \cdot 15 \cdot 2 + 56 \cdot 15 \cdot 2 + 70 \cdot 6 \cdot 2 + 8 \cdot 15 \cdot 15$

$= 2016 + 5040 + 1680 + 840 + 1800 = 11376$

46. The total number of words (with or without meaning) that can be formed out of the letters of the word 'DISTRIBUTION' taken four at a time, is equal to _____. **[JEE(Main)Jan.2024]**

'DISTRIBUTION' शब्द के अक्षरों से चार अक्षरों के बनाए जा सकने वाले शब्दों (अर्थपूर्ण या अर्थहीन) की कुल संख्या है _____.

[JEE(Main)Jan.2024]

Ans. 3734

Sol. $I \rightarrow 3$

$T \to 2$

$D \to 1$

$S \to 1$

$R \to 1$

$B \to 1$

$U \to 1$

$O \to 1$

$N \to 1$

(A) no. of words whose all letters are distinct = $9C4 \times 4! = 126 \times 24 = 3024$

(B) no. of words whose 2 letters are same and 2 letters are distinct = $^{2}C_1 \times ^{8}C_2 \times \frac{4!}{2!} = 672$

(C) no. of words whose 2 letters are same and other 2 letters are same = $^{2}C_2 \times \frac{4!}{2!2!} = 6$

(D) no. of words whose 3 letters are same and 1 letter is distinct = $^{1}C_1 \times ^{8}C_1 \times \frac{4!}{3!} = 32$

Total no. of words = 3734

47. The number of elements in the set $S = \{(x,y,z) : x,y,z \in Z, x + 2y + 3z = 42, x, y, z \geq 0\}$ equals _____.

[JEE(Main)Jan.2024]

समुच्चय $S = \{(x,y,z) : x,y,z \in Z, x + 2y + 3z = 42, x, y, z \geq 0\}$ में अवयवों की संख्या है _____

[JEE(Main)Jan.2024]

Ans. 169

Sol. $z = 0, x + 2y = 42 \Rightarrow 22$ Solutions
$z = 1, x + 2y = 39 \Rightarrow 20$ Solutions
$z = 2, x + 2y = 36 \Rightarrow 19$ Solutions .....
Similarly $z = 14$ $x + 2y = 0 \Rightarrow 1$ Solutions
number of solutions = $(1 + 2 + 3 ..... + 22) - (3 + 6 + ... + 21) = 169$

48. The lines $L_1, L_2, ...L_{20}$ are distinct. For $n = 1, 2, 3, ..., 10$ all the lines L_{2n-1} are parallel to each other and all the lines L_{2n} pass through a given point P. The maximum number of points of intersection of pairs of lines from the set $\{L_1, L_2, ..., L_{20}\}$ is equal to _____. **[JEE(Main)Jan.2024]**

रेखाएँ $L_1, L_2, ...L_{20}$ भिन्न हैं। $n = 1, 2, 3, ..., 10$ के सभी रेखाएँ L_{2n-1} एक दूसरे के समांतर है तथा सभी रेखाएँ L_{2n} एक दिए गए बिंदु P से होकर जाती है। तो समुच्चय $\{L_1, L_2, ..., L_{20}\}$ के रेखा युग्मों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की अधिकतम संख्या हैं _____

[JEE(Main)Jan.2024]

Ans. 101

Sol. 10 lines are concurrent, 10 lines are parallel.

Odd lines $\in \{l_1, l_3, ..., l19\}$

Even lines $\in \{l_2, l_4, ..., l_{20}\}$

For maximum intersection

${}^{\text{Even lines}}C_2 \times$ (Zero point of intersection) + (One line from odd) × (One line from even lines) + 1 point of intersection of concurrent lines

$= {}^{10}C_2(0) + {}^{10}C_1\,{}^{10}C_1 + 1$

$= 101$

49. There are 5 points P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 on the side AB, excluding A and B, of a triangle ABC. Similarly, there are 6 points $P_6, P_7, ..., P_{11}$ on the side BC and 7 points $P_{12}, P_{13}, ..., P_{18}$ on the side CA of the triangle. The number of triangles, that can be formed using the points $P_1, P_2, ..., P_{18}$ as vertices is : **[JEE(Main)April,2024]**

एक त्रिभुज ABC की भुजा AB पर, A तथा B के अतिरिक्त 5 बिन्दु P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 हैं। इसी प्रकार त्रिभुज की भुजा BC पर 6 बिंदु $P_6, P_7, ..., P_{11}$ हैं तथा CA पर 7 बिन्दु $P_{12}, P_{13}, ..., P_{18}$ हैं। बिन्दुओं $P_1, P_2, ..., P_{18}$ को शीर्ष बिन्दु लेकर बनाए जा सकने वाले त्रिभुजों की संख्या है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) 751 (B) 776 (C) 771 (D) 796

Ans. A

Sol. Number of triangles $= {}^{18}C_3 - ({}^5C_3 + {}^6C_3 + {}^7C_3) = \frac{18\times17\times16}{6} - (10+20+35) = 816 - 65 = 751$

50. 60 words can be made using all the letters of the word BHBJO, with or without meaning. If these words are written as in a dictionary, then the 50th word is : **[JEE(Main)April,2024]**

BHBJO शब्द के सभी अक्षरों के प्रयोग से 60 अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। यदि इस शब्दों को एक शब्दकोश की तरह लिखा जाए, तो 50वाँ शब्द है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) JBBOH (B) OBBJH (C) OBBHJ (D) HBBJO

Ans. B

Sol. B ..... =4!, H ..... $= \frac{4!}{2!}$, J ..... $= \frac{4!}{2!}$

OBBHJ, $\underset{50^{\text{th}}}{\boxed{\text{OBBJH}}}$

51. Let the set S = {2, 4, 8, 16,.....512} be partitioned into 3 sets A,B,C with equal number of elements such that $A \cup B \cup C = S$ and $A \cap B = B \cap C = A \cap C = \phi$. The maximum number of such possible partitions of S is equal to : **[JEE(Main)April,2024]**

माना समुच्चय S = {2, 4, 8, 16,.....512} को बराबर अवयवों के तीन समुच्चयों A, B, C में इस प्रकार विभाजित किया जाता है

कि $A \cup B \cup C = S$ तथा $A \cap B = B \cap C = A \cap C = \phi$ हैं। S के इस प्रकार के संभव विभाजनों की अधिकतम संख्या है :

[JEE(Main)April,2024]

(A) 1640 (B) 1680 (C) 1520 (D) 1710

Ans. B

Sol. All three partitions are different, with same cardinal number (equal to 3).

Number of ways = $\left(\frac{9!}{3!3!3!}\frac{1}{3!}\right)3!$



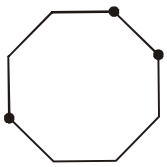
52. The number of triangles whose vertices are at the vertices of a regular octagon but none of whose sides is a side of the octagon is : **[JEE(Main)April,2024]**

त्रिभुजों, जिनके शीर्ष एक सम अष्टभुज के शीर्षों पर हैं परन्तु जिनकी कोई भी भुजा अष्टभुज की एक भी भुजा नहीं है, की संख्या है :

[JEE(Main)April,2024]

(A) 56 (B) 16 (C) 48 (D) 24

Ans. B

Sol. 

Total ways to select one point out of 8 points
$= {}^8C_1$ ways
Now total ways of selecting 2 non-consecutive points out of remaining 5 points $= {}^4C_2$ ways
Total required triangles $= {}^8C_1 \times {}^4C_2$
$= 48$

53. If all the words with or without meaning made using all the letters of the word "NAGPUR" are arranged as in a dictionary, then the word at 315th position in this arrangement is : **[JEE(Main)April,2024]**

यदि "NAGPUR" शब्द के सभी अक्षरों के प्रयोग से बने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों को शब्दकोश में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस शब्दकोश में 315वीं स्थिति पर शब्द है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) NRAGUP (B) NRAPUG (C) NRAGPU (D) NRAPGU

Ans. D

Sol. NAGPUR

Word at 315th position

A…….. = 5! = 120

G…….. = 5! = 120

NA…… = 4! = 24

NG…… = 4! = 24

NP…… = 4! = 24

….. Till 312 words

313th word = NRAGPU

314th word = NRAGUP

315th word = NRAPGU

54. The number of ways five alphabets can be chosen from the alphabets of the word MATHEMATICS, where the chosen alphabets are not necessarily distinct, is equal to : **[JEE(Main)April,2024]**

MATHEMATICS शब्द के अक्षरों से पाँच अक्षर चुनने के तरीकों, जबकि चुने गए अक्षरों का भिन्न होना आवश्यक नहीं है, की संख्या है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) 181 (B) 177 (C) 179 (D) 175

Ans. C

Sol. AA, MM, TT, H, I, C, S, E

(A) All distinct

$^{8}C_{5} \rightarrow 56$

(B) 2 Same, 3 different

$^{3}C_{1} \times {}^{7}C_{3} \rightarrow 105$

(C) 2 Same Ist kind, 2 same 2nd kind, 1 different

$^{3}C_{2} \times {}^{6}C_{1} \rightarrow 18$

Total $\rightarrow$ 179

55. There are 4 men and 5 women in Group A, and 5 men and 4 women in Group B. If 4 persons are selected from each group, then the number of ways of selecting 4 men and 4 women is _____. **[JEE(Main)April,2024]**

समूह A में 4 आदमी तथा 5 औरतें है, और समूह B में 5 आदमी तथा 4 औरतें हैं। यदि 4 व्यक्तियों को प्रत्येक समूह से चुना जाता है, तो 4 आदमी तथा 4 औरतों के चुने जाने वाले तरीकों की संख्या है _____ **[JEE(Main)April,2024]**

Ans. 5626

Sol. A(4M) B (4W) $\rightarrow {}^4C_4\ {}^4C_4 = 1$

A(3M1W) B(1M, 3W) $\rightarrow ({}^4C_3.{}^5C_1)\ ({}^5C_1.{}^4C_3) = 400$

A(2M, 2W) B(2M, 2W) $\rightarrow ({}^4C_2.{}^5C_2)\ ({}^5C_2.{}^4C_2) = 3600$

A(1M, 3W) B(3M, 1W) $\rightarrow ({}^4C_1.{}^5C_3)\ ({}^5C_3.{}^4C_1) = 1600$

A(4W) B(4M) $\rightarrow {}^5C_4\ {}^5C_4 = 25$

Total Number of ways = 5626

56. The number of ways of getting a sum 16 on throwing a dice four times is_____. **[JEE(Main)April,2024]**

एक पासे को चार बार फेंकने पर योग 16 प्राप्त करने के तरीकों की संख्या है _____ **[JEE(Main)April,2024]**

Ans. 125

Sol. $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 16 \quad xi \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

For I = 1, 2, 3, 4

Coefficient of x^{16} in : $(x^1 + x^2 + x^3 + ... + x^6)^4$

: $x^4 (x^6 + x^1 + x^2 + x^3 + ... x^5)^4$

Coefficient x^{12} in : $\left(\frac{1-x^6}{1-x}\right)^4$

: $\left(1-X^6\right)^4 \left(1-X\right)^{-4}$

: $(1 - {}^4C_1x^6 + {}^4C_2x^{12}.....)\ (1 - x)^{-4}$

x^{12} : $(1 - X)^{-4} - 4X^6\ (1 - x)^{-4} + 6x^{12}\ (1 - x)^{-4}$

: ${}^{12+4-1}C_{4-1} - 4 \times {}^{6+4-1}C_{4-1} + 6\ {}^{4-1}C_{4-1}$

: ${}^{15}C_3 - 4\ {}^9C_3 + 6 \times {}^3C_3$

: 455 – 336 + 6 = 125

57. The number of 3-digit numbers, formed using the digirts 2,3,4,5 and 7, when the repetition of digits is not allowed, and which are not divisible by 3, is equal to _____. **[JEE(Main)April,2024]**

अंक 2,3,4,5 और 7 का उपयोग करके बनाई गई 3-अंकीय संख्याओं की संख्या, जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, और जो

3 से विभाजित नहीं है, बराबर होगी _____ **[JEE(Main)April,2024]**

Ans. 36

Sol. 2, 3, 4, 5, 7

Number divisible by 3

(2, 3, 4) $\rightarrow$6 (2, 3, 7) $\rightarrow$6

(3, 4, 5) $\rightarrow$6 (3, 5, 7) $\rightarrow$6

Divisible by 3 = $6 \times 4 = 24$

total number = ${}^5C_3 \lfloor 3 = 60$

Not divisible by 3 = $60 - 24 = 36$

58. The number of integers between 100 and 1000 having the sum of their digits equals to 14, is _____.
[JEE(Main)April,2024]

100 और 1000 के बीच पूर्णांकों, जिनके अंकों का योग 14 है, की संख्या है _____. **[JEE(Main)April,2024]**

Ans. 70

Sol. N = a b c

(i) All distinct digits

$a + b + c = 14$

$a \geq 1$

b, c $\in$ {0 to 9}

by hit & trial : 8 cases

(6, 5, 3) (8, 6, 0) (9, 4, 1)

(7, 6, 1) (8, 5, 1) (9, 3, 2)

(7, 5, 2) (8, 4, 2)

(7, 4, 3) (9, 5, 0)

(ii) 2 same, 1 diff a = b ; c

$2a + c = 14$

by values :

$$\left.\begin{matrix}(3,8)\\(4,6)\\(5,4)\\(6,2)\\(7,0)\end{matrix}\right\} \begin{matrix}\text{Total}\\ \frac{3!}{2!}\times 5-1\end{matrix}$$

= 14 cases

(iii) all same :

3a = 14

$a = \frac{14}{3}\times$ rejected

0 cases

Hence, Total cases :

$8 \times 3! + 2 \times (4) + 14$

$= 48 + 22$

$= 70$

Exercise J - A

1. The total number of ways in which 5 balls of different colours can be distributed among 3 persons so that each person gets at least one ball is : **[JEE 2012]**

पांच भिन्न रंगों के गेंदों को तीन व्यक्तियों में बांटनें के तरीको की संख्या ज्ञात कीजिए, यदि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक गेंद मिले :

(A) 75 (B) 150 (C) 210 (D) 243

Ans. B

Sol. Balls can be distributed as 1, 1, 3 or 1, 2, 2 to each person.

When 1, 1, 3 balls are distributed to each person, then total number of ways :

$$= \frac{5!}{1!\,1!\,3!}.\frac{1}{2!}.3! = 60$$

When 1, 2, 2 balls are distributed to each person, then total number of ways :

$$= \frac{5!}{1!\,2!\,2!}.\frac{1}{2!}.3! = 90$$

$\therefore$ total = 60 + 90 = 150

Paragraph for Question Nos. 2 to 3

Let a_n denote the number of all n-digit positive integers formed by the digits 0, 1 or both such that no consecutive digits in them are 0. Let b_n = the number of such n-digit integers ending with digit 1 and C_n = the number of such n-digit intergers ending with digit 0.

यदि a_n उन सभी n-अंको के धनात्मक संख्याओं को निरूपित करता है जो 0, 1 या दोनों से बना हुआ है तथा कोई भी दो क्रमागत अंक शून्य नहीं है। b_n = इस प्रकार के n-अंको की संख्या जो अंक 1 पर अंत होते है तथा C_n = इस प्रकार के n-अंको की संख्या जो अंक 0 पर अंत होती है।

2. The value of b_6 is :

b_6 का मान होगा: **[JEE 2012]**

(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 11

Ans. B

Sol. For a_n

The first digit should be 1

For b_n

$$\underbrace{1_____....__1}_{(n-2 \text{ Places})}$$

Last digit is 1. so b_n is equal to number of ways of a_{n-1} (i.e. remaining (n – 1) places)

$$b_n = a_{n-1}$$

For c_n

Last digit is 0 so second last digit must be 1

So $c_n = a_{n-2}$

$b_n + c_n = a_n$

So $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$

Similarly $b_n = b_{n-1} + b_{n-2}$

$a_1 = 1,\ a_2 = 2$

So $a_3 = 3,\quad a_4 = 5\ a_5 = 8$

$\Rightarrow b_6 = a_5 = 8$

3. Which of the following is correct ? **[JEE 2012]**

निम्न में से कौनसा सत्य है ?

(A) $a_{17} = a_{16} + a_{15}$ (B) $C_{17} \neq C_{16} + C_{15}$ (C) $b_{17} \neq b_{16} + C_{16}$ (D) $a_{17} = C_{17} + b_{16}$

Ans. A

Sol. For a_n

The first digit should be 1

For b_n

$$\underbrace{1_____....__1}_{(n-2\ \text{Places})}$$

Last digit is 1. so b_n is equal to number of ways of a_{n-1} (i.e. remaining (n – 1) places)

$$b_n = a_{n-1}$$

For c_n

Last digit is 0 so second last digit must be 1

So $c_n = a_{n-2}$

$b_n + c_n = a_n$

So $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$

Similarly $b_n = b_{n-1} + b_{n-2}$

$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$

put n = 17

$a_{17} = a_{16} + a_{15}$ (A) is correct

$c_n = c_{n-1} + c_{n-2}$

So put n = 17

$c_{17} = c_{16} + c_{15}$ (B) is incorrect

$b_n = b_{n-1} + b_{n-2}$

put n = 17

$b_{17} = b_{16} + b_{15}$ (C) is incorrect

$a_{17} = a_{16} + a_{15}$

while (D) says $a_{17} = a_{15} + a_{15}$ (D) is incorrect

4. Six cards and six envelops are numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6 and cards are to be placed in envelopes so that each envelope contains exactly one card and no card is placed in the envelope bearing the same number and moreover the card numbered 1 is always placed in envelope numbered 2. Then the number of ways it can be done is :

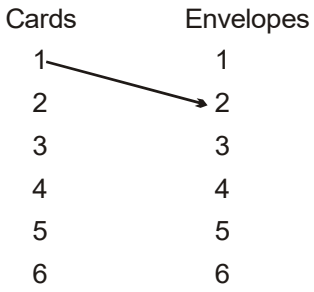
[JEE(Adv)2014]

छः कार्ड तथा छः लिफाफे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंको से सूचीबद्ध है। कार्डो को लिफाफों में इस तरह डालना है कि हर लिफाफे में केवल एक कार्ड हो तथा कार्ड व लिफाफे के अंक भिन्न हो तथा कार्ड संख्या 1 लिफाफा संख्या 2 में हो । तो इसको करने के कुल तरीको की संख्या है :

(A) 264 (B) 265 (C) 53 (D) 67

Ans. C

Sol.



If '2' goes in '1' then it is dearrangement of 4 things which can be done in $4!\left(\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}\right)=9$ ways.

If '2' doen't go in 1, it is dearrangement of 5 things which can be done in 44 ways. Hence total 53 ways.

5. Let $n_1 < n_2 < n_3 < n_4 < n_5$ be positive integers such that $n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 = 20$. Then the number of such distinct arrangement $(n_1, n_2, n_3, n_4, n_5)$ is ..... **[JEE(Adv)2014]**

यदि $n_1 < n_2 < n_3 < n_4 < n_5$ इस प्रकार के धनात्मक पूर्णांक है जिनके लिए $n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 = 20$ तब ऐसे विभिन्न विन्यासों (distinct arrangement) $(n_1, n_2, n_3, n_4, n_5)$ की कुल संख्या है। **[JEE(Adv)2014]**

Ans. 7

Sol. $n_2 = n_1 + t_1 + 1$

$n_3 = n_2 + t_2 + 1$

$n_4 = n_3 + t_3 + 1$

$n_5 = n_4 + t_4 + 1$

The given equation becomes

$5n_1 + 4t_1 + 3t_2 + 2t_3 + t_4 = 10$ where $n_1 \geq 1$; $t_1 \geq 0$

$n_1 = t_0 + 1 \Rightarrow 5t_0 + 4t_1 + 3t_2 + 2t_3 + t_4 = 5$

$t_0 = 1$ will yield only 1 solution.

so $t_0 = 0$,

$4t_1 + 3t_2 + 2t_3 + t_4 = 5$.

$t_1 = 0 = t_2$. there will be 3 solution

$t_1 = 0$, $t_2 = 1$ will yield 2 solution.

$t_1 = 1$, t_2 must be zero 1 solution.

Hence in total there will be 7 solution.

Alternative :

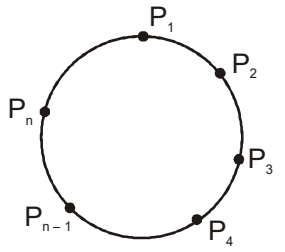
n_1	n_2	n_3	n_4	n_5
1	2	3	4	10
1	2	3	5	9
1	2	3	6	8
1	2	4	5	7
1	2	4	6	8
1	3	4	6	7
2	3	4	5	6

6. Let $n \geq 2$ be an integer. Take n distinct points on a circle and join each pair of points by a line segment. Colour the line segment joining every pair of adjacent points by blue and the rest by red. If the number of red and blue line segments are equal, then the value of n is _____ **[JEE (Adv) 2014]**

मानाकि $n \geq 2$ एक पूर्णांक हैं एक वृत पर n विभिन्न बिन्दू लेकर उन बिन्दूओं के प्रत्येक युग्म को रेखाखण्ड से जोड़ें। इन रेखाखण्डों में से आसन्न बिन्दूओं को जोड़ने वाले प्रत्येक रेखाखण्ड को नीला तथा अन्य रेखाखण्ड का लाल रंग दें। यदि लाल व नीले रेखाखण्डों की संख्या समान है तो n का मान होगा।

Ans. 5

Sol. Number of adjacent lines = n



Number of line segment joining non-adjacent points is ${}^nC_2 - n$.

Now, $n = ({}^nC_2 - n) \Rightarrow 2n = \frac{n(n-1)}{2} \Rightarrow n = 0, 5$

But $n \geq 2$. so, $n = 5$.

7. Let n be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that all the girls stand consecutively in the queue. Let m be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that exactly four girls stand consecutively in the queue. Then the value of $\frac{m}{n}$ is **[JEE (Adv) 2015]**

माना कि n तरीकों से 5 लड़के और 5 लड़कियाँ एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हो सकते है कि सभी लड़कियाँ पंक्ति में क्रमागत खड़ी हों। माना कि m तरीकों से 5 लड़के और 5 लड़कियाँ एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हो सकते है कि ठीक 4 लड़कियाँ ही पंक्ति में क्रमागत खड़ी हों। तब $\frac{m}{n}$ का मान है।

Ans. 5

Sol. $n = 5! \times 6!$

$m = 5! \times {}^6C_2 \times {}^5C_4 .2! .4!$

$\frac{m}{n} = \frac{5! \times 15 \times 2 \times 5!}{6!} = 5.$

8. A debate club consists of 6 girls and 4 boys. A team of 4 members is to be selected from this club including the selection of a captain (from among these 4 members) for the team. If the team has to include at most one boy, then the number of ways of selecting the team is : **[JEE(Adv.)2016]**

एक वाद–विवाद समूह में 6 लड़कियाँ और 4 लड़के है। इस समूह में से एक चार सदस्यीय दल चुनना है जिसमें दल के एक कप्तान (उन्ही चार सदस्यों से) का चुनाव भी सम्मिलित है। यदि दल में अधिकतम एक लड़का सम्मिलित हो तब दल को चुनें जाने के तरीकों की संख्या है ।

(A) 380 (B) 320 (C) 260 (D) 95

Ans. A

Sol. No of ways = Either (0 boy and 4 girls) or (1 boys and 3 girls)

$= ({}^4C_0 \cdot {}^6C_4) \cdot {}^4C_1 + ({}^4C_1 \cdot {}^6C_3) \cdot {}^4C_1$

9. Let S = {1, 2, 3,....9}. For k = 1, 2,....5, let N_k be the number of subsets of S each containing five elements out of which exactly k are odd. Then $N_1 + N_2 + N_3 + N_4 + N_5 =$ **[JEE(Adv.)2017]**

माना कि S = {1, 2, 3,....9} है। k = 1, 2,....5 के लिये, माना कि N_k समुच्चय S के उन उपसम्मुचयों की संख्या है, जिनमें प्रत्येक उपसम्मुचय में 5 अवयव है एवम् इन अवयवों में विषम अवयवों की संख्या k है। तब $N_1 + N_2 + N_3 + N_4 + N_5 =$

(A) 125 (B) 210 (C) 252 (D) 126

Ans. D

Sol. $N_1 = {}^5C_1 \cdot {}^4C_4 = 5$

$N_2 = {}^5C_2 \cdot {}^4C_3 = 40$

$N_3 = {}^5C_3 \cdot {}^4C_2 = 60$

$N_4 = {}^5C_4 \cdot {}^4C_1 = 20$

$N_5 = {}^5C_5 \cdot {}^4C_0 = 1$

Total = 126

10. Words of length 10 are formed using the letters A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Let x be the nubmer of such words where no letter is repeated; and let y be the number of such words where exactly one letter is repeated twice and no other letter is repeated. Then, $\frac{y}{9x} =$ **[JEE(Adv.)2017]**

अक्षरों A, B, C, D, E, F, G, H, I, J से 10 लम्बाई के शब्द बनाये जाते हैं। माना कि x इस तरह के उन शब्दों की संख्या है, जिनमें किसी भी अक्षर की पुनरावृति नहीं होती है, तथा y इस तरह के उन शब्दों की संख्या है, जिन में केवल एक अक्षर की पुनरावृति दो बार होती है व किसी अन्य अक्षर की पुनरावृति नहीं होती है। तब $\frac{y}{9x} =$ **[JEE(Adv.)2017]**

Ans. 5

Sol. $x = \lfloor 10$

$y = {}^{10}C_1 \, {}^9C_8 \quad \frac{\lfloor 10}{\lfloor 2} = 45 \lfloor 10$

$\frac{y}{9x} = 5$

11. The number of 5 digit numbers which are divisible by 4, with digits from the set {1,2,3,4,5} and the repetition of digits is allowed, is _____. **[JEE(Adv.)2018]**

उन 5 अंकीय (digit) संख्याओं, जो 4 से विभाज्य है, जिनके अंक समुच्चय {1,2,3,4,5} में से हैं और अंको की पुनरावृत्ति की अनुमति है, की संख्या है _____। **[JEE(Adv.)2018]**

Ans. 625

Sol. Last two digits are 12, 32, 24, 52, 44

Number of numbers = 5 × 5 × 5 × 5 = 625

12. In a high school, a committee has to be formed from a group of 6 boys $M_1, M_2, M_3, M_4, M_5, M_6$ and 5 girls G_1, G_2, G_3, G_4, G_5.

(i) Let α_1 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 5 members, having exactly 3 boys and 2 girls.

(ii) Let α_2 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has at least 2 members, and having an equal number of boys and girls.

(iii) Let α_3 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 5 members, at least 2 of them being girls.

(iv) Let α_4 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 4 members, having at least 2 girls and such that both M_1 and G_1 are NOT in the committee together.

LIST-I	**LIST-II**
P. The value of α_1 is	1. 136
Q. The value of α_2 is	2. 189
R. The value of α_3 is	3. 192
S. The value of α_4 is	4. 200
	5. 381
	6. 461

The correct option is : **[JEE(Adv.)2018]**

(A) P $\rightarrow$ 4; Q $\rightarrow$ 6; R $\rightarrow$2; S $\rightarrow$1 (B) P $\rightarrow$ 1; Q $\rightarrow$ 4; R $\rightarrow$2; S $\rightarrow$3

(C) P $\rightarrow$ 4; Q $\rightarrow$ 6; R $\rightarrow$5; S $\rightarrow$2 (D) P $\rightarrow$ 4; Q $\rightarrow$ 2; R $\rightarrow$3; S $\rightarrow$1

एक हाई स्कूल में, 6 बालकों $M_1, M_2, M_3, M_4, M_5, M_6$ और 5 बालिकाओं G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 के समूह में से एक समिति बनाई जानी है।

(i) माना कि α_1 समिति को इस प्रकार से बनानें के तरीकों की कुल संख्या है कि समिति 5 सदस्य हैं, जिनमें से ठीक 3 बालक और 2 बालिकाएं हैं।

(ii) माना कि α_2 समिति को इस प्रकार से बनानें के तरीकों की कुल संख्या है कि समिति में कम से कम 2 सदस्य हैं, और बालकों और बालिकाओं की संख्या बराबर है।

(iii) माना कि α_3 समिति को इस प्रकार से बनानें के तरीकों की कुल संख्या है कि समिति में 5 सदस्य हैं, जिनमें से कम से कम 2 बालिकाएं हैं।

(iv) माना कि α_4 समिति को इस प्रकार से बनानें के तरीकों की कुल संख्या है कि समिति में 4 सदस्य हैं, जिनमें से कम से कम 2 बालिकाएं हैं और M_1 व G_1 समिति में एक साथ नहीं है।

सूची-I	**सूची-II**
P. α_1 का मान है	1. 136
Q. α_2 का मान है	2. 189
R. α_3 का मान है	3. 192
S. α_4 का मान है	4. 200
	5. 381
	6. 461

दिए हुए विकल्पों में से सही विकल्प है : **[JEE(Adv.)2018]**

(A) P $\rightarrow$ 4; Q $\rightarrow$ 6; R $\rightarrow$2; S $\rightarrow$1 (B) P $\rightarrow$ 1; Q $\rightarrow$ 4; R $\rightarrow$2; S $\rightarrow$3

(C) P $\rightarrow$ 4; Q $\rightarrow$ 6; R $\rightarrow$5; S $\rightarrow$2 (D) P $\rightarrow$ 4; Q $\rightarrow$ 2; R $\rightarrow$3; S $\rightarrow$1

Ans. C

Sol. 6 Boys & 5 girls

$\alpha_1 \rightarrow$ number of ways of selecting 3 boys & 2 girls ${}^6C_3 \times {}^5C_2 = 200$

$\alpha_2 \rightarrow$ Boys & girls are equal & members ≥ 2

$^6C_1 \cdot {}^5C_1 + {}^6C_2 \cdot {}^5C_2 + {}^6C_3 \cdot {}^5C_3 + {}^6C_4 \cdot {}^5C_4 + {}^6C_5 \cdot {}^5C_5 = {}^{11}C_5 - 1 = 461$

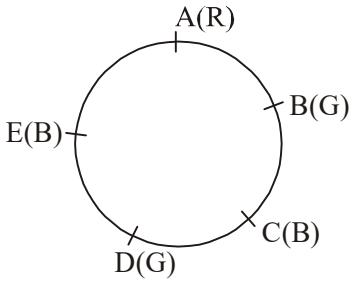
$\alpha_3 \rightarrow$ number of ways of selecting 5 having at least 2 girls $^{11}C_5 - {}^6C_5 - {}^6C_4 \cdot {}^5C_1 = {}^{11}C_5 - 81 = 381$

$\alpha_4 \rightarrow G_1$ is included $\rightarrow {}^4C_1 \cdot {}^5C_2 + {}^4C_2 \cdot {}^5C_1 + {}^4C_3 = 40 + 30 + 4 = 74$
M_1 is included $\rightarrow {}^4C_2 \cdot {}^5C_1 + {}^4C_3 = 34$
G_1 & M_1 both are excluded $\rightarrow {}^4C_4 + {}^4C_3 \cdot {}^5C_1 + {}^4C_2 \cdot {}^5C_2 = 81$
Total = 74 + 34 + 81 = 189

13. Five persons A,B,C,D and E are seated in a circular arrangment.If each of them is given a hat of one of the three colours red, blue and green then the number of ways of distributing the hats such that the persons seated in adjacent seats get different coloured hats is_____ **[JEE (Adv) 2019]**
पाँच व्यक्ति A,B,C,D और E वृत्तीय क्रम (circular arrangment) में बैठे हैं। यदि प्रत्येक को तीन रंगो लाल, नीले और हरे रंग की टोपियों में से एक रंग की टोपी दी जाती है, तब टोपियो को कितने प्रकार से बाँट सकते हैं जिससे संलग्र (adjacent) बैठे व्यक्तियों की टोपियों के रंग भिन्न हों _____

Ans. 30

Sol. Maximum no. of hats used the same color are 2
They cannot be 3 otherwise at least two hats of same color are consecutive.
That can be choose by 3 ways
RRGGB, RGGBB, RRGBB
Let RRGGB is present
Now number of ways disturbing blue hat in 5 person equal to 5
Let blue goes to person A
Now either B & D are filled by green and C & E filled by red.
$\Rightarrow$ 2 way possible
Total $\Rightarrow 3 \times 5 \times 2 = 30$ ways



14. An engineer is required to visit a factory for exactly four days during the first 15 days of every month and it is mandatory that **no** two visits take place on consecutive days. Then the number of all possible ways in which such visits to the factory can be made by the engineer during 1-15 June 2021 is _____ **[JEE (Adv) 2020]**
एक अभियंता को किसी कारखाने में प्रत्येक महीने के पहले 15 दिनों में से ठीक चार दिन जाना है और यह जरूरी है कि उसको कभी भी दो दिन लगातार नहीं जाना है। तब 1-15 जून 2021 के बीच उस अभियन्ता के कारखाने में जाने के ऐसे सभी संभावित तरीको की संख्या है _____

Ans. 495

Sol. Out of 15 days, we have to choose four days such that no two are consecutive.

Let us reduce 4 days out of 15, so Remaining days = 15 – 4 = 11.

Let the remaining days are $d_1, d_2, \ldots\ldots d_{11}$

$\downarrow d_1 \downarrow d_2 \downarrow d_3 \downarrow \ldots\ldots \downarrow d_{11} \downarrow$

Among the 12 gaps in these 11 days, we have to pick any 4, so

No. of ways $^{12}c_4 = \frac{12\times11\times10\times9}{4\times3\times2} = 495$

15. In a hotel, four rooms are available. Six persons are to be accommodated in these four rooms in such a way that each of these rooms contains at least one person and at most two persons. Then the number of all possible ways in which this can be done is _____. **[JEE (Adv) 2020]**

एक होटल में चार कमरे उपलब्ध हैं। छः व्यक्तियों को इन चार कमरों में इस प्रकार से ठहराना है कि प्रत्येक कमरे में कम से कम एक व्यक्ति हो एवं ज्यादा से ज्यादा दो व्यक्ति हों। तब ऐसा करने के सभी संभावित तरीकों की संख्या है ?

Ans. 1080

Sol. The only ways in distributing 6 - persons in 4 rooms, such that each room contains at least 1 and at most 2 person is (1, 1, 2, 2).

$$\text{No. of ways of grouping} = \frac{6!}{1!1!(2!).2!2!(2!)}$$

$$= 45$$

No. of ways of arranging these 4 groups in 4 rooms = 4! = 24

So total no. of ways = 45 × 24 = 1080

16. Let $S_1 = \{(i, j, k) : i, j, k \in \{1,2,....10\}\}$,

$S_2 = \{(i, j) : 1 \le i < j+2 \le 10, i, j \in \{1,2,.....,10\}\}$

$S_3 = \{(i, j, k, \ell)\} : 1 \le i < j < k < \ell, i, j, k, \ell \in \{1,2 .....,10\}\}$

and $S_4 = \{(i, j, k, \ell)$: i, j, k and ℓ are distinct elements in $\{1, 2,.....,10\}\}$.

If the total number of elements in the set S_r is n_r, r = 1, 2, 3, 4, then which of the following statements is (are) **TRUE ?**

माना $S_1 = \{(i, j, k) : i, j, k \in \{1,2,....10\}\}$,

$S_2 = \{(i, j) : 1 \le i < j+2 \le 10, i, j \in \{1,2,.....,10\}\}$

$S_3 = \{(i, j, k, \ell)\} : 1 \le i < j < k < \ell, i, j, k, \ell \in \{1,2 .....,10\}\}$

तथा $S_4 = \{(i, j, k, \ell)$: i, j, k व $\ell \in \{1, 2,.....,10\}$ तथा i, j, k व ℓ भिन्न अवयव हैं}

यदि समुच्चय S_r में अवयवों की कुल संख्या n_r, r = 1, 2, 3, 4 है, तब :

[JEE (Adv) 2021]

(A) $n_1 = 1000$ (B) $n_2 = 44$ (C) $n_3 = 220$ (D) $\frac{n_4}{12} = 420$

Ans. ABD

Sol. $\Rightarrow S_1 = 10\times10\times10 = 1000$

$n_1 = 1000$

$\Rightarrow S_2 =$

$n_2 = j \quad i$

$\begin{matrix}10 & 10\\ 9 & 10\end{matrix}\Big] \times$

$$\left.\begin{matrix} 8 & 10 \\ 7 & 9 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & 3 \end{matrix}\right] \text{sum=44}$$

(b) $n_2 = 44$

$S_3 =$

$$n_3 = {}^8C_4 = \frac{\lfloor 8}{\lfloor 4 \lfloor 4}$$

$$= \frac{8\times7\times6\times5}{24} = 70 \quad \times$$

$S_4 = {}^{10}C_4$

$n_4 = {}^{10}C_4$

$$= \frac{\lfloor 10}{\lfloor 4 \lfloor 6} = \frac{10\times9\times8\times7}{24} = 30\times7 = 210$$

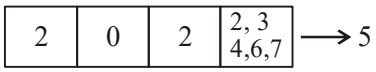
$$\frac{n_4}{12} = \frac{210}{12} \quad \times$$

17. The number of 4-digit integers in the closed interval [2022, 4482] formed by using the digits 0, 2, 3, 4, 6, 7 is _____. **[JEE (Adv) 2022]**

lao`r vUrjky (closed interval) [2022, 4482] esa vadksa 0, 2, 3, 4, 6, 7 ls cuus okys 4 vadh; (4-digit) iw.kkZ adksa (integes) dh la[;k _____ gSA

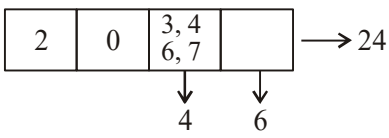
Ans. (569)

Sol. (1)



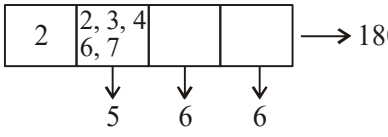
$\longrightarrow 5$

(2)



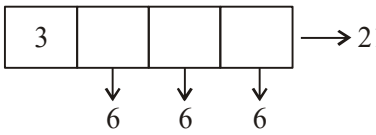
$\longrightarrow 24$

(3)

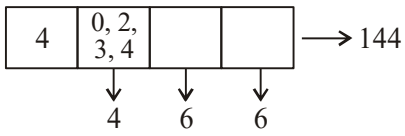


$\longrightarrow 180$

(4)



$\longrightarrow 216$

(5) 

Number of 4 digit integers in [2022,4482]
= 5 + 24 + 180 + 216 + 144 = 569

18. Consider 4 boxes, where each box contains 3 red balls and 2 blue balls. Assume that all 20 balls are distinct. In how many different ways can 10 balls be chosen from these 4 boxes so that from each box at least one red ball and one blue ball are chosen ? **[JEE(Adv.)2022]**

चार डिब्बों पर विचार कीजिए, जहाँ प्रत्येक डिब्बे में 3 लाल गेंदें एवं 2 नीली गेंदें है। मान लीजिए कि सभी 20 गेंदें भिन्न है। इन 4 डिब्बों से 10 गेंदों को कितने भिन्न तरीके से चयनित किया जा सकता है कि प्रयेक डिब्बे से कम से कम एक लाल गेंद एवं एक नीली गेंद चयनित हों? **[JEE(Adv.)2022]**

(A) 21816 (B) 85536 (C) 12096 (D) 156816

Ans. (A)

Sol. $\begin{bmatrix}3B\\2R\end{bmatrix}\ \begin{bmatrix}3B\\2R\end{bmatrix}\ \begin{bmatrix}3B\\2R\end{bmatrix}\ \begin{bmatrix}3B\\2R\end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix}2B & 2B & 1B & 1B\\ 1R & 1R & 1R & 1R\end{bmatrix}\times 6$$

$$\begin{bmatrix}3B & 1B & 1B & 1B\\ 1R & 1R & 1R & 1R\end{bmatrix}\times 4$$

$$\begin{bmatrix}1B & 1B & 1B & 1B\\ 2R & 2R & 1R & 1R\end{bmatrix}\times 6$$

$$\begin{bmatrix}2B & 1B & 1B & 1B\\ 2R & 1R & 1R & 1R\end{bmatrix}\times 6$$

Now

$$\left({}^3C_2\times {}^2C_1\times {}^3C_2\times {}^2C_1\times {}^3C_1\times {}^2C_1\times {}^3C_1\times {}^2C_1\right)\times 6+$$

$$\left({}^3C_3\times {}^2C_1\times {}^3C_1\times {}^2C_1\times {}^3C_1\times {}^2C_1\times {}^3C_1\times {}^2C_1\right)\times 4$$

$$+\left({}^3C_1\times {}^2C_2\times {}^3C_1\times {}^2C_2\times {}^3C_1\times {}^2C_1\times {}^3C_1\times {}^2C_1\right)\times 6+$$

$$\left({}^3C_2\times {}^2C_2\times {}^3C_1\times {}^2C_1\times {}^3C_1\times {}^2C_1\times {}^3C_1\times {}^2C_1\right)\times 16$$

$= 6^3\,[36 + 8 + 9 + 48] = 216 \times (53 + 48) = 216 \times 101 = 21816$

Alternative :

We needed to find coeff of

$x^4 y^6$, $x^5 y^5$ & $x^6 y^4$ in

$\left({}^3C_1 x + {}^3C_2 x^2 + {}^3C_3 x^3\right)^4 \left({}^2C_1 y + {}^2C_2 y^2\right)^4$

which is equivalent 0 coeff. of

y^2, xy, x^2 in

$\left(3+3x+x^2\right)^4 (2+y)^4$

$= {}^4C_2 \times 2^2 \times 3^4$

$+ {}^4C_2 \times 3^4 \times {}^4C_1 \times 2^3$

$+$

${}^4C_2 \times 3^4 \times 2^4$

$+$

${}^4C_1 \times 3^3 \times 2^4 = 3^4\left(2^4 + 128 + 96 + \frac{64}{3}\right)$ $= 21816$

19. A group of 9 students, s_1, s_2, ..., s_9, is divided to form three teams X, Y, and Z of sizes 2,3, and 4, respectively. Suppose that s_1 cannot be selected for the team X, and s_2 cannot be selected for the team Y. Then the number of ways to form such teams, is _____. **[JEE(Adv.)2024]**

9 छात्रों, s_1, s_2, ..., s_9, के एक समूह को तीन टोलियाँ X, Y, तथा Z, जिनके सदस्यों की संख्या क्रमशः 2,3, तथा 4 हैं, बनाने के लिए विभाजित किया जाना है। मान लीजिये कि s_1 को टोली X के लिए नहीं चुना जा सकता है तथा s_2 को टोली Y के लिए नहीं चुना जा सकता है। तब इस प्रकार की टोलियों को बनाने के तरीकों की संख्या _____ है। **[JEE(Adv.)2024]**

Ans. 665

Sol. $9 \to 2,3,4$

$$\frac{9!}{2!3!4!} - \left[\frac{8!}{1!3!4!} + \frac{8!}{2!2!4!} - \frac{7!}{1!2!4!}\right]$$

$x \to S_1 \quad y \to S_2 \quad \begin{matrix} x \to S_1 \\ \& \\ y \to S_2 \end{matrix}$

$$= \frac{9\cdot8\cdot7\cdot6\cdot5}{6\cdot2} - \left[\frac{8\cdot7\cdot6\cdot5}{6} + \frac{8\cdot7\cdot6\cdot5\cdot2}{8} - \frac{7\cdot6\cdot5}{2}\right]$$

$= 63 \times 20 - 280 - 420 + 105 = 665$

20. Let S be the set of all seven-digit numbers that can be formed using the digits 0, 1 and 2. For example, 2210222 is in S, but 0210222 is **NOT** in S.

Then the number of elements x in S such that at least one of the digits 0 and 1 appears exactly twice in x, is equal to _____. **[JEE(Adv.)2025]**

मान लीजिए कि S, उन सभी सात अंकों वाली संख्याओं का समुच्चय है जो अंकों 0, 1 और 2 से बनायी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, S में संख्या 2210222 है, परंतु S में संख्या 0210222 **नहीं** है।

तब S में ऐसे सभी अवयवों x, जिसमें अंकों 0 और 1 में से कम से कम एक अंक ठीक दो बार आता है, की संख्या _____ है।

[JEE(Adv.)2025]

Ans. 762

Sol. No. of elements = (0 exactly 2 times) + (1 exactly 2 times) – (0 and 1 both exactly 2 times)

C-I : 0 exactly 2 times

$^6C_2 \cdot 2^5 = 15 \times 32 = 480$

C-II : 1 exactly 2 times

1 _____ + 2 _____

$^6C_1 \cdot 2^5 = 32 \times 6$ $^6C_2 \cdot 2^4 = 15 \times 16$

$= 16 \times 12$

Total = $27 \times 16 = 432$

C-III : 0 and 1 both exactly 2 times

1 _____ + 2_____

$(^6C_3 \cdot {}^3C_1) \cdot 1 = 60$ $\left(^6C_4 \cdot \frac{4!}{2!2!}\right) \cdot 1 = 90$ Total = 150

So, no. of elements in S = 480 + 432 – 150 = 762

21. The number of ways to distribute 10 identical red pens and 14 identical blue pens among four persons such that each person gets 6 pens, is _____. **[JEE(Adv.)2026]**

चार व्यक्तियों में 10 समरूप लाल रंग के कलमों तथा 14 समरूप नीले रंग के कलमों को इस तरह बांटने की संख्या, कि हर व्यक्ति को 6 कलम मिलें, _____है। **[JEE(Adv.)2026]**

Ans. 206

Sol. r_i & b_i are number of pens receivel by i^{th} person

$\therefore r_i + b_i = 6$

& $r_1 + r_2 + r_3 + r_4 = 10$

Also $b_i = 6 - r_i$

$r_i \geq 0$ & $b_i \geq 0$

$\Rightarrow r_i \leq 6$

$\therefore\ 0 \leq r_i \leq 6$

$\therefore$ Cases possible

$r_1 + r_2 + r_3 + r_4 = 10\ ;\ 0 \leq r_i \leq 6$

$\therefore$ Requirel cases $= {}^{10+4-1}C_3 - \left({}^4C_1 \times {}^6C_3\right)$

$= {}^{13}C_3 - 4 \times {}^6C_3 \qquad = 286 - 80 \qquad = 206$

Exercise C - I

1. Seven different coins are to be divided amongst three persons. If no two of the persons receive the same number of coins but each receives atleast one coin & none is left over, then the number of ways in which the division may be made is:

(A) 420 (B) 630 (C) 710 (D) none

7 विभिन्न सिक्के तीन व्यक्तियों में बांटे जाते हैं। यदि किन्ही भी दो व्यक्तियों को समान संख्या में सिक्के नहीं मिलते हैं लेकिन प्रत्येक को कम से कम एक सिक्का मिलता है और कोई सिक्का शेष नहीं रहता है, तो इन सिक्कों को कितने तरीकों से बांटा जा सकता हैं :

(A) 420 (B) 630 (C) 710 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. Coin dividing in any are possible i.e.
1, 2, 4
so the number of ways is
${}^7C_1 \cdot {}^6C_2 \cdot {}^4C_4 \cdot 3! = 7 \times 15 \times 6 = 630$

2. The number of ways in which a mixed double tennis game can be arranged from amongst 9 married couple if no husband & wife plays in the same game is:

9 विवाहित युगलों को मिश्रित युगल टेनिस कितने प्रकार से खिलाया जा सकता है यदि पति और पत्नी एक ही मैच में नहीं खेल सकते हैं ?

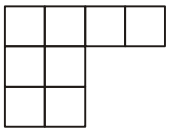
(A) 756 (B) 3024 (C) 1512 (D) 6048

Ans. C

Sol. There are 9 married couple so first we select 2
man out of 9 and then we select 2 women out of
rest 7 then, we arranged them, so required no. is ${}^9C_2 \times {}^7C_2 \times 2! = 36 \times 21 \times 2 = 1512$

3. The number of ways in which 5 X's can be placed in the squares of the figure so that no row remains empty is:

दिये गये चित्र के वर्गों में पाँच X कितने प्रकार से रखे जा सकते हैं ताकि कोई भी पंक्ति खाली न रहे :



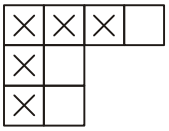
(A) 97 (B) 44 (C) 100 (D) 126

Ans. B

Sol. C–1 Let X's in the first row be 3.

2nd row = 1

3rd row = 1

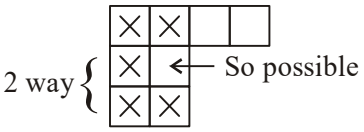


$^4C_3 \times {}^2C_1 \times {}^2C_1 = 16$

C–2 1st Row = 2

2nd Row = 1

3rd Row = 2

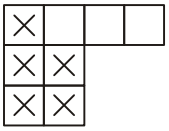


$\Rightarrow 2(^4C_2 \times {}^2C_1 \times {}^2C_2) = 24$

C–3 1st Row = 1

2nd Row = 2

3rd Row = 2



$\Rightarrow {}^4C_1 \times {}^2C_2 \times {}^2C_2$

$= 4$

Total ways = 16 + 24 + 4 = 44

4. If all the letters of the word "QUEUE" are arranged in all possible manner as they are in a dictionary, then the rank of the word QUEUE is :

यदि शब्द "QUEUE" के अक्षरों से निर्मित सभी शब्दों को शब्दकोष के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाये, तो शब्द QUEUE का क्रम है

(A) 15th (B) 16th (C) 17th (D) 18th

Ans. C

Sol. EEQUU

Words starting with E $\rightarrow \frac{4!}{2!}$

Words starting with QE $\rightarrow \frac{3!}{2!}$

next word will be QUEEU $\rightarrow 1$
and finally QUEUE $\rightarrow 1$
Rank is $12 + 3 + 1 + 1 = 17^{th}$

5. The number of integers which lie between 1 and 10^6 and which have the sum of the digits equal to 12 is:

1 और 10^6 के बीच कितने पूर्णांक स्थित हैं जिनके अंको का योग 12 हैं :

(A) 8550 (B) 5382 (C) 6062 (D) 8055

Ans. C

Sol. Let number be $x_1\ x_2\ x_3\ x_4\ x_5\ x_6$

But Here $x_1 + x_2 + ... x_6 = 12$

so coefficient of x^{12} in expansion $(1 + x + x^2 + ... + x^9)^6 = (1 - x^{10})^6 . (1 - x)^{-6}$

$\Rightarrow$ $^{17}C_{12} - {}^6C_1 . {}^7C_2 = 6188 - 126 = 6062$

6. Number of ways in which a pack of 52 playing cards be distributed equally among four players so that each may have the Ace, King, Queen and Jack of the same suit is:

(A) $\frac{36!}{(9!)^4}$ (B) $\frac{36! . 4!}{(9!)^4}$ (C) $\frac{36!}{(9!)^4 . 4!}$ (D) none

ताश के 52 पत्तों को 4 व्यक्तियों में समान रूप से कितने तरीकों से बांटा जा सकता हैं जबकि प्रत्येक व्यक्ति को समान प्रकार (same suit) के इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम मिलते हैं।

(A) $\frac{36!}{(9!)^4}$ (B) $\frac{36! . 4!}{(9!)^4}$ (C) $\frac{36!}{(9!)^4 . 4!}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. Required number of ways $^{36}C_9 . {}^{27}C_9 . {}^{18}C_9 . {}^9C_9 . 4! = \frac{36!}{(9!)^4} \times 4!$

7. Number of divisors of the form $4n + 2$ $(n \geq 0)$ of the integer 240 is :

पूर्णांक 240 के $4n + 2$ $(n \geq 0)$ रूप के भाजकों की संख्या हैं :

(A) 4 (B) 8 (C) 10 (D) 3

Ans. A

Sol. $240 = 2^4 \times 3 \times 5$

$(4n + 2)$ $(n \geq 0)$

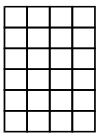
$2\underbrace{(2n+1)}_{\text{odd}}$

$2n + 1 = 1, 3, 5, 3 \times 5$

no. of divisor = 4 of the form $(4n + 2)$ $(n \geq 0)$

8. A rectangle with sides $2m - 1$ and $2n - 1$ is divided into squares of unit length by drawing parallel lines as shown in the diagram, then the number of rectangles possible with odd side lengths is :

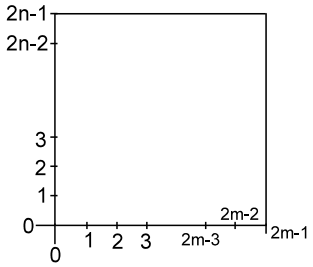
एक आयत जिसकी भुजाएँ $2m - 1$ एवं $2n - 1$ इकाई है, को समान्तर रेखाओं द्वारा चित्र में दिखाए अनुसार इकाई लम्बाई के वर्गो में बांटा जाता है, तो उन सम्भव आयतों की संख्या जिनकी भुजाओं की लम्बाई विषम है, होगी:



(A) $(m + n + 1)^2$ (B) 4^{m+n-1} (C) m^2n^2 (D) $mn(m + 1)(n + 1)$

Ans. C

Sol.



No. of ways of choosing horizontal side of rectangle of one unit length = $2m - 1$
No. of ways of choosing horizontal side of rectangle of 3 unit length = $2m - 3$
$\therefore$ Total no. of ways of choosing horizontal side of rectangle of odd length
$= (2m - 1) + (2m - 3) + ... + 1 = m^2$
similarly no. of ways of choosing the vertical side of rectangle of odd length = n^2.
$\therefore$ Total no. of ways of choosing the rectangle $= n^2 m^2$

9. If *r*, *s*, *t* are prime numbers and p, q are the positive integers such that their LCM of p, q is is $r^2t^4s^2$, then the numbers of ordered pair of (p, q) is :
यदि *r*, *s*, *t* अभाज्य संख्याएँ हो तथा p, q धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हो कि p तथा q का ल.स.प. $r^2t^4s^2$ है, तो क्रमित युग्मों (p, q) की संख्या होगी। :

(A) 252 (B) 254 (C) 225 (D) 224

Ans. C

Sol. LCM of p and q is $r^2 s^2 t^4$. Therefore at least one of p and q is divisible by r^2 . If p is divisible by r^2 and q is not divisible by r , then let us denoted by (2, 0). Therefore possible way are (2, 0), (2, 1), (2, 2), (1, 2), (0, 2) which are 5 in number. Similarly 5 ways for s and 9 ways for t
$\therefore$ total number of ways = $5 \times 5 \times 9 = 225$.

10. There are n identical red balls & m identical green balls . The number of different linear arrangements consisting of "n red balls but not necessarily all the green balls" is ${}^xC_y$ then :
यदि n एक समान लाल गेंदे तथा m एक समान हरी गेंदे है। यदि n लाल गेंद तथा कुछ हरी (सभी हरी जरूरी नहीं) गेदों को एक रेखीय क्रम में रखने के तरीके यदि ${}^xC_y$ हो तो:

(A) $x = m + n$, $y = m$ (B) $x = m + n + 1$, $y = m$

(C) $x = m + n + 1$, $y = m + 1$ (D) $x = m + n$, $y = n$

Ans. B

Sol. Put one more red ball & find the arrangement of n + 1 red and m green balls = $^{m+n+1}C_m$

BASED ON SIMPLE USE OF nCr AND nPr

11. Let there be 9 fixed points on the circumference of a circle. Each of these points is joined to every one of the remaining 8 points by a straight line and the points are so positioned on the circumference that atmost 2 straight lines meet in any interior point of the circle. The number of such interior intersection points is :

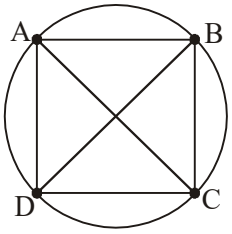
(A) 126 (B) 351 (C) 756 (D) none of these

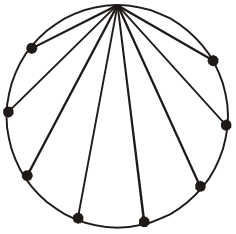
माना वृत की परिधि पर 9 अचर बिन्दु है। प्रत्येक बिन्दु अन्य 8 बिन्दुओं से सरल रेखा द्वारा जोड़ा जाता है तथा बिन्दुओं को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि अधिकतम दो सरल रेखाओं वृत के आन्तरिक बिन्दु पर मिलती है तो इस प्रकार के आन्तरिक प्रतिच्छेद बिन्दुओं की संख्या ज्ञात कीजिये।

(A) 126 (B) 351 (C) 756 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol.





No. of point of interior of circle = no. of cyclic quad.

$= {}^9C_4$

$$= \frac{9\times8\times7\times6}{4\times3\times2\times1} = 9\times14 = 126$$

12. All the five digits number in which each successive digit exceeds its predecessor are arranged in the increasing order of their magnitude. The 97th number in the list does not contain the digit :

पांच अंको की सभी संख्या (सभी अंको को आरोहि (increasing) क्रम में) को आरोहि क्रम में जमाया जाता है तो List में 97th संख्या में कौनसा अंक नही होगा :

(A) 4 (B) 5 (C) 7 (D) 8

Ans. B

Sol. All the possible number are $^9C_5$ (none containing the digit 0) = 126

Total numbers starting with 1 = $^8C_4 = 70$ | 1 | | | | |
(using 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Total starting with 23 = $^6C_3 = 20$ | 2 | 3 | | | |
(4, 5, 6, 7, 8, 9)

Total starting with 245 = $^4C_2 = 6$ | 2 | 4 | 5 | | |
(6, 7, 8, 9)

97th number = | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |

PERMUTATION OF A LIKE OBJECTS TAKEN ALL AT A TIME

13. A four digit number is called a doublet if any of its digit is the same as only one neighbour. For example, 1221 is a doublet but 1222 is not. Number of such doublets are :

चार अंको की संख्या doublet कहलाती है यदि इसके किसी भी अंक का केवल एक पड़ौसी अंक उसके समान है जैसे 1221 doublet है परन्तु 1222 नही है तो इस प्रकार के कितने doublets होगें :

(A) 2259 (B) 2268 (C) 2277 (D) 2349

Ans. B

Sol. Case-1: abbc

We can choose a in 9 ways, b in 9 ways, and c in 9 ways. Hence, there are 9^3 possibilities for this case

Case-2: bbac

There are 9 possibilities for b, and 9 possibilities for each a and c. Once again, we have that there are 9^3 possibilities for this case

Case-3: acbb

Once again, there are 9 possibilities for a and c, and 9 possibilities for b. Hence , there are 9^3 possibilities for this case

Case-4: aabb

We have 9 possibilities for a and 9 possibilities for b. We thus have 81 possibilities for this case.

We can now sum up our answers, to get a total of $3 \cdot 9^3 + 81 = 2268$ total ways

14. Distinct 3 digit numbers are formed using only the digits 1, 2, 3 and 4 with each digit used at most once in each number thus formed. The sum of all possible numbers so formed is :

अंको 1, 2, 3 तथा 4 से बनने वाली सभी तीन अंको कि संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिये जबकि प्रत्येक अंक 12 अधिकतम एक बार प्रयोग किया जा सकता है :

(A) 6660 (B) 3330 (C) 2220 (D) none

Ans. A

Sol. all possible = 24

$6(1 + 2 + 3 + 4)(1 + 10 + 10^2) = 6 \cdot 10 \cdot 111 = 6660$

reject 1 or 2 or 3 or 4

15. Let S = {1, 2, 3, 4}. The total number of unordered pairs of disjoint subsets of S is equal to :

यदि S = {1, 2, 3, 4} तो S परस्पर अपवर्जी (Disjoint) उपसमुच्चयों के अक्रमित युग्मो की कुल संख्या होगी :

(A) 25 (B) 34 (C) 42 (D) 41 **[JEE 2010, 5]**

Ans. D

Sol. S = {1, 2, 3, 4}

Each element can be put in 3 ways either in subsets or we don't put in any subset.

So total number of unordered pairs = $\frac{3 \times 3 \times 3 \times 3 - 1}{2} + 1 = 41$. [Both subsets can be empty also]

ONE OR MORE THAN ONE CORRECT TYPE

16. ${}^{2n}P_n$ is equal to :

${}^{2n}P_n$ का मान हैं :

(A) (n + 1) (n + 2) ..... (2n) (B) 2^n [1 . 3 . 5 .....(2n – 1)]

(C) (2) . (6) . (10) .... (4n – 2) (D) n! $({}^{2n}C_n)$

Ans. ABCD

Sol. Value of ${}^{2n}p_n$ is $\frac{2n!}{n!}$

(i) (n + 1) (n + 2) ----- (2n) and n ! . ${}^{2n}C_n$

$$\frac{1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.....(2n-2)(2n-1).2n}{1.2.3.....n} = \frac{(1.3.5.7....(2n-1)).(2.4.6.8.....2n)}{1.2.3.....n}$$

$$= \frac{(1.3.5.7....(2n-1)).2^n(1.2.3.4.....n)}{(1.2.3.4.....n)} = 2^n\,(1.3.5.7.\ .....(2n-1)) = (2.\ 6.\ 10.\ 14\ .....\ (4n-2))$$

17. In an examination, a candidate is required to pass in all the four subjects he is studying. The number of ways in which he can fail is :

एक परीक्षा में, एक परीक्षार्थी को उन सभी चार विषयों में पास होना आवश्यक हैं जिन्हे वह पढ़ रहा हैं। वह कितने तरीकों से फेल हो सकता हैं :

(A) ${}^4P_1 + {}^4P_2 + {}^4P_3 + {}^4P_4$ (B) $4^4 - 1$

(C) $2^4 - 1$ (D) ${}^4C_1 + {}^4C_2 + {}^4C_3 + {}^4C_4$

Ans. CD

Sol. Number of ways he can fail is either one or two, three or four subject then total of ways.

${}^4C_1 + {}^4C_2 + {}^4C_3 + {}^4C_4 = 2^4 - 1$

18. There are 12 points in a plane of which 5 are collinear. The number of distinct quadrilaterals which can be formed with vertices at these points is:

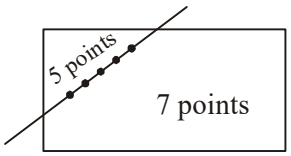
एक समतल में 12 बिन्दु हैं जिनमें से 5 संरेखीय हैं। इन बिन्दुओं के शीर्ष मानकर बनाये जा सकने वाले चतुर्भुजों की संख्या हैं :

(A) $2\cdot{}^7P_3$ (B) ${}^7P_3$ (C) $10\cdot{}^7C_3$ (D) 420

Ans. AD

Sol. total point = 12

Collinear = 5



C–1 only 7 points used ${}^7C_4 = 35$

C–2 ${}^5C_1 \times {}^7C_3 = 5 \times 35 = 175$

C–3 ${}^5C_2 \times {}^7C_2 = 10 \times 21 = 210$

$= 420$

total no. of ways = 420

19. The number of ways in which 200 different things can be divided into groups of 100 pairs is:

200 विभिन्न वस्तुओं को 100 युग्मों में कितने तरीकों से विभाजित किया जा सकता है :

(A) $\frac{200!}{2^{100}}$ (B) $\left(\frac{101}{2}\right)\left(\frac{102}{2}\right)\left(\frac{103}{2}\right)....\left(\frac{200}{2}\right)$

(C) $\frac{200!}{2^{100}(100)!}$ (D) (1. 3. 5..... 199)

Ans. BCD

Sol. $\frac{^{200}C_2.^{198}C_2.^{196}C_2.....^2C_2}{100!} = \frac{200!}{2^{100}.100!} = \frac{101.102.103.....200}{2^{100}} = \left(\frac{100}{2}\right).\left(\frac{102}{2}\right).\left(\frac{103}{2}\right).....\left(\frac{200}{2}\right)$

And $\frac{1.2.3.4.5.6.7.8.....200}{2^{100}.100!} = \frac{(1.3.5.7.....199)(2.4.6.8.....200)}{2^{100}.100!}$

$= \frac{(1.3.5.....199).2^{100}.100!}{2^{100}.100!} = 1.3.5.199$

20. Number of ways in which 3 numbers in A.P. can be selected from 1, 2, 3, ... n is :

(A) $\left(\frac{n-1}{2}\right)^2$ if n is even (B) $\frac{n(n-2)}{4}$ if n is odd

(C) $\frac{(n-1)^2}{4}$ if n is odd (D) $\frac{n(n-2)}{4}$ if n is even

1, 2, 3, ... n में से कुल कितने प्रकार से 3 संख्याऐं चुनी जायेगी जबकि संख्यायें समान्तर श्रेणी में है :

(A) $\left(\frac{n-1}{2}\right)^2$ यदि n सम है (B) $\frac{n(n-2)}{4}$ यदि n विषम है

(C) $\frac{(n-1)^2}{4}$ यदि n विषम है (D) $\frac{n(n-2)}{4}$ यदि n सम है

Ans. CD

Sol. a, b, c are in A.P.

2b (even) = a + c (even) a, c both even

a, c both odd

C–I if n is even

1,2,3,.....,n

even digit = n/2 odd digit = n/2

$^{\frac{n}{2}}C_2 + ^{\frac{n}{2}}C_2$

$2\left(^{\frac{n}{2}}C_2\right)$

$$\frac{2\lfloor\frac{n}{2}}{\lfloor 2\lfloor\frac{n}{2}-2}\Rightarrow\frac{2\frac{n}{2}\left(\frac{n}{2}-1\right)}{\lfloor 2}=\frac{n(n-2)}{4}$$

C–II if n is odd

$$\text{even digit}=\frac{n-1}{2}\qquad\text{odd digit}=\frac{n+1}{2}$$

$${}^{\frac{n-1}{2}}C_2+{}^{\frac{n+1}{2}}C_2$$

$$=\frac{\lfloor\frac{n-1}{2}}{\lfloor 2\lfloor\frac{n-1}{2}-2}+\frac{\lfloor\frac{n+1}{2}}{\lfloor 2\lfloor\frac{n+1}{2}-2}$$

$$=\frac{\lfloor\frac{n-1}{2}}{\lfloor 2\lfloor\frac{n-5}{2}}+\frac{\lfloor\frac{n+1}{2}}{\lfloor 2\lfloor\frac{n-3}{2}}$$

$$=\frac{(n-1)(n-3)}{8}+\frac{(n+1)(n-1)}{8}$$

$$=\frac{n-1}{8}(n-3+n+1)$$

$$=\frac{(n-1)(2n-2)}{8}$$

$$=\frac{(n-1)(n-1)}{4}$$

$$=\left(\frac{n-1}{2}\right)^2$$

Exercise C - II

1. How many five digits numbers divisible by 3 can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 7 and 8 if, each digit is to be used atmost one.

अंको 0, 1, 2, 3, 4, 7 और 8 का उपयोग करते हुए 3 से विभाजित 5 अंको की कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं जबकि प्रत्येक अंक का उपयोग अधिकतम 1 बार हो।

Ans. 744

Sol. 0,1,2,3,4,7,8

_ _ _ _ _

$0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 \Rightarrow 25$

C-I Sum should be $24 \rightarrow$ Remove 0 & 1

Numbers used $2,3,4,7,8 \Rightarrow 5! = 120$

C-2 Sum of No. $\Rightarrow 21$

Removed number $\Rightarrow \{0,4\}$ or $\{1,3\}$

Subcase (i)

No. used $1,2,3,7,8 \rightarrow 120$

Subcase (ii) $\{1,3\}$

Numbers used $\Rightarrow 0,2,4,7,8$

$\underline{4}\ \underline{4}\ \underline{3}\ \underline{2}\ \underline{1} \Rightarrow 4 \times 24 \Rightarrow 96$

Total = 216

C-3 Sum of no. $\Rightarrow$ 18 [sum of 7 removed]

Removed no. $\{0,7\}$ or $\{3,4\}$

Again no. $\Rightarrow 216$

C-3 Sum of no. $\Rightarrow$ 15

Removed no. $\Rightarrow$ (2,8), (3,7)

No.'s formed 96 + 96 = 192

So, total possible ways

120 + 216 + 216 + 192 $\Rightarrow$ 744 ways

2. How many positive integers of n digits exist such that each digit is 1, 2, or 3? How many of these contain all three of the digits 1, 2 and 3 atleast once ?

n अंको के कितने धनात्मक पूर्णांक सम्भव हैं जिनका प्रत्येक अंक 1, 2 या 3 हो। इनमें से ऐसी कितनी संख्याएँ होगी जिनमें 1,2,3 में से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार आये।

Ans. 3^n , $3^n - 3.2^n + 3$

Sol. (a) 3 ways 3ways 3ways _____ ..... 3 ways (n times) $\Rightarrow 3^n$

(b) Total – {digits formed using only 2 digit + digit formed using only 1 digit}

3^n – {select any 2 digits in ${}^3C_2$ ways & no. of such numbers will be 2^n + digits formed using only 1 digit}

$3n - \{{}^3C_2 \cdot 2^n + 3\}$

$3^n - 3 \cdot 2^n - 3$

3. Find the number of three elements sets of positive integers {a, b, c} such that a × b × c = 2310.

तीन धनपूर्णांक अवयव वाले कुल कितने समुच्चय {a, b, c} बनाये जा सकते है इस प्रकार से कि a × b × c = 2310.

Ans. 40

Sol. {a,b,c}

a × b × c = 2310

$a \times b \times c = 2^1 \times 3^1 \times 5^1 \times 7^1 \times 11^1$

C-1 (1) (1) (3)

$$\frac{{}^5C_1\,{}^4C_1\,{}^3C_3}{2!} \Rightarrow \frac{5\times 4}{2} = 10$$

C-2 (2) (2) (1)

$$\frac{{}^5C_2\,{}^3C_2\,{}^1C_1}{2!} \Rightarrow \frac{10\times 3}{2} = 15$$

C-3 (3) (2) $1 \rightarrow$ factor

${}^5C_3 \times {}^2C_2 \Rightarrow 10 \times 1 = 10$

C-4 (4) (1) $1 \rightarrow$ factor

${}^5C_4 \times {}^1C_1 \Rightarrow 5$

$10 + 15 + 10 + 5 = 40$

C-5 (5) $1 \rightarrow$ factor $1 \rightarrow$ factor

2310 $\{2310,1,1\} \rightarrow$ Not possible, Not set

4. Find the largest integer 'n' for which 35 ! is divisible by 3^n.

महत्तम पूर्णांक 'n' ज्ञात कीजिए जिसके लिए 35 ! , 3^n से विभाज्य हैं ।

Ans. 15

Sol. $\left[\frac{35}{3}\right]+\left[\frac{35}{9}\right]+\left[\frac{35}{27}\right]$

$11 + 3 + 1 \Rightarrow 15$

5. Find the number of positive integral solutions of, (i) $x^2 - y^2 = 352706$ (ii) $xyz = 21600$.

(i) $x^2 - y^2 = 352706$ और (ii) $xyz = 21600$ के धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Ans. (i) Zero (ii) 1260

Sol. (i) $x^2 - y^2 = 352706$

$$= 2\times \underbrace{176353}_{\text{odd number}}$$

Now

$x^2 - y^2$ = Even number

$\therefore$ x & y must either be both even or both odd.

C-1 x, y both even. Let 2m & 2n respectively

$x^2 - y^2 = 4m^2 - 4n^2$

$= 4(m^2 - n^2)$

As factor of 4 not possible. So solution is not possible.

C-2 x, y both odd let 2m+1 & 2n+1

$\therefore x^2 - y^2 = (2m+1)^2 - (2n+1)^2$

$= 4m^2 + 4m - 4n^2 - 4n$

$\Rightarrow 4[m^2 - n^2 + m - n]$

Again not possible

$\Rightarrow$ Zero solution.

6. Find the total number of ways of selecting five letters from the letters of the word INDEPENDENT.

INDEPENDENT शब्द के अक्षरों में से 5 अक्षरों के चयन के तरीके ज्ञात करो।

Ans. 72

Sol. I N D E P E N D E N T

$I \rightarrow 1$

$N \rightarrow 3$

$D \rightarrow 2$

$E \rightarrow 3$

$P \rightarrow 1$

$T \rightarrow 1$

C-1 $\underbrace{NNN}\underbrace{EE}$ $\quad {}^2C_1 \times {}^4C_1 \Rightarrow 4$

C-2 N N D D P $\quad {}^3C_2 \times {}^4C_1 \Rightarrow 12$

C-3 N N N D E $^{2}C_{1} \times {}^{5}C_{2} \Rightarrow 2 \times 10 \Rightarrow 20$

C-4 N N I D E $^{3}C_{1} \times {}^{5}C_{3} \Rightarrow 3 \times 10 \Rightarrow 30$

C-5 I N D E P $^{6}C_{5} \Rightarrow 6$

All possible Combinations 72 ways

7. A committee of 12 is to be formed from 9 women and 8 men. In how many ways this can be done if at least five women have to be included in a committee ? In how many of these committees

(a) The women are in majority ? (b) The men are in majority ?

नौ महिलाओं तथा आठ पुरूषों में से 12 सदस्यों की कमेटी बनायी जाती है। यदि कम से कम पांच महिलाओं का कमेटी में चयन होना जरूरी है तो कितने तरीके सम्भव होगें। इन में से कितनी कमेटीयों में –

(a) महिलाऐं बहुमत में हो (b) पुरूष बहुमत में हो

Ans. $^{17}C_{12} - {}^{8}C_{8} \times {}^{9}C_{4}$, (a) $^{9}C_{7}{}^{8}C_{5} + {}^{9}C_{8}{}^{8}C_{4} + {}^{9}C_{9}{}^{8}C_{3}$ (b) $^{8}C_{7}{}^{9}C_{5}$

Sol. 9W & 8M

Committee of 12 to be formed

Atleast 5 women have to be included

5W 7M
6W 6M
7W 5M } Cases possible Add them
8W 4M
9W 3M

OR

Total – {4W 8M}

$^{17}C_{12} - {}^{8}C_{8} \times {}^{9}C_{4}$

(a) 7W 5M + 8W 4M + 9W 3M

$^{9}C_{7}\ {}^{8}C^{5} + {}^{9}C_{8}\ {}^{8}C_{4} + {}^{9}C_{9} \times {}^{8}C_{3}$

(b) 5W 7M

$^{9}C_{5} \times {}^{8}C_{7}$

8. Find the number of five digit numbers that can be formed using the digits $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ in which one digit appears once and two digits appear twice (e.g. 41174 is one such number but 75355 is not.).

अंको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करके 5 अंको वाली संख्याओं की संख्या बताओं जिसमें एक अंक केवल एक बार तथा दो अंक दो बार आते है। (*e.g.* 41174, जबकि 75355 नहीं)

Ans. 7560

Sol. Choose 2 numbers to appear twice ${}^9C_2$ ways

& then one number to appear once ${}^7C_1$

$${}^9C_2 \times {}^7C_1 \times \left(\frac{5!}{2!2!} \rightarrow \text{Arrange numbers selected} \right)$$

$$\frac{9}{2} \times \frac{8}{1} \times 7 \times \frac{5 \times 4 \times 3}{2}$$

$\Rightarrow 7560$

9. Find the number of ways in which 3 distinct numbers can be selected from the set $\{3^1, 3^2, 3^3, \ldots\ldots 3^{100}, 3^{101}\}$ so that they form a G.P.

समुच्चय $\{3^1, 3^2, 3^3, \ldots\ldots 3^{100}, 3^{101}\}$ से कुल कितने तरीके से 3 भिन्न भिन्न संख्याओं को चुना जा सकता है, अगर वे G.P. में है।

Ans. 2500

Sol. $\{3^1, 3^2, 3^3, \ldots\ldots, 3^{100}, 3^{101}\}$

Let choose numbers be $3^a, 3^b, 3^c$

$\Rightarrow [3^b]^2 = 3^a 3^c$

$3^{2b} = 3^{a+c}$

$\Rightarrow 2b = a + c$

$\Rightarrow$ we need to choose 3 numbers from $\{1,2,3, \ldots\ldots, 101\}$ so as they form AP

or we may observe it as choosen numbers odd to be even

Both a & c even or both a & c odd

Now, 51 odd & 50 even

${}^{51}C_2 + {}^{50}C_2$

$1275 + 1225 \Rightarrow 2500$

10. For each positive integer k, let S_k denote the increasing arithmetic sequence of integers whose first term is 1 and whose common difference is k. For example, S_3 is the sequence 1, 4, 7, 10..... Find the number of values of k for which S_k contain the term 361.

यदि धन पूर्णांक k के लिये, S_k किसी बढ़ते हुए समानान्तर श्रेणी को प्रदर्शित करता हो तो जिसका प्रथम पद 1 तथा सार्वअन्तर k है। e.g S_3 , 1, 4, 7, 10..... से प्रदर्शित समानान्तर श्रेणी है। k के मानों की संख्या बताआं यदि S_k में पद 361 आता है।

Ans. 24

Sol. $a_n = a + (n - 1)d$

$361 = 1 + (n - 1)d$

$360 = (n - 1)d$

$6^2 \times 5 \times 2$

$3^2 \times 2^3 \times 5$

$2^3 \times 3^2 \times 5^1$

Distribute 3 2's in 2 boxes $^{3+2-1}C_{2-1}$

$\Rightarrow {}^4C_1 = 4$

Similarly for 3 &5 $^{2+2-1}C_{2-1} \Rightarrow {}^3C_1 = 3$

$^{1+2-1}C_{2-1} \Rightarrow {}^2C_1 = 2$

Total ways $4 \times 3 \times 2 = 24$

11. A shop sells 6 different flavours of ice-cream. In how many ways can a customer choose 4 ice-cream cones if

(i) they are all of different flavours (ii) they are non necessarily of different flavours

(iii) they contain only 3 different flavours (iv) they contain only 2 or 3 different flavours?

किसी दुकान में आइसक्रीम के 6 फ्लेवर्स उपलब्ध है। कोई ग्राहक कितने प्रकार से 4 आइसक्रीम का चुनाव कर सकता है।

(i) यदि चारों अलग–अलग महक (flavours) के हो (ii) उनका अलग अलग महक (flavours) का होना जरूरी नहीं

(iii) उनमें 3 महक (flavours) भिन्न–भिन्न है (iv) उनमें केवल 2 या 3 भिन्न फ्लेवर्स है

Ans. (i) 15 (ii) 126 (iii) 60 (iv) 105

Sol. (i) ${}^6C_4$ = Select '4' icecream out of '6'

$\Rightarrow \frac{6}{2}\times\frac{5}{1}=15$

(ii) C-1 All different flavour $^6C_4 = 15$

C-2 2 different flavour $= 45$

C-3 3 different flavour $= 60$

C-4 1 flavour $= 6$

Total = 126

(iii) $^6C_3 \Rightarrow \frac{6}{3}\times\frac{5}{2}\times\frac{4}{1}=20$

$^6C_3 \times {}^3C_1 = 60$

↓

Select any 3 different flavours out of 6 & from given 3 flavours. Repeat 1

No need to arrange them as it's not necessary.

(iv) C-1 They contain 2 different flavours.

AABB

$^6C_2 = \frac{6}{2}\times\frac{5}{1}=15$

ABBB

$\Rightarrow {}^6C_2 \times {}^2C_1 = 30$

C-2 Previous case = 60

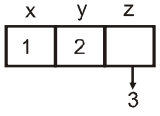
Total = 60 + 30 + 15 = 105

12. The number of three digit numbers of the form xyz such that $x < y$ and $z \le y$ is____.

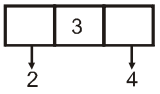
xyz रूप की तीन अंको की ____ संख्याएँ होगी जबकि $x < y$ और $z \le y$ हो

Ans. 276

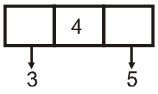
Sol. $x < y$ and $z \le y$



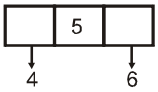
$= 3,$



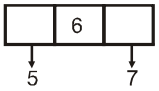
$= 8$



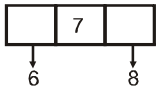
$= 15,$



$= 24,$



$= 35,$



$= 48$

	8		= 63,		9		= 80,	Total = 276
7		9		8		10		

13. A telegraph has x arms & each arm is capable of (x - 1) distinct positions, including the position of rest. The total number of signals that can be made is _____ .

एक टेलीग्राफ कि x भुजाएं है तथा प्रत्येक भुजा कि (x – 1) विभिन्न स्थितियां हो सकती है। (विराम अवस्था को शामिल करते हुए) तो कुल कितने संकेत बनाये जा सकते है_____ .

Ans. $(x-1)^x - 1$

Sol. $(x-1)^n - 1 \rightarrow$ All arms at rest

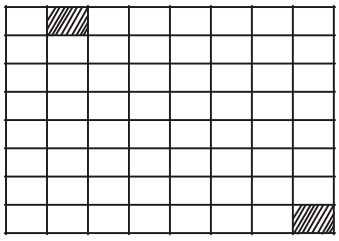
Each arm has (x – 1) position & total 'x' arms. So that signals $(x-1)^x$

14. Find the number of ways in which two squares can be selected from an 8 by 8 chess board of size 1 × 1 so that they are not in the same row and in the same column.

कुल कितने प्रकार से 8 × 8 के chess board में दो 1 × 1 आकार के वर्ग को चुना जा सकता है जबकि वे दोनों समान पंक्ति या समान स्तम्भ में न हो

Ans. 1568

Sol.



$$\frac{{}^{64}C_1 \times {}^{49}C_1}{2} \Rightarrow 1568$$

15. A forecast is to be made of the results of five cricket matches, each of which can be win, a draw or a loss for Indian team. Find

(i) the number of different possible forecasts

(ii) the number of forecasts containing 0, 1, 2, 3, 4 and 5 errors respectively

भारत के पांच मैंचो के परिणाम के बारे में भविष्यावाणी की जाती है। यदि प्रत्येक मैच जीता, हारा तथा बिना परिमाण के हो सकता है तो–

(i) विभिन्न भविष्यवाणियों की संख्या बताओ

(ii) प्रदर्शनों के भविष्यवाणियो संख्या जबकि उनमें क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4 तथा 5 त्रुटि हो सकती है ।

Ans. (i) 243 ; (ii) 1, 10, 40, 80, 80, 32

Sol. (i) 5 Matches win, draw, loose

Total probability = 3^5

(ii) For each match we have 3 possibilities

1 is for true forecast and 2 for wrong forecast

1. 0 error : -

All forecast must be true = $1\times 1\times 1\times 1\times 1 = 1$

2. 1error : -

Total ways = ${}^5C_1 \times 2 \times 1\times 1\times 1\times 1 = 10$

3. 2 error : -

Total ways = ${}^5C_2 \times 2 \times 2 \times 1\times 1\times 1 = 40$

4. 3 error : -

Total ways = ${}^5C_3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 1\times 1 = 80$

5. 4 error : -

Total ways = ${}^5C_4 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 1 = 80$

6. 5 error : -

Total ways = ${}^5C_5 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$

16. In a certain college at the B.Sc. examination, 3 candidates obtained first class honours in each of the following subjects: Physics, Chemistry and Maths, no candidates obtaining honours in more than one subject; Number of ways in which 9 scholarships of different value be awarded to the 9 candidates if due regard is to be paid only to the places obtained by candidates in any one subject is _____.

किसी महाविद्यालय के B.Sc. परीक्षा में 3 उम्मीदवार क्रमशः भौतिक, रसायन एवं गणित में प्रथम श्रेणी में आनर्स डिग्री प्राप्त करते है। किसी एक उम्मीदवार की एक विषय से अधिक में आनर्स डिग्री नहीं है। छात्र प्रथम द्वितीय तथा तृतीय स्थिति में आ सकते है, तो उन अलग–अलग स्थितियों के लिए कुल 9 छात्रवृत्तियां 9 उम्मीदवारो को कितने प्रकार से प्रदान की जा सकती है (स्थान को महत्व दिया जाता है।)

Ans. 1680

Sol. 3 Candidates $\rightarrow 1^{st}$ class Honours

Subject $\rightarrow$ P, C, M

No. of ways scholarship in maths = 3!

||ly for physics = 3!

||ly for chemistry = 3!

Total ways to divides scholarship = $\frac{9!}{3!3!3!} = 1680$

It's like M M M P P P C C C $\rightarrow$ Rearrangement

17. Consider a determinant of order 3 all whose entries are either 0 or 1. Five of these entries are 1 and four of them are '0'. Also $a_{ij} = a_{ji} \ \forall \ 1 \le i, j \le 3$. Find the number of such determinants.

कोटि 3 के सारणिक सभी अवयव 0 अथवा 1 है जिनसे 5 अवयव 1 तथा 4 अवयव '0' है तथा

$a_{ij} = a_{ji} \ \forall \ 1 \le i, j \le 3$ तो इस प्रकार कितने सारणिक बनाये जा सकते है।

Ans. 12

Sol. $\begin{vmatrix} (1) & 0 & 0 \\ 0 & (1) & 1 \\ 0 & 1 & (1) \end{vmatrix}$

$5 \rightarrow 1$'s

$4 \rightarrow 0$'s

$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$ x Means all 3 diagonals must not be zero.

$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

Now C-1 when all diagonal elements are '1' then we are left with two 1's.

These 2 one can be arranged at 3 places. So, 3 different determinants can be formed.

C-2 When we have two 0's & one 1's then we are left with 4 1's & one zeroes.

Arrangement $\Rightarrow \frac{3!}{2!} \times \frac{3!}{2!} \Rightarrow 9$

So total = 3 + 9 = 12

PERMUTATION OF A LIKE OBJECT TAKEN ALL AT A TIME

18. Number of ways in which n distinct objects can be kept into two identical boxes so that no box remains empty, is
n विभिन्न वस्तुओं को दो समान बक्सों में कितनी तरह से डाला जा सकता है जबकि कोई भी बक्सा खाली न हो।

Ans. $2^{n-1} - 1$

Sol. Consider the boxes to be different for a moment. T_1 can be kept in either of the boxes in 2 ways, silmilarly for all other things $\Rightarrow$ Total ways = 2^n

but this includes when all the things are in B_1 or B_2 $\Rightarrow$ number of ways = $2^n - 2$

Since the boxes are identical $\Rightarrow \frac{2^n - 2}{2} = 2^{n-1} - 1$

Paragraph for Question Nos. 19 to 21

16 players $P_1, P_2, P_3, \ldots\ldots P_{16}$ take part in a tennis tournament. Lower suffix player is better than any higher suffix player. These players are to be divided into 4 groups each comprising of 4 players and the best from each group is selected for semifinals.

16 खिलाड़ी $P_1, P_2, P_3, \ldots\ldots P_{16}$ एक टेनिस प्रतियोगिता में भाग लेते है। P_i बढ़िया खिलाड़ी होगा P_j से यदि $i < j$ यदि सारे खिलाड़ियों को चार ग्रुप में बांटा गया है तथा हर ग्रुप के चार खिलाड़ी है तथा चारों से सबसे बढ़िया सेमी फाइनल में पहुचेगा तो

19. Number of ways in which 16 players can be divided into four equal groups, is :

16 खिलाड़ियों को चार समान ग्रुप में बांटने का तरीका :

(A) $\frac{35}{27}\prod_{r=1}^{8}(2r-1)$ (B) $\frac{35}{24}\prod_{r=1}^{8}(2r-1)$ (C) $\frac{35}{52}\prod_{r=1}^{8}(2r-1)$ (D) $\frac{35}{6}\prod_{r=1}^{8}(2r-1)$

Ans. A

Sol. $16 \left\langle \begin{matrix} 4 \\ 4 \\ 4 \\ 4 \end{matrix} \right.$

Total ways to divide 16 different players in 4 different groups will be

$$\frac{16!}{4!4!4!4!} \Rightarrow 2,627,625$$

(A) $\frac{35}{27}\times 1\cdot3\cdot5\cdot7\cdot9\cdot11\cdot13\cdot15 \Rightarrow 2627625$

20. Number of ways in which they can be divided into 4 equal groups if the players P_1, P_2, P_3 and P_4 are in different groups, is :

यदि P_1, P_2, P_3 तथा P_4 अलग–अलग ग्रुप में हो, तो इन्हे चार समान ग्रुप में बांटने का तरीका:

(A) $\frac{(11)!}{36}$ (B) $\frac{(11)!}{72}$ (C) $\frac{(11)!}{108}$ (D) $\frac{(11)!}{216}$

Ans. C

Sol. P_1 P_2 P_3 P_4

$12\left\langle\begin{matrix}3\\3\\3\\3\end{matrix}\right.$ $\frac{12!}{(3!)^4\times 4!}\times 4!$

$\frac{12\times 11!}{6\times 6\times 6\times 6}=\frac{11!}{108}$ (C)

Explanation

(i) Seperate 4 players P_1 P_2 P_3 P_4

(ii) Remaining 12 players divide into 4 groups of 3 persons.

(iii) Arrange these 4 groups among 4 persons P_1, P_2, P_3, P_4

$\therefore \frac{12!}{(3!)^4\times 4!}\times 4!$

21. Number of ways in which these 16 players can be divided into four equal groups, such that when the best player is selected from each group, P_6 is one among them, is (k) $\frac{12!}{(4!)^3}$. The value of k is :

इन्हे समान ग्रुप में बांटने का तरीका यदि चार सेमीफाइनल में पहुँचने वालो में P_6 है, (k) $\frac{12!}{(4!)^3}$ तो k का मान होगा:

(A) 36 (B) 24 (C) 18 (D) 20

Ans. D

Sol. G_1 G_2 G_3 G_4

P_7 to P_{16}

P_6

P_7

P_8

P_9

$$^{10}C_3 \times 12 \left\langle \begin{matrix} 4 \\ 4 \\ 4 \end{matrix} \right. \Rightarrow \frac{10}{3} \times \frac{9}{2} \times \frac{8}{1} \times \frac{12}{(4!)^3 3!} = \frac{20 \cdot 12!}{(4!)^3}$$

Explanation :

(i) Put P_6 in one group & from P_7 to P_{16}

Select any three, so as P_6 gets selected as best players.

(ii) Divide remaining 12 players in 3 groups.

Paragraph for Question Nos. 22 to 24

When m equally spaced parallel lines are intersected by n equally spaced parallel lines a network of rectangles or squares is formed. The number of rectangles must be $^mC_2.^nC_2$. The squares have several dimensions. The smallest square is 1 × 1 dimension. The number of such squares are (m – 1) × (n – 1).

जब m सम दूरस्थ समान्तर रेखाऐं n सम दूरस्थ समान्तर रेखाओं द्वारा प्रतिच्छेदित होती है तो आयतों और वर्गों का एक समूह प्राप्त होता है। आयतों की संख्या निश्चित रूप से $^mC_2.^nC_2$ है। वर्गो की विमायें अलग–अलग है। सबसे छोटा वर्ग 1 × 1 विमा वाला है। इस प्रकार बने वर्गों की संख्या (m – 1) × (n – 1) है तो

22. If m < n the dimension of a largest possible square must be :

यदि m < n तो अधिकतम भुजा वाला वर्ग होगा :

(A) m (B) n (C) m – 1 (D) n – 1

Ans. C

Sol. If m < n

Eq m = 3 n = 5



2 × 4 = 8

1 × 3 = 3

So dimension of largest square is 2 × 2 is (m – 1) × (m – 1)

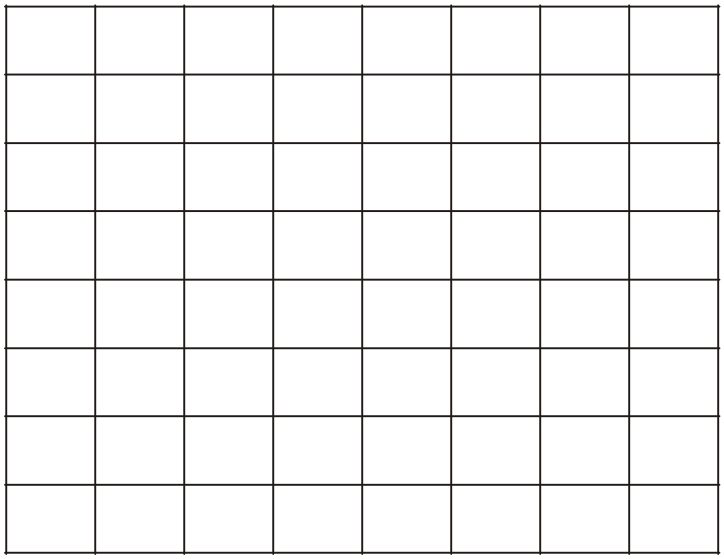
23. The number of squares on a 8 × 8 chess board must be :

8 × 8 की शंतरज की मैज पर बनने वाले वर्गों की संख्या है :

(A) 64 (B) 204 (C) 285 (D) 249

Ans. B

Sol. $8 \times 8 = 64$



$7 \times 7 = 49$

$6 \times 6 = 36$

$5 \times 5 = 25$

$4 \times 4 = 16$

$3 \times 3 = 9$

$2 \times 2 = 4$

$1 \times 1 = 1$

Total = 204

24. Total number of squares, when m such lines (as described in the above passage) are intersected by n such lines must be (m < n) :

उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार यदि m समान्तर रेखाऐं n समान्तर रेखाओं द्वारा प्रतिच्छेदित होती हो तो बनने वाले कुल वर्गो की संख्या होगी जहाँ (m < n):

(A) mn

(B) $\frac{m(m-1)n(n-1)}{4}$

(C) $\frac{n(n-1)(3m-n-1)}{6}$

(D) $\frac{m(m-1)(3n-m-1)}{6}$

Ans. D

Sol. $(m-1)(n-1) + (m-2)(n-2) + \ldots\ldots\ldots + 1 \times (n-(m-1))$

$$\sum_{r=1}^{m-1} \{m-(r)\}\{n-(r)\}$$

$$\sum_{r=1}^{m-1} \left\{mn - r(m+n) + r^2\right\}$$

$$\Rightarrow mn(m-1) - (m+n)\left\{\frac{(m-1)(m)}{2}\right\} + \frac{(m-1)m(2m-1)}{6}$$

$$\Rightarrow m(m-1)\left\{n-\frac{(m+n)}{2}+\frac{(2m-1)}{6}\right\}$$

$$\Rightarrow m(m-1)\left\{\frac{6n-3m-3n+2m-1}{6}\right\}$$

$$\Rightarrow \frac{m(m-1)(3n-m-1)}{6}$$

Paragraph for Question Nos. 25 to 27

The Number of Derrangements of the integers 1 to 10 inclusive of Number line such that.

पूर्णांक 1 से 10 जहाँ दोनों शामिल किये गये है के अव्यवस्थाओं की संख्या (Derrangements) होगी यदि

25. Exactly 4 integers are in natural positions that is exactly 6 of the integers are deranged :

केवल 4 पूर्णांक प्राकृतिक स्थान पर है तथा 6 पूर्णांकों को अव्यवस्थित कर दिया गया है :

(A) $10_{C_4}.D_6$ (B) D_6

(C) $D_6+D_7+D_8+D_9+D_{10}$ (D) D_{10}

Ans. A

Sol. $^{10}C_4 \times D_6$

Select any 4 integers out of 10 & arrange them in there correct position in 1 way.

& Dearrange remaining 6 integers.

26. 1, 2, 3, 4, 5 are in some order in first 5 places that they should not take its original positions :

1, 2, 3, 4, 5 प्रथम 5 स्थानों पर किसी क्रम में है तथा वह अपनी प्राकृतिक स्थान नहीं लेना चाहिए :

(A) $D_5.\underline{|5}$ (B) $(D_5)^2$ (C) $(\underline{|5})(D_5)^2$ (D) $10_{C_5}.D_5$

Ans. B

Sol. $\underbrace{\text{Places 1 to 5}}_{\substack{\text{Dearrange 1 to 5}\\ \text{in first 5 places in}\\ D_5 \text{ ways}}}$ $\underbrace{\text{Places 6 to 10}}_{\substack{\text{Dearrange 6 to 10}\\ \text{in last 5 places in}\\ D_5 \text{ ways}}}$

Total $(D_5)^2$

27. 6, 7, 8, 9, 10 are in some order in first '5' places :

6, 7, 8, 9, 10 प्रथम '5' स्थानों पर किसी क्रम में है :

(A) $\lfloor 5 \lfloor 5$ (B) $D_5.D_5$ (C) $D_5 \lfloor 5$ (D) $10_{C_5}.D_5$

Ans. A

Sol. $5! \times 5!$

Here 6,7,8,9,10 are arranged in 1,2,3,4,5 places. So, in any way of arrangement they will be dearranged only.

Similarly for last 5

28.

	Column-I	**Column-II**	
(A)	Four different movies are running in a town. Ten students go to watch these four movies. The number of ways in which every movie is watched by atleast one student, is (Assume each way differs only by number of students watching a movie)	(P)	11
		(Q)	36
(B)	Consider 8 vertices of a regular octagon and its centre. If T denotes the number of triangles and S denotes the number of straight lines that can be formed with these 9 points then the value of (T – S) equals		
(C)	In an examination, 5 children were found to have their mobiles in their pocket. The Invigilator fired them and took their mobiles in his possession. Towards the end of the test, Invigilator randomly returned their mobiles. The number of ways in which at most two children did not get their own mobiles is	(R)	52
		(S)	60
(D)	The product of the digits of 3214 is 24. The number of 4 digit natural numbers such that the product of their digits is 12, is		
(E)	The number of ways in which a mixed double tennis game can be arranged from amongst 5 married couple if no husband & wife plays in the same game, is	(T)	84

	Column-I	**Column-II**	
(A)	एक कस्बे में चार फिल्में चल रही है तथा 10 विद्यार्थी 4 फिल्में देखने जाते है। तो 10 विद्यार्थी 4 फिल्मों को कितने तरीके से देख सकते है। जबकि प्रत्येक फिल्म कम से कम एक विद्यार्थी द्वारा देखी जाए	(P)	11
	(माना प्रत्येक तरीका फिल्म को देखे गये विद्यार्थियों की संख्या द्वारा भिन्न–भिन्न है)	(Q)	36

(B) माना सम अष्टभुज के 8 शीर्ष तथा 1 केन्द्र है। यदि इन 9 शीर्षों से बनने वाले त्रिभुजों कि संख्या T तथा बनने वाली सरल रेखाओं की संख्या S हो, तो (T – S) का मान होगा।

(C) माना एक परीक्षा में 5 विद्याथियों के पास मोबाईल पाये जाते है तथा परिक्षक उन्हें डाटता है तथा उनके मोबाईल अपने पास रख लेता है तथ परीक्षा के अन्त में वह यादृच्छया मोबाईल वापस कर देता है, तो अधिकतम दो विद्यार्थियों को गलत मोबाइल मिलने के तरीकों की संख्या होगी। (R) 52

(D) संख्या 3214 के अंको का गुणनफल 24 है। तो 4 अंको कि प्राकृत संख्याए कितनी होगी जिनके अंको का गुणन 12 है।

(E) मिश्रित युगल टेनिस प्रतियोगिता को जोडों द्वारा कितने तरीको से खेला जा सकता है जबकि कोई भी पति तथा पत्नि (जोड़ा) साथ न खेलें। (S) 60

(T) 84

Ans. (A) T (B) R (C) P (D) Q (E) S

Sol. [A] $x + y + z + t = 10$

$\geq 1 \quad \geq 1 \quad \geq 1 \quad \geq 1$

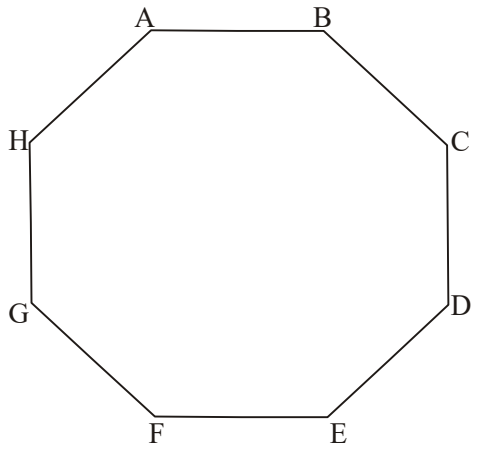
4 movies are watched by x, y, z, t number of students

$n = 6$

$r = 4$

$^{6+4-1}C_{4-1} \Rightarrow {}^{9}C_3 \Rightarrow \frac{9}{3} \times \frac{8}{2} \times \frac{7}{1} = 12 \times 7 = 84$ (T)

[B]



T = No. of triangles

$^9C_3 - 4 = 80$

Points are collinear.

No. of straight lines = $^8C_2 = 28$

T – S = 80 – 28 = 52 (R)

[C] $^5C_2$ (Select any 2 student & three mobiles arranged in 1 way) × 1 (All get correct mobile) + 1 = 11

[D] $12 = 2 \times 2 \times 3^1$

Possibilities	→	Words formed
2 2 3 1	→	$\frac{4!}{2!} = 12$
4 3 1 1	→	12
6 2 1 1	→	12
Total		36

[E]

	H_1	H_2	H_3	H_4	H_5
	W_1	W_2	W_3	W_4	W_5

$^5C_2\ ^3C_2 \times 2!$

$10 \times 3 \times 2 = 60$

Explanation : (i) Select 2 Husbands out of '5'.

(ii) Remove there wives & select 2 ladies of remaining '3'.

(iii) Now 2 teams can be formed.600